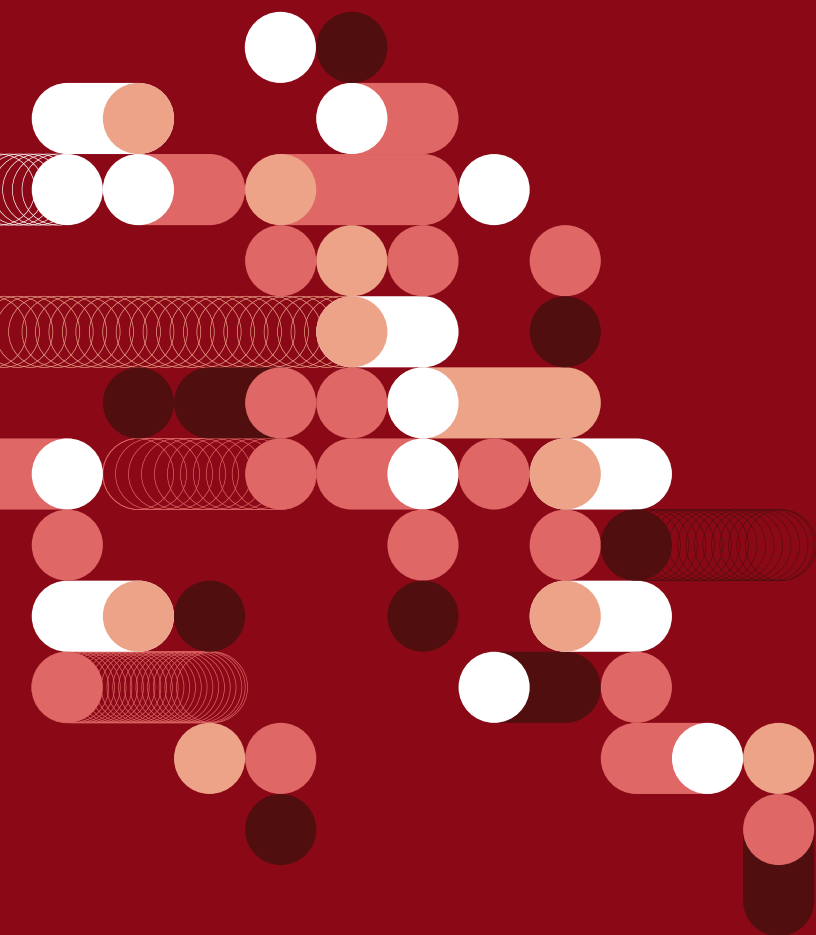


한국의 경기변동회계 : 주요 경기침체 시기별 특징과 시사점

2022. 8

김현태 · 박춘성



한국의 경기변동회계

: 주요 경기침체 시기별 특징과 시사점

김현태 · 박춘성

목차

요약

I. 서론	1
II. 경기변동회계와 관련 문헌	6
1. 폐쇄경제 하에서의 경기변동회계	6
2. 개방경제 하에서의 경기변동회계	7
III. 주요 경기침체 시기별 특성	9
1. 1997년 외환위기	9
2. 2003년 카드사 부실사태	11
3. 2008년 글로벌 금융위기	13
4. 2020년 코로나19 팬데믹	16
5. 소결	18
IV. 분석 모형	20
1. 모형의 개요와 위치	20
2. 분석 모형	23
가. 가계의 효용 극대화 문제	23
나. 기업의 이윤극대화 문제	26
다. 정부의 재정균형	28
라. 대외부문	28
3. 경기변동회계의 적용	29

V. 데이터 및 모수 추정	31
1. 데이터	31
2. 모수 추정	32
가. 사전적 모수 설정	32
나. 추정	33
VI. 분석 결과	36
1. 한국의 주요 불황기별 경기변동회계	36
가. 1997년 외환위기	36
나. 2008년 글로벌 금융위기	39
다. 대외 충격으로 발생한 경기침체	40
라. 2003년 카드사 부실 사태	42
마. 2020년 코로나19 팬데믹	43
2. 반사실적 실험(Counterfactual Experiments)	46
가. 1997년 외환위기와 2008년 글로벌 금융위기	47
나. 2003년 카드사 부실 사태와 2020년 코로나19 팬데믹	49
VII. 결론 및 시사점	54
〈부 록〉	57
1. 폐쇄경제 경기변동회계	57
2. 모수 추정의 강건성 검증	61
참고문헌	65

표목차

〈표 1〉 모수 설정 결과	33
〈표 2〉 모수 추정 결과	35
〈표 3〉 한국의 중간재 수출입액	41
〈표 4〉 실질 GDP 및 웨지의 변화율	45
〈표 5〉 웨지별 특성	46
〈표 6〉 실질 GDP 및 각 웨지별 가상경제 GDP의 변화율	52
〈표 7〉 가상경제 GDP와 실제 GDP의 비교	53
〈표 A.1.1〉 모수 추정 결과(폐쇄경제)	59
〈표 A.2.1〉 모수 추정 결과(재추정)	63

그림목차

〈그림 1〉 1997년 외환위기 당시 주요 거시경제 변수	11
〈그림 2〉 2003년 카드사 부실사태 당시 주요 거시경제 변수	13
〈그림 3〉 2008년 금융위기 당시 주요 거시경제 변수	15
〈그림 4〉 2020년 코로나19 팬데믹 당시 주요 거시경제 변수	17
〈그림 5〉 분석 모형의 구조	22
〈그림 6〉 경기변동회계 결과 : IMF 외환위기	37
〈그림 7〉 경기변동회계 결과 : 글로벌 금융위기	39
〈그림 8〉 경기변동회계 결과 : 카드사 부실	43
〈그림 9〉 경기변동회계 결과 : 코로나19 팬데믹	44
〈그림 10〉 반사실적 실험 결과 : IMF 외환위기	47
〈그림 11〉 반사실적 실험 결과 : 글로벌 금융위기	49
〈그림 12〉 반사실적 실험 결과 : 카드사 부실	50
〈그림 13〉 반사실적 실험 결과 : 코로나19 팬데믹	51
〈그림 A.1.1〉 폐쇄경제 경기변동회계 : 글로벌 금융위기	60
〈그림 A.1.2〉 폐쇄경제 경기변동 회계 : 코로나19 팬데믹	61
〈그림 A.2.1〉 경기변동회계 결과 : 글로벌 금융위기(재추정)	64

요 약

I. 연구의 목적과 본고의 기여

■ 본 연구의 목적은 수량적 거시모형(quantitative macro models)을 활용하여 일관된 기준 하에서 우리나라 주요 경기침체기별 특징을 비교 분석하고 관련된 정책적 시사점을 도출하는 것임.

- 급격한 경기 위축이 생산, 고용, 소비, 투자 등 주요 거시경제의 침체와 함께 장기적 성장 동력의 훼손을 불러올 수 있다는 점에서 경기변동의 주요 전파경로를 식별하고 그 진폭을 줄이기 위해 노력하는 것은 거시경제학의 주요 연구과제 가운데 하나임.
- 우리나라 경기변동을 설명하기 위한 거시경제 모형은 다수 개발되었으나 모형과 데이터 사이의 차이가 주로 어느 부문에서 발생하며, 이러한 격차가 우리나라의 주요 경기침체기별로 어떻게 다르게 나타나는지에 대한 비교 분석은 부족함.
- 본고는 Chari, Kehoe, and McGrattan(2007)에서 제시한 경기변동회계(business cycle accounting) 방법론을 우리나라 데이터에 적용하여 1997년 외환위기부터 2020년 코로나19 팬데믹에 이르기까지 우리나라 주요 경기침체기의 특징을 일관된 기준으로 분석함.

■ 경기변동회계는 현실의 다양한 구조적 마찰(underlying frictions)이 없는 이상적인 상황을 가정한 기본 모형(frictionless baseline model)과 우리가 관측하는 실제 데이터가 괴리되는 정도를 웨지(wedges)라고 불리는 변수로 정의하고 이러한 웨지가 주로 경제 내의 어느 부문에서 발생하는지 식별함.

- 예를 들어, 기본 거시경제모형에서 노동시장의 균형은 노동공급의 한계비용이 한계이득과 같아지는 지점에서 성립하는데, 실제 데이터 상에서 이러한 균형 조건이 항상 성립한다는 보장은 없음.
- 이 같은 모형과 데이터의 괴리는 임금경직성, 직장 탐색 비용 등 각종 구조적 마찰(underlying frictions) 요인의 존재로 발생하게 되는데, 경기변동회계에서는 이처럼 다양한 구조적 요인의 상호작용에 의해 결과적으로 발생한 모형과 데이터 간의 괴리를 웨지(wedges)로 정의함.
- 웨지는 효율성, 노동시장, 대외차입 등 모형의 다양한 부문에 설정할 수 있으며, 따라서, 이를 통해 이상적으로 설정된 모형과 실제 데이터 간의 괴리를 다양한 부문별로 식별할 수 있음.
- 그리고 이처럼 식별된 웨지는 상대적인 크기 및 그 움직임을 통해 경기침체 시기에 나타나는 현상을 이해하는 데 중요한 도구로 활용될 수 있음.
- 다만, 특정 부문의 웨지가 크게 나타날 경우, 이는 웨지 자체가 인과적으로 경기변동을 일으킨다기보다는, 해당 부문에 기본 거시경제 모형만으로는 설명하기 어려운 구조적 마찰요인 또는 외생적 충격이 존재하여 경기변동이 발생함을 의미함.

■ 본고는, 저자들이 아는 범위에서는, 한국의 주요 침체기에 대해 종합적으로 경기변동회계를 적용한 최초의 연구로서 다음의 의의가 있음.

- 첫째, 본 연구는 기존의 문헌에서 활용된 모형들을 대폭 확장하여 총 6개 부문에서 웨지를 정의하고, 우리나라 데이터를 활용하여 이들을 추정함.
- 특히, 추가적인 웨지의 설정을 통해 기업의 금융 마찰, 교역조건 변화 등 기업활동의 구조적 마찰을 보다 구체적으로 반영할 수 있도록 하였으며, 불완전 금융시장 하의 소개방경제를 가정함.
- 둘째, 기존 문헌의 연구는 대체로 한두 가지의 침체 기간에만 초점을

두는 반면, 본고는 우리나라의 주요 침체기로 거론되는 1998년 외환 위기, 2003년 카드 사태, 2008년 금융위기, 2020년 코로나19 확산 기 등 4가지 주요 침체기에 대해 개괄하고 일관된 경기변동회계 방법론을 적용하여 각 시기별 위지를 식별함.

- 셋째, 식별 결과, 1998년 외환위기와 2008년 금융위기처럼 대외요인으로 발생한 경기침체와 그 외 대내적 요인으로 발생한 경기침체 간에 다양한 위지의 상대적 크기 및 움직임이 뚜렷히 다름을 보이고, 이와 관련된 시기별 특징과 시사점을 논의함.

II. 모형 설정과 모수 추정

▣ 경기변동회계를 적용하기 위해 Chari, Kehoe, and McGrattan (2007)의 폐쇄경제 모형을 소규모 개방경제 모형으로 확장하였음.

- Chari, Kehoe, and McGrattan(2007)의 기본 모형은 폐쇄경제를 가정하여 효율성, 노동, 투자, 정부지출의 4개 부문에서 위지를 추정 하였으나 무역의존도가 높고 해외자본의 유출입이 활발한 우리 경제의 특성상 동 모형을 그대로 사용하여 경기변동회계를 적용하기 어려움.
- 이러한 한계를 보완하기 위해 불완전 금융시장 하의 소규모 개방경제를 가정하여 대외차입을 허용하였음.
- 특히, 본 연구는 대외 무역 제한, 외채 차환 불가 등과 같은 무역 및 금융 관련 구조적 마찰의 영향을 생산성 이외의 채널로 직접적으로 반영할 수 있도록 교역/생산 위지를 설정함(Madanizadeh et. al., 2019).
- 또한, 해외로부터의 자금차입 시 지급하여야 하는 이자율은 세계이자율에 가산금리를 더하여 산정되도록 함으로써 대외차입여건 변화가 국내 경기에 미치는 영향을 반영하였음.

- 따라서 본고의 경기변동회계에는 Chari, Kehoe, and McGrattan (2007)이 제안한 효율성(Total Factor Productivity), 노동, 투자, 정부지출 부문의 웨지에 교역/생산 및 대외차입 부문의 웨지를 추가하여 총 6개 부문에 웨지가 존재함.
- 이러한 6개 부문 웨지의 변동을 동시에 고려하여 주요 경기침체 시기에 부문별 상대적 중요도를 비교·분석하였음.

■ 모형의 모수는 우리나라 데이터를 가장 잘 반영하도록 베이지안 방법을 활용하여 추정하였음.

- 베이지안 모수 추정을 위한 데이터로는 우리나라의 실질 GDP, 노동 시간, 투자, 정부지출, BIS 실질실효환율, CDS 프리미엄 데이터를 사용하였음.
- 추정 결과를 보면 대부분의 모수의 사후확률분포가 비교적 좁게 분포하고 있어 모수 추정에 있어서의 불확실성이 비교적 크지 않았음.
- 다만 할인율, 자본소득분배율 등 모수 값의 통상적 범위에 대한 불확실성이 적은 경우에는 선행연구의 모수 값을 활용하였으며 장기 평균 인구증가율, 경제성장률 등 직접 산출 가능한 모수의 경우 우리나라 데이터를 이용하여 직접 설정(calibrate)하였음.

Ⅲ. 분석 결과

- 분석 결과 1997년 외환위기와 2008년 글로벌 금융위기 당시 경기 위축에서 가장 두드러지게 악화된 부문은 교역/생산 웨지와 노동 부문의 웨지였으며, 효율성 부문 웨지의 변화는 미미했던 것으로 나타남.
- 상기 두 경기위축기에 교역/생산 부문과 노동 부문의 웨지는 크게 악화된 반면, 효율성 웨지는 크게 변동이 없거나 오히려 개선된 것으로 나타남.

- 이러한 결과는 동 에피소드에 대해 효율성 부문 웨지의 위축을 주요 특징으로 지목했던 선행연구(Otsu, 2010, Hirata and Otsu, 2016, Brinca, Chari, Kehoe, and McGrattan, 2016)와 차별화되는 결과임.
- Madanizadeh et. al.(2019)은 교역/생산 웨지가 기업의 자금차입 제약과 같은 금융 구조적 마찰, 대외 수출입 제한 등의 무역 마찰을 반영할 수 있음을 이론적으로 보임.
- 이러한 관점에서 1997년 외환위기 시기를 예로 들면, 당시 국내기업 들은 과잉 중복투자에 따라 대외채무가 급증하고 채산성이 악화된 상황이었는데, 외환위기의 전파과정에서 우리나라 국가신용등급이 하락하고 단기 외채의 차환이 어려워짐에 따라 경기 상황이 극단적으로 흘렀다고 볼 수 있음(더 자세한 내용은 Ⅲ장 ‘주요 경기침체 시기별 특성’ 참조).
- 즉, 본고의 결과는 이와 같은 당시의 금융 구조적 마찰의 문제가 효율성 웨지보다는 교역/생산 웨지에 반영된 것으로 해석할 수 있음.
- 또한, 당시 고용률은 62%에서 55%로 급감하였는데, 급격한 경기침체로 발생한 고용시장의 위축이 노동 웨지에 직접적으로 반영된 것으로 볼 수 있음.

- 반면, 2003년 카드사 부실 사태와 2020년 코로나19 팬데믹 시기의 경우 효율성 부문과 노동 부문의 웨지가 크게 악화된 것으로 나타남.
- 동 시기에는 효율성 부문과 노동 부문의 웨지 악화가 GDP 위축을 잘 설명하는 반면, 교역/생산 웨지는 2003년 카드사 부실 사태 초기 GDP 하락에 일부 기여하였으나 이후 빠르게 회복되는 모습을 보임.
 - 카드사 부실 사태의 경우 카드사를 중심으로 한 국내 금융시장의 신용경색 및 수요감소, 그리고 이에 따르는 노동시장의 위축이 효율성 웨지 및 노동시장 웨지에 나타난 것으로 해석할 수 있음.
 - 또한, 코로나19 팬데믹의 경우 감염병 확산에 따른 사회적 거리두기

실시와 공급망 차질 등으로 인한 수요감소 및 고용 악화가 효율성 부문과 노동 부문의 복지 악화로 나타난 것으로 해석 가능함.

- 즉, 환율, 교역조건을 포함한 대외부문의 충격이 상대적으로 제한된 상태에서 발생하는 경기침체의 경우에는 내부적 수요감소 및 효율적 생산 차질 등에 따른 생산감소는 효율성 위치에 반영되고, 이에 따르는 고용시장의 침체는 노동 위치에 반영되는 것으로 해석할 수 있음.

IV. 결론 및 시사점

■ 경기변동회계의 관점에서 우리나라의 주요 경기위축기별 특징을 비교한 결과, 환율과 대외차입 금리가 급등하는 등 대규모 부정적 대외 충격이 발생한 경기위축기(외환위기, 글로벌 금융위기)와 그렇지 않은 경기위축기(카드 사태, 코로나19 팬데믹) 간에 뚜렷한 차이가 존재함.

- 부정적 대외 충격으로 촉발된 경기위축기의 경우, 교역/생산 및 노동 위치가 크게 악화되어 경기 하강을 주로 설명하며, 경기변동의 진폭도 상대적으로 크게 나타남.
- 반면, 부정적 대외 충격의 크기가 비교적 크지 않았던 경기위축기의 경우, 주로 효율성 및 노동시장 위치가 경기변동을 잘 설명하며 경기변동의 진폭도 상대적으로 작게 나타남.
- 한편 투자, 정부지출, 순대외채권 위치의 경기 위축에 대한 설명력은 제한적임.

■ 부정적 대외 충격으로 인한 경기침체기에 교역/생산 위치가 급격히 악화되는 점, 그리고 앞서 논의한 동 위치가 포괄할 수 있는 구조적 마찰을 고려할 때, 해외에서 발생한 부정적 충격이 우리나라 외환시장의 변동성 확대로 전이되지 않도록 대외부문 건전성을 철저히 관리하는

한편, 기업의 외채에 의한 채산성 악화 방지 및 원활한 교역과 원자재 수급 안정화 등을 위한 정책적 노력이 필요함.

- 우리나라는 외환위기를 겪은 1997년 말 이후 외환보유액이 20배 이상 증가하였으며, 2000년대 들어 순대외채무국에서 순대외채권국으로 전환하는 등 대외부문 건전성이 상당히 개선되었음.
- 향후로도 적정 외환보유액 수준을 유지하고 금융기관의 외화 만기 및 통화 불일치를 일정 수준 이하로 제한하여 해외에서 발생한 부정적 충격이 급속히 국내 금융시장 및 실물경기로 전파되는 것을 억제할 필요가 있음.
- 또한 상대적으로 환율 리스크 관리가 취약한 중소기업들이 보다 적극적으로 환율 리스크를 헤지할 수 있도록 이들을 대상으로 환율 변동 리스크 관련 컨설팅 서비스를 제공하거나 환변동 보험의 거래비용을 인하하는 등의 유인책을 마련하는 방안도 검토할 필요가 있음.

■ 한편 노동시장 웨지의 확대가 주요 경기위축기에 공통으로 나타나고 있는 점을 감안하여, 구체적으로 어떠한 구조적 요인이 우리나라 경기 침체기에 노동시장의 과도한 위축을 가져오는지에 대한 학술적 모색을 지속할 필요가 있음.

- 실질 GDP 하락을 노동 부문 웨지의 악화가 잘 설명한다는 것은 경기침체기에 모형 상의 균형 수준보다 실제 데이터에 나타난 고용이 더 적다는 것을 의미함.
- 따라서, 과소 고용을 가져오는 우리나라 노동시장 내의 마찰적 요인을 식별하기 위한 노력을 지속하는 한편, 경기위축기에 급격한 고용 악화를 완화하기 위한 고용 유지 인센티브 확충을 보다 적극적으로 고려할 필요가 있음.

I. 서론

우리 경제는 지난 30년간 1997년 외환위기, 2003년 카드사 부실 사태, 2008년 글로벌 금융위기, 2020년 코로나19 팬데믹 등 많은 위기를 겪어왔다. 이와 같은 심각한 경기침체는 모두 실질 GDP, 민간소비 등 주요 거시변수의 급격한 하락과 대규모 실직을 동반할 뿐 아니라, 그 여파의 영구적 영향이 잠재적 성장성까지 훼손할 수 있는 등 다양한 우려를 증대시킨다. 우리 경제가 심각한 침체를 겪었던 위 시기들에 대해 일관된 방법론을 적용하여 분석하는 것은 우리 경제의 취약한 부문을 식별하고 정책 방향을 설정하는데 도움을 주는 것은 물론, 향후 거시경제 연구의 기반이 된다는 점에서 매우 중요하다고 볼 수 있다.

본 연구의 목적은 수량적 거시모형(quantitative macro models)을 활용하여 우리나라의 주요 경기침체 시기별로 드러나는 특성을 살펴보고 관련 시사점을 도출하는 것이다. 이를 위해 본 연구는 우리 경제 상황이 적절히 반영된 소규모 개방경제 모형에 경기변동회계(business cycle accounting)라는 방법론을 적용한다.

경기변동회계는 현실의 구조적 마찰(underlying frictions)이 없는 이상적인 상황의 시장경제 모형과 우리가 관측하는 실제 데이터가 괴리되는 정도를 웨지(wedges)라는 요약변수들로 정의한다. 그리고 동 변수들이 경기침체 시기를 설명하는 정도를 평가할 수 있다. 예를 들어, 모형의 노동공급 1계 조건(first order condition)은 경제주체가 노동의 한계비용과 한계이득이 같도록 노동공급을 결정한다는 것이다. 그런데 현실에서는 다양한 구조적 마찰이 존재하므로 우리가 관측하는 데이터가 동 조건을 정확히 만족시킬 수 없다. 경기변동회계는 이러한 데이터와 모형의 괴리를 ‘세금’과 같은 형태로 노동 웨지로서 포착한다. 즉, 만일 현실의 노동공급량이 모형의 1계 조건이 시사하는 것보다 월등히 작다면, 이는 마치 ‘노동에 대한 세금’이 매우 커서 그런 것처럼 모형 내의 노동 웨지가 크게 식별되는 것이다. 다시 말해 노동

웨지는 ‘과연 몇 퍼센트의 근로소득세를 부과하였을 때 모형의 노동공급이 노동자의 근로의욕 변화, 임금 경직성 등 모든 구조적 요인을 반영하고 있는 현실의 노동공급과 일치하게 되는가?’에 대한 대답이다.

웨지는 효율성, 노동시장, 투자시장, 대외차입 등 모형의 다양한 부문에 설정할 수 있다. 따라서, 이를 통해 이상적으로 설정된 모형과 실제 데이터 간의 괴리를 다양한 부문별로 식별할 수 있으며, 웨지들의 상대적인 크기와 그 움직임을 통해 경기침체 시기에 나타나는 현상을 이해하는 데 중요한 도구로 활용할 수 있는 것이다.

이러한 웨지의 정의와 특성은 그 활용에 있어서 다음을 시사한다. 첫째, 웨지는 현실에서 적용되는 구조적 마찰(underlying frictions) 그 자체를 의미한다기보다는, 모형의 관점에서 이에 의해 결과적으로 발생하는 부문별 불균형의 정도만을 나타낸다. 앞의 예에서 노동공급의 1계 조건은 현실의 노동시장 경직성, 직장 탐색 비용, 노동 정책 변화 등 다양한 구조적 마찰 요인에 의해 만족되지 않을 수 있다. 추정된 노동 웨지는 이러한 다양한 마찰요인의 작용으로 나타난 모형과 데이터 간의 격차를 포괄하는 개념이며, 개별적인 마찰 요인을 식별하거나 웨지 자체가 경기변동을 일으키는 등의 인과관계를 의미하는 것은 아니다. 둘째, 따라서, 웨지는 식별된 해당 부문 자체와 더불어 그 웨지가 반영할 수 있는 구조적 마찰을 염두에 두고 해석될 필요가 있다.

본 연구가 활용하는 소규모 개방경제 모형은 가계, 기업, 정부, 대외부문으로 구성되어 있다. 그리고 본 연구는 (i) 효율성, 정부지출 두 가지의 외생적으로 나타나는 웨지, (ii) 노동, 투자, 대외차입, 교역/생산 등 각 시장에서 나타날 수 있는 웨지 등 총 6가지 부문별 웨지를 정의하고, 이들을 베이지안 방식으로 추정하였다.¹⁾

본 연구의 분석 결과는 우리 경제의 경기변동과 관련하여 다양한 시사점을

1 여기서 ‘교역/생산 웨지’에는 대외 무역 제한, 외채 차환 불가 등과 같은 무역 및 금융 관련 구조적 마찰이 반영될 수 있다(Madanizadeh et. al., 2019). 그리고 이는 효율성 (TFP) 웨지 이외의 채널로 생산에 영향을 미칠 수 있으므로 해당 웨지를 ‘교역/생산’ 웨지로 부르기로 한다.

제공한다. 먼저, 1997년 외환위기에 가장 두드러지게 악화된 부문은 교역/생산 위지와 노동 위지였던 것으로 나타나며, 효율성 위지는 크게 변동이 없거나 오히려 개선된 것으로 나타난다. 이러한 결과는 동 에피소드에 대해 효율성 부문을 가장 강조했던 기존의 연구(예 : Otsu, 2010, Hirata and Otsu, 2016)와 배치되는 결과로서 1997년 외환위기 당시 우리 경제의 침체에 대해 다른 시각을 제공한다. 본고의 결과에 따르면, 1998년 1분기에 교역/생산 부문의 위지가 크게 확대되며 우리나라의 실질 GDP가 급격히 하락한 후, 같은 해 3분기부터는 노동부문 위지가 커지며 실질 GDP의 회복을 더디게 한다. 동 기간 중 효율성 위지의 변화는 크게 나타나지 않는다.

위 결과 중, 외환위기 당시 경제침체에 효율성 부문이 거의 영향을 미치지 않았다는 점은 Madanizadeh, Karimirad, and Rahmati(2019)의 연구 결과를 통해 이해할 수 있다. 동 연구는 이론적으로 교역 제한 등의 구조적 마찰에 의한 경기침체를 반영할 수 있는 위지가 따로 설정되지 않을 경우, 이에 의해 발생하는 경기침체가 모두 효율성 위지로 반영됨을 보인다. 달리 말하자면, 기존의 연구는 소규모 개방경제를 모형화함에 있어서 순대외채권 위지를 상정하여 순수출을 고려하지만, 기업의 금융 마찰, 외생적 교역조건 변화에 따른 생산비용 변화 등 기업활동의 다양한 구조적 마찰을 반영할 수 있는 교역/생산 부문을 무시하였고, 이의 경기침체에 대한 영향이 모두 효율성 부문에 반영되어 효율성 위지를 가장 주요한 부문으로 식별한 것이다.²⁾ 특히, 관련 문헌에 따르면 당시 기업들의 유동성 기간구조 부조화가 심각한 상황에서 대외채무 대환대출의 어려움이 경기침체를 극단적으로 악화시켰는데, 이러한 요인이 교역/생산 위지에 반영된 것이라고 해석할 수 있다.³⁾

2008년 금융위기 관련 분석에서도 유사한 흐름이 나타난다. 당시의 경기침

2 교역/생산 부문의 위지를 모형화한다고 반드시 동 부문이 경기침체에 악화되는 것은 아니다. 실제로 Madanizadeh et, al.(2019)은 2012~2013 동안 대외 무역 경제 제재가 이란 경기에 미치는 영향을 살펴보기 위해 교역/생산 부문의 위지를 모형화하여 추정하였는데, 교역/생산 부문보다는 오히려 효율성 및 투자 부문의 위지가 이란 경기침체에 크게 악화된 것으로 나타난다.

3 경제침체 시기별 배경과 원인에 대해서는 Ⅲ장에서 상술한다.

체기에 교역/생산 및 노동 위지가 가장 크게 악화되며 효율성 위지는 거의 변하지 않는 것으로 나타난다. 대침체(Great Recession)라고 불리는 2008년 금융위기 직후의 침체기에 대해 OECD 20개국을 고려한 Brinca, Chari, Kehoe, and McGrattan(2016)은 우리나라의 경우 효율성 위지가 실질 GDP 감소의 대부분을 설명하는 것으로 분석한다. 이들의 연구는 모형 설정에 있어서 폐쇄경제를 가정하였는데, 데이터에서는 정부지출과 순수출을 합하여 모형의 정부지출 위지에 현실의 순수출이 일부 반영되도록 추정하였다. 그러나, 위와 마찬가지로 교역/생산 부문을 고려하지 않아 효율성 위지가 크게 강조된 것으로 판단된다.

이상의 논의는 외환위기 및 글로벌 금융위기와 같이 우리나라의 경기침체가 외부요인으로부터 발생할 경우, 효율성(TFP)보다는 교역/생산 부문의 위지로 반영되는 기업활동의 구조적 마찰(underlying frictions)이 중요함을 의미한다.

한편, 상대적으로 대내적 요인으로 발생했던 2003년 카드사 부실 사태와 2020년 코로나19 팬데믹의 경우에는 대체로 효율성 및 노동 위지가 주요하게 작용하는 것으로 나타난다.⁴⁾ 즉, 환율 등 교역조건을 포함한 대외부문에 특별한 변화가 없는 상태에서 발생하는 경기침체는 내부적 수요감소 및 이에 따른 효율적 생산 차질 등에 따른 생산감소가 효율성 위지에 반영되고, 관련 고용시장의 침체는 노동 위지에 반영되는 것으로 해석할 수 있을 것이다. 특히, 실질 GDP 하락 시 노동 위지가 크게 악화된다는 것은 경기침체기에 균형 수준보다 노동량이 더 적다는 것을 의미하는데, 이는 앞서 논의한 대외적 요인으로 발생한 경기침체에서도 유사하게 발생하는 현상이다. 이는 우리나라의 거시경제 분석에 있어서 노동시장을 유념하여 살펴보고 관련 구조적 마찰에 대한 연구가 지속될 필요가 있음을 시사한다.

본고는, 저자들이 아는 범위에서는, 한국의 주요 침체기에 대해 종합적으로

4 코로나19 바이러스는 외부로부터 유입되기는 했지만, 당시 경기침체는 감염 확산 방지를 위한 국내 경제활동 제약으로 인해 발생했다고 볼 수 있다. 이러한 측면에서 당시의 경기침체를 대내적 요인으로 발생한 것으로 구분한다.

경기변동회계를 적용한 최초의 연구로서 다음의 의의가 있다. 첫째, 본 연구는 기존의 문헌에서 활용된 모형들을 확장하여 총 6개 부문에서 위지를 정의하고, 우리나라 데이터를 활용하여 이들을 추정하였다. 특히, 추가적인 위지의 설정을 통해 기업의 금융 마찰, 교역 변화 등 기업활동의 구조적 마찰을 보다 구체적으로 반영할 수 있도록 하였으며, 불완전 금융시장 하의 소개방경제를 가정하였다. 둘째, 기존 문헌의 연구는 대체로 한두 가지의 침체 기간에만 초점을 두는 반면, 본고는 우리나라의 주요 침체기로 거론되는 1998년 외환위기, 2003년 카드 사태, 2008년 금융위기, 2020년 코로나19 확산기 등 4가지 주요 침체기에 대해 개괄하고 일관된 경기변동회계 방법론을 적용하여 각 시기별 위지를 식별하였다. 셋째, 식별 결과, 외환위기와 금융위기처럼 대외요인으로 발생한 경기침체와 그 외 대내적 요인으로 발생한 경기침체 간에 다양한 위지의 상대적 크기 및 움직임이 뚜렷히 다름을 보이고, 이와 관련된 시사점을 논의한다. 특히, 기존연구는 대부분의 침체기에 효율성 위지와 노동 위지를 강조하는 반면, 본 연구는 교역/생산 위지의 중요성을 강조하며, 이는 우리나라 경제에 있어서 이와 관련된 구조적 마찰이 중요함을 시사한다.

본고의 구성은 다음과 같다. II장에서는 경기변동회계를 활용한 다양한 문헌을 소개한다. III장에서는 우리나라의 주요 경기침체 시기별 특성을 논의한다. IV장과 V장에서는 분석모형과 모수추정에 관해 상술하며, VI장에서는 분석결과를 논의한다. VII장에서는 결과를 종합하며 결론을 맺는다.

II. 경기변동회계와 관련 문헌

본 장에서는 경기변동회계(Business Cycle Accounting) 방법론을 활용하여 경기변동 특성을 연구한 기존 문헌을 살펴본다.

1. 폐쇄경제 하에서의 경기변동회계

초기의 경기변동회계 분석은 주로 폐쇄경제 모형을 활용하였다. Cole and Ohanian(2002)은 미국과 영국에서 대공황 침체가 지나치게 길었던 점을 지적하였는데, 최근 거시 경제 모형의 주류로 자리를 잡은 신고전파 성장 모형(neoclassical growth model)이 이를 설명할 수 없다는 것을 보였다. 특히, 동 모형에서 나타나는 1계 균형 조건(first order conditions)이 실제 데이터와는 괴리가 매우 큼을 보였다. Chari, Kehoe, and McGrattan (2007)은 이에 기반하여 4가지 부분에서의 웨지(wedges; 효율성, 노동, 투자, 정부지출)를 모형의 1계 조건과 연계하여 정의하고, 이를 추정하였다. 그들의 분석에 따르면, 미국의 대공황과 1982년 불황기의 거의 모든 경기변동이 효율성 웨지와 노동 웨지에 의해 발생하였다. 경기변동회계(business cycle accounting)라는 명칭은 Chari, Kehoe, and McGrattan(2007)에 의해 처음 사용되었는데, 관련 후속 연구들은, 명칭은 물론 방법론도 모두 이들의 연구에 기반을 두고 있다고 볼 수 있다.

Kersting(2008)은 1979~1989년의 영국 경제에 대해서 경기변동회계를 적용하였는데, 1980년대 초반 영국의 경기침체에 노동 웨지가 가장 크게 작용하였으며, 이후 회복기에는 동 웨지의 감소가 중요함을 보인다. 특히, 관련 분석은 당시 보수당의 마가렛 대처(Margaret Thatcher) 총리 시절 시행된 노동시장 개혁이 회복기의 노동 웨지 감소에 기여했음을 시사한다. 또한, Cho and Doblas-Madrid(2013)은 23개국에 대해 다양한 금융위기 에피소드를 분석하였는데, 동아시아의 위기에는 주로 효율성 및 투자 웨지가

크게 작용하였고, 그 이외의 국가에는 효율성 및 노동 위지가 중요함을 보인 바 있다.

2. 개방경제 하에서의 경기변동회계

소규모 개방경제 모형은 앞서 논의한 폐쇄경제 모형에 대외부문이 추가된다. 따라서, 이러한 모형들은 Chari, Kehoe, and McGrattan(2007)의 방법론을 그대로 따르되, 폐쇄경제 모형에 경상수지 혹은 대외채권 등의 대외부문을 추가하고 해당 부문의 위지를 정의함으로써 유사하게 분석될 수 있다. Otsu(2010)는 Chari, Kehoe, and McGrattan(2007)의 폐쇄경제 모형에 대외채권시장을 추가하고 채권시장 불균형 위지를 함께 추정하였다. Otsu(2010)는 아시아 3개국(홍콩, 한국, 타이)에 대해 분석을 진행하였는데, 결과적으로는 1990년대 말 외환위기 시절에 효율성 위지가 가장 크게 작용한 것으로 보고한다.

Hirata and Otsu(2016)는 1980~2008년 동안 일본과 아시아 3개국(한국, 대만, 홍콩)의 상호 경제 영향을 분석하기 위해, 2국가-2재화 모형을 활용하여 경기변동회계를 진행하였다. 이들의 분석에 따르면, 각 국가에 있어서 장기 성장은 물론, 단기 경기변동에 있어서 각국의 국내 효율성 위지가 가장 주요한 위지인 것으로 나타난다. 특히, Hirata and Otsu(2016)는 샘플 기간 중 후반부로 갈수록 이들 국가 간 경기변동 상관관계가 높아지는 것은 국가 간 생산 효율성의 상관관계가 높아진 것으로 설명됨을 보인다.

한편, Ohanian, Restrepo-Echavarria, and Wright(2018)은 세계 2차 대전 이후, 세계의 자본흐름(capital flow)을 연구하기 위해 경기변동회계를 활용한다. 이들이 주목한 점은 세계 2차 대전 이후, 상대적으로 빠르게 성장했던 아시아보다는 더 느리게 성장했던 라틴 아메리카로 자본유입이 증가한 현상이다. 이들의 반사실적 실험에 따르면, 자본시장 위지보다는 오히려 노동 위지가 동 현상의 대부분을 설명하는 것으로 나타난다. 즉, 아시아 국가들 내에서 노동시장의 위지는 균형 수준보다 노동공급을 감소시켰으며, 이는

투자 인센티브를 감소시키므로 세계자본이 아시아보다는 라틴 아메리카로 유입되었다는 것이다.

마지막으로 Madanizadeh, Karimirad, and Rahmati(2019)의 연구를 살펴보면, 저자들은 무역 위지를 추가한 소규모 개방경제 모형을 활용하여, 국제적 제재가 2012~2013년 동안 이란의 경기침체에 미친 영향을 살펴보았다. 특히, 동 연구는 이론적으로 무역 위지를 고려하지 않을 경우, 이에 의해 발생하는 경기침체가 모두 효율성 부문으로 반영됨을 보인다. 다만, 이란의 경우 실증적 분석 결과는, 무역 위지보다는 효율성 위지, 투자 위지가 제재기간의 경기침체 대부분을 설명하는 것으로 나타난다.

Ⅲ. 주요 경기침체 시기별 특성

이번 장에서는 우리나라 주요 경기침체 시기별 배경과 원인 및 당시 거시경제 변수의 움직임에 대해 논의한다.

1. 1997년 외환위기

1997년 외환위기는 그 충격의 규모에 있어서 가장 심각한 경기침체였다. 이종규(2000)에 따르면, 우리나라는 1994~1995년 중 8%의 높은 경제성장을 보인 후, 1996년 5% 성장하며 둔화국면에 진입하였다. 물론 5%는 현재 기준으로는 높은 성장세이지만, 당시 재고가 급격히 증가하여 이를 제외하면 3% 수준의 성장을 나타냈을 것으로 추정될 뿐 아니라, 1994~1995년 중 적자를 지속하던 경상수지는 1996년 더욱 악화하여 적자 규모가 GDP의 5% 수준에 달하는 등 전반적인 기업 수익성은 지속 악화하고 있었다. 박원암·최공필(1998) 또한 경제기본여건 측면에서 태국, 인도네시아 등 여타 아시아 신흥국에 비해 양호하였던 한국이 위기를 겪은 주요 원인의 하나로 교역조건 악화에 따른 경상수지 적자 지속을 지목하였다. 당시 우리나라의 수출단가는 1995년 이후 매년 약 15% 하락하면서 교역조건 또한 매년 약 12%씩 악화되었고, 이는 경상수지 적자 확대 압력으로 작용하였다.

기업부담과 경기둔화에 따라 1997년 초부터 한보철강 등 대기업이 줄이어 도산하였으며, 금융회사의 부실채권 비중은 1996년 말 4.1%에서 1997년 말 6.0%로 상승하였다. 특히, 1997년 7월 태국 바트화 폭락으로 시작된 외환위기가 동남아시아 전역에 퍼지는 상황에서 국제신용평가 기관들은 대기업의 연쇄부도, 금융회사 부실, 이에 대한 정부의 지원에 따른 공공부문의 부담증가를 명목으로 우리나라의 신용등급을 하향 조정하였다(고영선 외, 2007). 당시 달러당 800~900원 수준이던 환율은 1997년 말 1,900원을 넘어서기도 하였으며, 전방위적인 경기침체는 거시지표 어느 하나 할 것

없이 악화시켰다. 더욱이, 해외 금융회사들은 국내 금융회사에 대한 대출 차환을 중단시키는 한편 대규모의 자금을 회수하여 외환시장 및 여타 금융시장의 상황을 더욱 악화시켰다(Park and Song, 1998). 이러한 상황에서 한국은 행이 보유외환을 통해 외화자금수요를 충족시키기 위해 노력하였으나, 결국엔 외환보유액이 소진되며 한국경제는 IMF 구제금융 하에 놓이게 되었다.⁵⁾

이종규(2000)는 이러한 금융위기의 원인으로 기업들의 중복과잉 투자와 이를 위한 과다차입 및 유동성 기간구조 부조화를 꼽는다. 당시 대기업들이 상호 간 중복 부문에 경쟁적으로 진출하여 경제 전체적으로는 과잉투자가 발생했는데, 제조업 평균 부채비율(부채/자기자본)은 1995년 말 287%에서 1997년 말 396%로 상승하였다. 즉, 시장 규모 대비 과도한 투자와 이에 따른 수익성 악화의 여파가 1997년 초부터 시작된 대기업 도산으로 드러난 것으로 볼 수 있다. 또한, 당시에 기업들은 국제화 추세 및 자본거래 자유화를 배경으로 해외자금 차입에 의존하는 경향이 컸는데, 민간부문의 총대외지불부담은 1995년 말 261억 달러에서 1997년 말 423억 달러에 달하였다. 특히, 외채는 단기였던 반면, 그 자금은 신종사업에 고정투자로 묶여 있었는데, 우리나라의 신용등급하향 조정에 따르는 차환 및 추가 대출의 어려움이 위기 상황을 더욱 악화시킨 것이다.

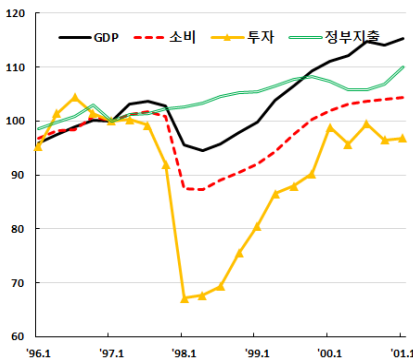
한편 박종규(2017)는 IMF의 요구에 의해 실시되었던 고금리 정책이 너무 높은 금리 수준에서 장기간 지속되면서 경기침체의 골이 더욱 심해졌음을 지적하였다. IMF는 구제금융의 조건으로 콜금리, 본원통화, 외환보유액 목표를 매일 충족시킬 것을 요구하였으나, 콜금리 목표가 너무 높아 본원통화량이 목표에 미달되는 상황이 지속되었고, 그 결과 단기자금시장의 신용경색이 장기화되면서 실물경제 위축을 심화시켰다는 것이다. 이러한 관점에서 보면 결과적으로 IMF의 일관성 없는(inconsistent) 정책 조합이 경기침체의 폭을 확대했다고도 해석할 수 있다.

5 외환위기 직후 해외 충격에 따른 원/달러 환율의 민감도 변화에 대한 분석은 박해식(2001)을 참조할 수 있다. 또한, 이와 유사한 맥락에서 외환 변동 리스크의 대응 방안에 관한 논의로는 최홍식·박해식·박종규(2001)를 들 수 있다.

〈그림 1〉은 외환위기 전후 주요 거시변수의 움직임을 보여준다. 당시 우리나라의 실질 GDP는 1998년 2분기가 저점이었는데, 이는 1997년 1분기 대비 6% 하락한 수치였다. 또한 같은 기간, 민간소비는 12.5%, 투자는 33% 하락하였다. 더욱이, 고용률은 62%에서 55%로 급감하였으며, 경제 사정이 외환위기 이전 수준으로 회복하는 데 약 3년이 걸리는 등, 침체의 기간이 매우 길었다.

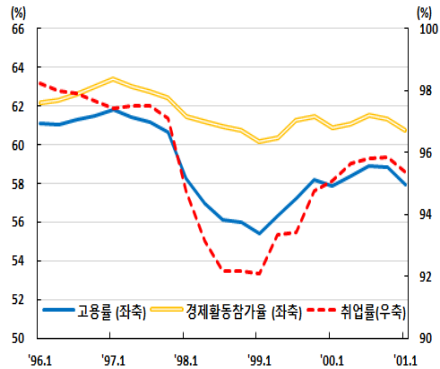
〈그림 1〉 1997년 외환위기 당시 주요 거시경제 변수

〈그림 1-1〉 주요 국민계정 변수



주 : 1997년 1분기 = 100으로 정규화
자료 : 한국은행 ECOS

〈그림 1-2〉 주요 노동시장 변수



자료 : 고용노동부

2. 2003년 카드사 부실사태

외환위기 이후 정부는 급격히 위축된 소비를 진작하기 위해 신용카드 거래 활성화를 위한 정책을 적극적으로 추진하였다. 1999년 5월에는 현금서비스 최고 한도 70만원 규제를 폐지하고, 신용카드 소득공제제도를 시행하였으며, 접대비의 신용카드 사용 등을 유도하였다(윤성훈, 2003). 이에 따라 신용카드 사들도 경쟁적으로 가맹점과 회원을 모집하고 대출 확대를 도모하였는데, 일시불, 할부, 현금서비스를 포괄하는 신용카드 이용실적은 1999년 90조 원에서 2002년 622조 원으로 증가하였다(홍중학, 2004).

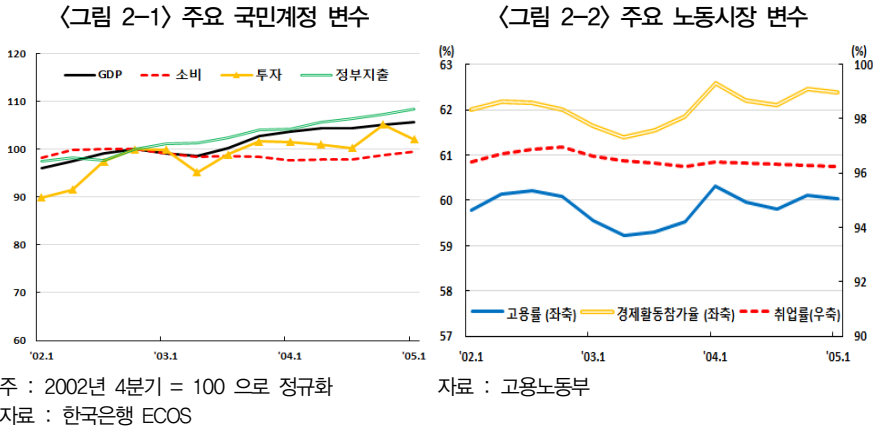
문제는 카드회사들이 지나친 회원확보 경쟁으로 미성년자를 포함하여 부적격자에게도 신용카드를 남발했다는 것이다. 윤성훈(2003), 홍종학(2004)에 따르면, 1999년 약 3,900만 장이던 카드 수는 2002년 1억 5백만 장으로 급증하였는데, 이 과정에서 카드사들은 미성년자에 대해서도 카드를 발급하였고, 회원의 본인 여부 및 소득이 있는지 등을 제대로 확인하지 않았다. 서근우(2003)도 국내 카드사들의 부실 심화의 원인으로 부실률이 높은 20대와 30대를 주요 타겟으로 한 영업환경을 지목하였다. 또한 금융감독원(2002)에 따르면, 카드회사의 현금대출 금액은 이용액 기준 2000년 157조원에서 2001년 301조원으로 증가하는 등 카드사들의 현금대출 업무의 비중이 과다하였다(63~66%).

이에 대해 인지한 금융당국은 2002년 중순부터 신용카드사의 무분별한 카드발급과 고위험 현금대출에 대해 규제를 강화하였다. 박종규(2004)에 따르면 2002년 3분기 이후 1년간 카드사 총자산규모는 약 43% 감소하였으며 이러한 급격한 자산규모 축소는 민간소비를 위축시키는 한편 연체율과 신용불량자 수 급증으로 나타나게 되었다. 신용카드 관련 신용불량자 수는 2001년 1월 72만 명에서 2003년 12월말 240만 명으로 증가하였으며, 1일 이상 연체율은 2002년 6월 7.9%에서 10월 10.4%로 증가하였다(금융감독원, 2002). 특히, 최공필 외(2004)는 대환대출과 연체금액을 합하여 실질연체율을 계산하였는데, 이는 2002년 말 12.8%에서 2003년 9월 기준 35.3%에 달하게 된다. 더불어 높은 카드 연체율과 이로 인한 수익성 악화로 인해 카드채를 다량 보유하고 있던 투신사들에 대한 일부 환매 요구가 발생하였고(이장영, 2003), 이로 인한 금융시장의 불안감 확산이 실물경기 침체에 기여하였다.

한편, 당시의 경기침체는 상대적으로 완만하였는데, 2002년 4분기에 비하여 2003년 2분기에 실질 GDP는 1.4%, 민간소비는 1.7%, 투자는 약 5% 감소하는 데 그쳤다. 또한, 고용률은 같은 기간 60.1%에서 59.2%로 하락한 후, 2004년 1분기에 60.4%로 침체 이전 시기를 회복하였다. 대외여건 악화와 거의 전산업에 걸친 전방위적인 부실이 발생했던 외환위기와는 달리 카드

사태의 경우에는 국내 카드 남발과 과소비 때문에 발생했고, 부실이 카드사와 일부 소비자에 국한되었으며, 당시 당국의 대응 등으로 비교적 원만히 수습되었음을 주목할 필요가 있다.

〈그림 2〉 2003년 카드사 부실사태 당시 주요 거시경제 변수



3. 2008년 글로벌 금융위기

글로벌 금융위기는 이른바 서브프라임 모기지 부실로 일컬어지는 미국 부동산 시장 거품 붕괴가 발단이 되었다. 미국 주택 시장은 2001년의 경기불황 직후 2000년대 중반까지 지속적인 호황을 경험하고 있었다. 2002년 1월 116.4를 기록한 S&P 케이스-실러 미국 주택가격지수는 2004년 시작된 미 연준의 정책금리 인상에도 불구하고 2006년 7월 184.6을 기록하여 불과 4년 반 만에 60% 가까이 상승하였다. 이러한 주택시장 호황 하에서 가계는 지속적인 주택가격 상승을 예상하여 대출을 통한 주택구입에 나섰으며, 금융기관들은 저신용자 대상 주택담보대출인 서브프라임 등급의 대출 공급을 확대하는 등 건전성 관리에 소홀하면서 부실을 키웠다. 특히 이 과정에서 은행은 부채담보부증권(Collateralized Debt Obligation, CDO)을 통해 기

존의 모기지대출을 유동화하여 재판매함으로써 대출금을 빠르게 회수하고, 확보된 유동성으로 다시 대출 규모를 늘려나가면서 부실이 확대되었다.⁶⁾ 또한 미국 규제당국이 투자은행의 레버리지 규제를 폐지한 점도 레버리지를 활용한 고수의 추구 행위가 확산되는 데 일조하였다(강종만, 2008).

위와 같은 유동성 확대 사이클은 집값이 꾸준히 상승한다는 기대하에서 유효하다. 그러나 연준의 기준금리 인상으로 통화량의 확대가 제한되고 이미 주택 구매를 확대해온 가계도 추가적인 투자여력이 떨어지면서 2006년 하반기 이후 미국 주택가격이 하락하기 시작하였다. 그러자 서브프라임 등급 대출의 부실가능성에 대한 우려가 커지기 시작하였으며 부채담보부증권 등에 대한 투자를 확대하였던 금융기관들의 건전성도 악화되었다. 이러한 금융 불안은 2008년 9월 세계적 투자은행이었던 리먼 브라더스 파산보호 신청을 계기로 극에 달했으며 금융시장의 불안은 다시 소비 위축 등 실물부문으로 빠르게 전이되었다(한국개발연구원, 2009).

미국 금융시장의 불안은 전세계적인 신용경색과 자산가격 급락을 초래하였으며 선진국의 소비와 투자가 급랭하고 이러한 충격이 우리나라를 비롯한 신흥시장국으로 전파되면서 세계경제의 동반침체를 야기하였다. 전세계적인 위험자산 회피 성향은 우선 원화까지 급락, 외화자금사정 악화 및 주가 급락을 불러왔다. 2008년 9월 초 1,087원 이었던 원/달러 환율은 리먼사태 이후 급등하기 시작하여 10월초에는 1,215원으로 상승하였으며 이후 등락을 거듭하다가 2009년 3월 3일 1,574원까지 상승하기도 하였다.⁷⁾ 또한 글로벌 금융위기가 본격화 되기 직전인 2008년 2분기 말 국내은행의 BIS 자기자본비율은 약 11.4%로 양호한 수준을 유지하였으나 단기외채 비중이 약 69.1%

6 이에 대해 김자봉(2008)은 증권화 등을 통한 금융기관의 지나친 레버리지 확대를 적절히 통제하지 못한 규제 실패가 위기 발생의 주요 원인이라고 진단하였다.

7 김정환(2008)에 따르면 해외투자 선물환 매도 헤지와 조선업체 중심의 선물환 매도가 환율 상승폭을 더욱 키운 측면이 있다. 금융위기 발생으로 해외펀드에서 손실이 커지자 자산운용사들이 선물환 매도분을 축소하여야 할 필요가 생겼으며 이는 선물환(또는 현물환) 매입으로 이어져 환율 상승압력으로 작용하였다. 또한 조선업체의 선박건조대금이 현물환 시장에 풀리지 못하고 선물환 매도계약 결제를 위해 사용됨으로써 환율 상승을 억제하지 못하였다.

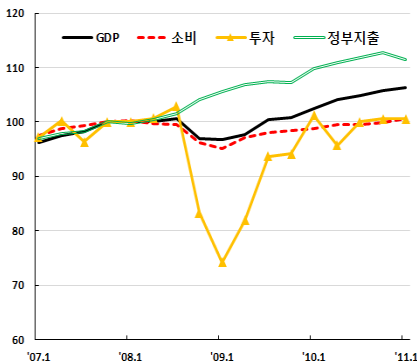
로 은행의 단기외채 차환 리스크가 존재하였다. 이러한 상황에서 2008년 9월 리먼사태가 발생하자 외화차입여건이 크게 악화하였다(구정한, 2010). 한편, 2008년 말 KOSPI 지수는 연초대비 40% 이상 하락하였다.

미국발 금융위기로 인한 선진국 수요감소와 외환시장 불안은 수출중심의 경제구조를 취하고 있던 우리나라 경제에도 큰 부담이 되었다. 우리나라 수출(통관수출 기준)은 2008년 11월 및 12월 중 각각 전년동월대비 19.5%, 17.9% 감소하였으며 2009년 연간기준으로는 13.9% 감소하였다. 신용경색과 자산가격 하락으로 소비 또한 위축되었으며, 매출감소와 재고증가로 기업 실적이 악화되고 미래 경제환경에 대한 불확실성이 커지면서 투자도 급격히 위축되었다. 아래의 <그림 3-1>은 GDP, 소비, 투자 및 정부지출의 움직임을 위기 발생 직전인 2007년 4분기 수준을 기준으로 정규화하여 보여준다. 소비는 2009년 1분기 기준시점에 비해 약 5% 정도 위축되었으며 같은 시기 투자는 기준시점에 비해 약 25%까지 위축된 이후 회복되었다.

경기 하강은 노동시장 역시 위축시켰다. 고용률은 2007년 4분기 60.1%에서 2009년 2분기 58.7%로 약 1.4%p 하락하였으며 동 기간 중 15세 이상 인구가 약 83만명 증가하였음에도 계절조정 취업자수는 약 5만 4천명 감소하

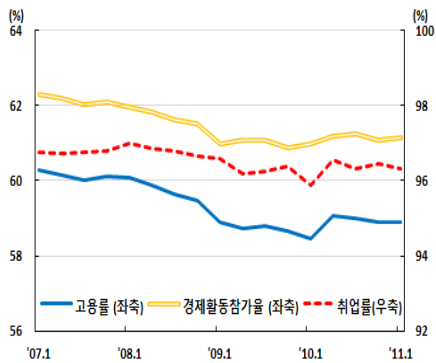
<그림 3> 2008년 금융위기 당시 주요 거시경제 변수

<그림 3-1> 주요 국민계정 변수



주 : 2007년 4분기 = 100 으로 정규화
자료 : 한국은행 ECOS

<그림 3-2> 주요 노동시장 변수



자료 : 고용노동부

였다. 같은 기간 중 취업률은 96.8%에서 96.2%로 0.6%p 하락하며 취업률의 급감이 나타나지는 않았으나,⁸⁾ 경제활동참가율이 62.1%에서 61.1%로 1.0%p 하락하며 고용률 하락에 기여하였다. 낮아진 고용률은 비교적 장기간 지속되었으며 2013년 4분기가 되어서야 2007년 말 수준의 고용률을 회복하였다.

4. 2020년 코로나19 팬데믹

코로나19 팬데믹은 감염병 통제를 위한 정부의 봉쇄정책이 경제활동에 미치는 부정적 충격을 보여주는 사례이다. 코로나19는 2019년 11월 중국 후베이성 우한시에서 최초 감염사례가 보고되었으며, 2020년 1월 들어 중국 및 아시아권으로 감염세가 확산되고, 2월 하순 무렵에는 전세계적으로 전파가 이루어졌다. 이에 따라 세계보건기구(WHO)는 3월 11일 코로나19 감염병 팬데믹을 선언하였다. 우리나라에서도 2020년 1월 20일 최초 감염자가 확인된 이래 점차 전국적으로 코로나19가 확산되었다.

코로나19 확산은 방역대책 시행에 따른 국내생산 차질과 소비 위축, 글로벌 공급망 차질과 유효수요 감소 등의 경로로 국내 경기를 급격히 위축시켰다. 감염병 확산 방지를 위한 한국 정부의 사회적 거리두기 시행은 코로나19 팬데믹 초기 지역사회 감염을 억제하고 사망률을 낮게 유지하는데 크게 기여하였으나, 감염자 발생 사업장의 일시 폐쇄 등 생산 차질을 야기하였으며, 대면 서비스업을 중심으로 소비가 크게 위축되었다. <그림 4-1>을 보면 2020년 2분기 GDP는 기준시점인 2019년 4분기에 비해 약 4.6% 감소하였으며, 소비는 영업시간 제한과 집합인원 제한 등의 조치에 따라 대면 서비스업 관련 지출이 위축되면서 약 7.8% 감소하였다.

감염병은 노동시장에도 부정적 영향을 미쳤으나 IMF 외환위기와 글로벌 금융위기에 비해서는 비교적 회복이 빠른 모습을 보였다. 2020년 2분기

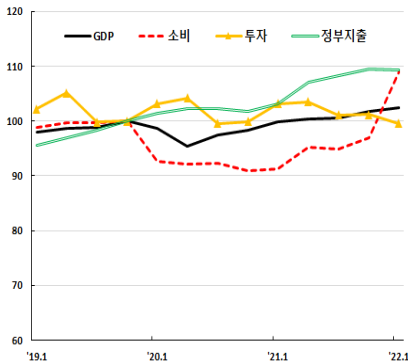
8 박종규(2013) 또한 글로벌 금융위기 기간 중 한국의 취업률에 큰 변동이 없었음을 지적하였다.

고용률은 59.6%로 코로나19 팬데믹 직전인 2019년 4분기의 61.2%에 비해 약 1.6p% 감소하였다가 이후 점차 회복되어 2022년 1분기에는 코로나19 이전의 고용수준을 회복하였다. 고용률의 하락은 경제활동참가율의 하락에 직접적인 영향을 받았는데, 사회적 거리두기 지속에 따른 대면 서비스 업종의 부진과 감염병 확산에 대한 공포 등으로 구직활동을 단념하는 인구가 늘면서 경제활동참가율이 하락하고 이는 다시 고용률의 하락으로 나타났다. 반면 취업률에는 상대적으로 큰 변화가 나타나지 않았다.⁹⁾

한편 팬데믹 선언에 따른 국제금융시장 불안과 위험자산 회피 성향 강화에도 불구하고 IMF 외환위기와 글로벌 금융위기에 비해 원화가치의 하락은 상대적으로 완만하였다. 2020년 초 달러당 1,155원이던 원/달러 환율은 팬데믹 선언 이후 3월 23일 1,286원까지 상승하였으나 이후 점차 하락세로 전환하였다. 원/달러 환율이 한때 달러당 2,000원에 근접하였던 IMF 외환위기와 1,500원을 돌파하였던 글로벌 금융위기를 돌이켜 볼 때, 코로나19 팬데믹이

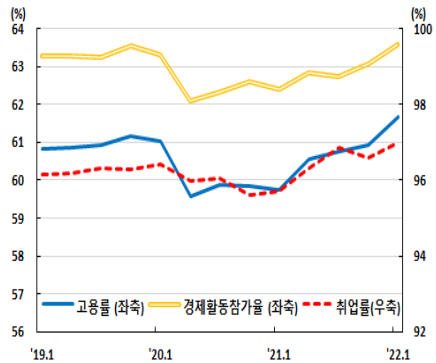
〈그림 4〉 2020년 코로나19 팬데믹 당시 주요 거시경제 변수

〈그림 4-1〉 주요 국민계정 변수



주 : 2019년 4분기 = 100으로 정규화
자료 : 한국은행 ECOS

〈그림 4-2〉 주요 노동시장 변수



자료 : 고용노동부

9 고용률 = $\frac{\text{취업자수}}{\text{생산가능인구}} = \frac{\text{취업자수}}{\text{경제활동인구}} \times \frac{\text{경제활동인구}}{\text{생산가능인구}}$ 로 쓸 수 있으며, 우변의 첫 번째 항은 취업률, 두 번째 항은 경제활동 참가율을 의미한다.

우리나라 외환시장에 미친 충격이 상대적으로 크지 않았음을 볼 수 있다. 이는 우리나라 순대외채권이 2008년 리먼사태 당시 315억 달러에서 2020년 1분기 4,643억 달러로 크게 증가하는 등 우리나라의 대외건전성이 개선된 데다 미국 등 주요국 정부와 중앙은행의 신속하고 과감한 정책 대응으로 국제금융시장의 불안이 비교적 조기에 수습된 데 기인한 것으로 판단한다.

5. 소결

1997년 외환위기부터 최근까지 주요 침체 시기별 특성은 다음과 같이 정리할 수 있다. 먼저, 1997년 외환위기와 2008년 금융위기 시기의 경기침체는 대체로 외부로부터의 충격이 한국경제 전반에 광범위하게 영향을 미친 경우로 볼 수 있다. 물론 외환위기의 경우, 외환위기 이전에 국내적으로 기업들의 중복 과잉투자과 수익성 악화라는 배경이 있었고 이미 일부 대기업은 도산 위기에 처한 상황이었다. 그러나 대외채무의 기간구조 부조화가 높은 상황에서 동남아시아로부터의 외환위기가 전파되고 국가신용등급 하락에 따른 대외채무 차환 중지, 추가 대출의 어려움이라는 금융 마찰적 요인이 경기침체를 극단으로 향하게 했다. 또한, 2008년 글로벌 금융위기 당시는 우리나라 기업 자체의 문제보다는 대외 수요의 급감과 위험자산 회피에 따른 환율급등이 일차적인 문제가 되었을 가능성이 크다. 전자는 수출 감소, 그리고 이에 따른 국내 소득 감소를 야기하고, 후자는 기업의 대외채무부담 악화, 수입 원자재 가격 상승 등으로 기업의 채산성 악화는 물론 위험자산 회피 선호로 신용경색을 일으킬 수 있기 때문이다.

한편, 2003년 카드 사태와 2020년 코로나19 팬데믹 시기는 국내의 문제가 상대적으로 국지적인 영향을 준 사건들로 이해할 수 있다. 2003년 카드 사태는 신용카드 남발과 과소비, 그리고 이에 따른 카드사 부실의 문제였는데, 이는 물론 경제 전체적으로 민간소비가 일부 감소하기는 했지만, 대체로 해당 소비자와 카드사에 국한된 문제였기 때문이다. 또한, 코로나19 팬데믹의 경우 그 항원은 외부로부터 유입되었고, 세계적인 현상으로 수출이 일시적으

로 급감하기는 하였지만, 경기침체에 주로 작용했던 것은 방역 활동에 따른 민간소비의 약 2년간의 정체였고, 대면 경제활동을 중심으로 피해가 국한된 것이었다.¹⁰⁾

10 2020년 2분기 수출은 전기대비 15.9% 감소하였으나 3분기에 16.3%로 즉각 회복하였다. 팬데믹이 세계적인 유행상황이었지만, 각국의 즉각적인 대응이 있었을 뿐 아니라 비대면 관련 산업이 활성화되며, 이는 우리의 경제 구조상 수출에 유리하게 작용했던 것으로 볼 수 있다. 따라서 2020년의 급격한 경제 위축은 주로 국내 민간 수요 위축에 의한 것으로 해석할 수 있다.

IV. 분석 모형

이번 장에서는 경기변동회계 수행을 위한 모형 설정 및 모수 추정 과정에 관해 서술한다. 본고의 모형은 Otsu(2010)를 따라 불완전 금융시장 하의 소규모 개방경제(small open economy) 형태이며, Madanizadeh et. al.(2019)에 소개된 바 있는 교역의 생산에 대한 영향을 포함한다. 이에 따라 효율성, 노동, 투자, 순대외채권, 교역/생산, 정부지출 등 총 6가지의 웨지(wedges)가 정의된다.

1. 모형의 개요와 웨지

구체적인 모형을 상술하기에 앞서, 간략히 모형의 구조와 웨지에 대해 직관적으로 살펴보고자 한다. <그림 5>는 후술할 기술적 모형의 구조를 보여주는데, 모형 내에서 경제주체는 가계, 기업, 정부, 해외 부문으로 구성되어 있다. 가계는 기업에 노동 및 자본을 공급하고 임금과 자본임대료를 받으며, 투자 의사 결정을 한다.¹¹⁾ 또한, 소득을 통해 소비를 결정하는데, 여기에는 수입재도 포함되어 있으며, 이에 따른 수출입 결과는 가계가 보유하는 순대외채권으로 반영된다.

한편, 기업은 가계가 공급하는 노동과 자본을 활용하여 재화를 생산한다. 그리고 교역의 생산에 대한 영향을 반영하기 위해 생산과정에 필요한 중간재를 해외로부터 수입한다고 가정한다. 물론 중간재가 국내에서도 조달될 수도 있는데, 이론적으로는 국내에서 조달된다고 상정하여도 무관하며 원자재 대부분을 수입에 의존하는 우리나라의 실정을 반영하는 것이다. 그리고 정부

11 현실에서 투자는 기업이 하는 것이라고 생각할 수 있지만, 기업의 구성원도 가계에 포함된다. 또한, 이론적으로는 기업이 투자 의사결정하는 것으로 설정하더라도 모형의 결과는 갈아집을 보일 수 있는데, 본고는 문헌의 관례에 따라 가계가 자본을 소유하고 투자 의사결정하는 것으로 모형을 설정한다.

는 가계와 기업으로부터 받은 세금을 통해 정부지출을 하고, 남은 자원은 가계에 이천지출 형태로 지급한다.

이제 이 모형의 이상적인 상황을 고려해볼 수 있다. 각 경제주체는 자신의 최적화 조건대로 의사결정을 하며, 결과적으로 발생하는 자원배분은 효율적인 것이다. 그러나 현실에는 이러한 이상적인 모형과는 달리 다양한 구조적 마찰이 존재하고, 경제적 충격에 따라 최적화 조건은 만족되지 않을 것이다. 경기변동회계는 이처럼 모형의 최적화 조건이 만족되지 않는 정도를 웨지(wedges)로서 데이터를 통해 식별하는 것이다.

본고는 6가지 부문에 대해 웨지를 정의한다. 먼저, 가계의 최적 노동 공급 조건과 데이터 간의 괴리(〈그림 5〉의 ①)를 노동 웨지로 정의하고, 가계의 최적 소비/투자 결정(②)과 데이터 간의 괴리를 투자 웨지로 정의한다. 마찬가지로 기업의 중간재 수입 결정과 가계의 대외차입 및 상환 결정에도 데이터와 이론상의 균형식 간 격차가 존재할 수 있으며 이를 각각 교역/생산(③) 웨지와 대외차입(④) 웨지로 정의한다. 한편 최종재 생산에서의 총요소효율성 변동(⑤)과 정부의 재정지출 변동(⑥)은 그 결정 과정이 명시적으로 모형화되지 않은 외생적 웨지이다.

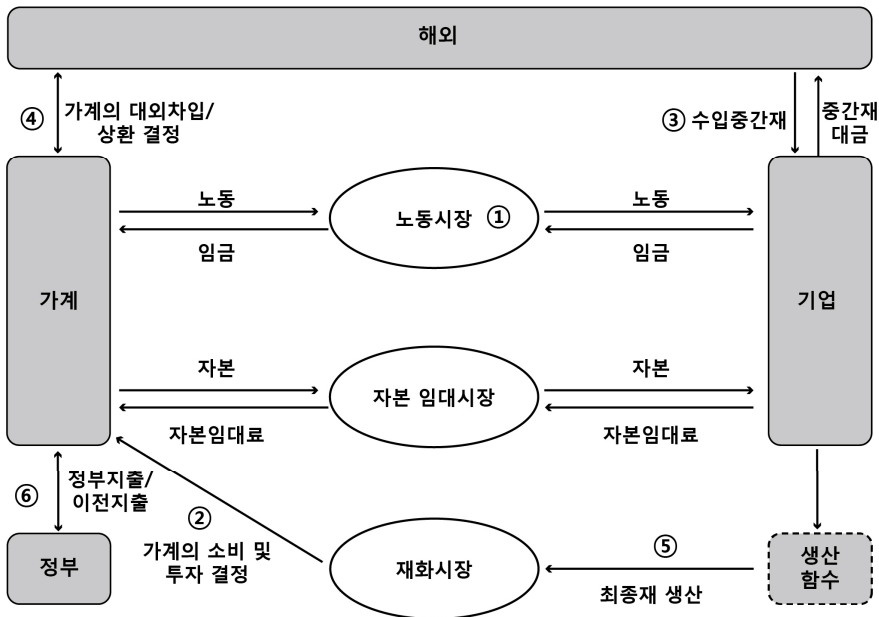
한가지 해석상 주의할 점은 웨지가 해당 부문 자체의 경제적 마찰을 의미하는 것은 아니라는 점이다. 본고가 기존 문헌과 상대적으로 차별화되는 점은 교역/생산 웨지가 포함된 것이라고 볼 수 있는데, 만일 동 웨지가 크게 식별된다면, 이는 중간재 시장 자체보다는 모형에서 교역/생산 웨지가 반영할 수 있는 경제의 구조적 마찰이 강하다는 의미이다. 예를 들어, Chari, Kehoe and McGrattan (2007)은 기업이 자금차입에 제약이 있을 때, 교역/생산 웨지가 설정되지 않은 경우 동 마찰이 효율성 웨지로 나타남을 보였다. 그러나 Madanizadeh et. al.(2019)은 모형에 교역/생산 웨지가 포함될 경우, 위와 같은 기업의 차입 제약 마찰은 물론, 대외 수출입 제한 등의 무역 마찰도 효율성 웨지가 아니라 교역/생산 웨지로 나타남을 보인다. 즉, 교역/생산 웨지가 크게 나타날 경우, 기업의 차입 제약 문제 혹은 원자재 수급 등의 무역 마찰과 같은 기업 활동의 구조적 마찰을 감소시키기 위한 정책이 중요할

수 있음을 시사하는 것이다.

또한, 만일 우리나라의 주요 경기침체기에 주로 가계의 최적 소비/투자 결정에 있어 웨지가 크게 나타난다면 경기침체기에 투자의 급감을 예방할 수 있는 정책을 고려해 볼 필요가 있다. 그리고 투자 웨지가 크게 나타난다는 것은 이상적인 거시경제모형의 소비/투자 결정 과정이 현실의 소비/투자 결정을 충분히 설명하지 못하고 있다는 반증이기도 하다. 즉, 보다 데이터 적합성을 높이는 방향으로 모형의 소비/투자 결정 과정을 수정해 나갈 필요가 있는 것이다.

마지막으로 웨지를 식별한다는 것은 사전적으로 설정된 특정 가설을 검정하는 것이 아니라는 점에 유의할 필요가 있다. 즉, 모형과 6가지 웨지를 설정하고 이를 동시에 추정함으로써 어느 부문의 웨지가 중요한지를 데이터가 ‘말해주는’ 과정으로 이해해야 할 것이다.

〈그림 5〉 분석 모형의 구조



2. 분석 모형

모형 경제는 대표 가계와 대표 기업, 정부 그리고 해외 부문으로 구성된다.

가. 가계의 효용 극대화 문제

모형의 시간은 이산적(discrete)이며 가계는 가격수용자라고 가정한다. 가계는 주어진 임금, 자본대여료, 이자율 하에서 다음의 효용함수를 극대화하는 방향으로 소비, 자본재 투자, 대외차입(저축) 및 노동공급을 결정한다. 초기 자본 k_s 와 초기 대외 부채 d_s 는 주어져 있다고 가정한다.

$$(3.1) \quad \max U = E_s \left[\sum_{t=s}^{\infty} \beta^t \psi \log c_t + (1-\psi) \log (1-h_t) \right]$$

$\beta \in (0,1)$ 는 주관적 할인요소, c_t 는 소비, h_t 는 총 가용시간 대비 노동시간으로 나타낸 노동공급이다. 모수 ψ 는 소비의 여가에 대한 상대적인 선호도를 나타낸다. 예산제약식은 다음과 같다.

$$(3.2) \quad (1-\tau_t^h)w_t h_t + r_t k_t + \frac{(1+gn)(1+gz)}{R(1+\tau_t^d)} d_{t+1} + tr_t \\ = c_t + (1+\tau_t^x)x_t + d_t + \Phi(d_{t+1}) + \Pi(k_{t+1}, k_t)k_t$$

w_t , r_t 는 각각 임금과 자본 대여료를, x_t 는 자본재에 대한 투자를, k_t 는 실물 자본스톡을, tr_t 는 정부에서 가계로의 경상이전지출을 의미한다. d_t 는 대외채무를 의미하며 따라서 d_t 가 양수인 경우 순대외채무가, d_t 가 음수인 경우 순대외채권이 존재함을 의미한다. 본고의 모형은 효율노동자 1인당으로 정규

화되었으며, gn 은 인구증가율, gz 는 노동효율성 증가율이다. $\Pi(k_{t+1}, k_t)k_t$, $\Phi(d_{t+1})$ 는 각각 실물 자본스톡과 대외채무를 조정할 때 발생하는 조정비용을 의미한다.¹²⁾ 각각의 함수형태는

$$\Pi(k_{t+1}, k_t) = \frac{\pi}{2}((1+gn)(1+gz))^2 \left(\frac{k_{t+1}}{k_t} - 1\right)^2 \text{ 와}$$

$$\Phi(d_{t+1}) = \frac{\phi(d_{t+1} - d_{ss})}{2} \text{ 라고 가정한다.}$$

다음 기에 사용할 실물자본의 생산은 자본재 투자 x_t 와 감가상각을 제한 이번기의 실물자본 k_t 를 이용하여 다음의 자본축적식에 따라 이루어진다.

$$(3.3) \quad (1+gn)(1+gz)k_{t+1} = x_t + (1-\delta)k_t$$

경기변동회계에서 데이터와 모형 간의 간극을 나타내는 웨지(wedges)를 나타내기 위해 그리스 문자 τ 를 사용하였다.¹³⁾ 먼저, 노동 웨지(labor wedge) τ_t^h 에 대한 해석을 명확히 하기 위해, $\tau_t^h = 0$ 으로 두고 가계의 노동공급 1계 필요조건을 도출하면 다음과 같다.

$$\frac{1-\psi}{1-h_t} = \frac{\psi}{c_t} w_t$$

주어진 특정 파라미터값 ψ 에 대해, 소비, 노동, 임금 데이터를 대입하면 위의 식은 성립되지 않을 것인데, 이는 현실에서의 노동시장 경직성, 직장 탐색 비용, 노동시장 정책 등의 구조적 마찰이 데이터에 반영되기 때문이라고 볼 수 있다. 즉, 동 모형은 τ_t^h 를 삽입함으로써 구조적 마찰이 없는 이상적인

12 포트폴리오 조정비용을 도입하는 것은 불완전 금융시장 하의 소개방경제 모형에서 모형 동학의 랜덤워크 요인을 제거하는 방법 중 하나이다(Schmitt-Grohe and Uribe, 2003).

13 다만 효율성 웨지는 선행연구를 따라 예외로 a_t 로 표시하였다.

최적화 조건과 데이터의 차이를 반영하는 것이며, 이는 그 구조적 마찰 자체를 의미한다기보다는, 구조적 마찰들의 영향을 포괄하여 하나의 항으로 요약한 것이다.

$$(3.4) \quad \frac{1-\psi}{1-h_t} = \frac{\psi}{c_t} w_t (1-\tau_t^h)$$

τ_t^h 는 형태상으로 노동소득에 대한 세금(또는 보조금)으로 나타난다. τ_t^h 가 양수인 경우 이는 가계의 노동공급 결정에 있어 노동공급을 감소시키는 특정한 구조적인 마찰들이 존재하여 마치 노동소득세가 부과된 것과 같은 효과를 발생시키고 있음을 의미한다. 반대로 τ_t^h 가 음수인 경우, 이는 가계의 노동공급에 있어 일종의 보조금이 주어지는 것과 유사한 기전이 작용하여 이러한 구조적 마찰이 없는 경우와 비교하여 노동공급이 더 확대된 상황임을 나타낸다.

투자 부문의 웨지 τ_t^x 와 대외차입 부문의 웨지 τ_t^d 도 이와 유사하게 해석될 수 있다. 예산제약식 (3.2)에 나타난 바와 같이, τ_t^x 가 증가할수록 마치 투자의 상대가격이 상승하는 것처럼 실물자본 투자량이 감소함을 알 수 있으며, τ_t^d 가 커질수록 마치 세계이자율 R 에 덧붙여지는 가산금리가 확대되는 것처럼 대외차입이 어려워진다. 마찬가지로 τ_t^x 와 τ_t^d 는 투자의 상대가격 및 가산금리를 직접적으로 의미하는 것이 아니라, 국가신인도 및 대외 금융정책 변화, 국가 간 최종재화 무역 갈등 등 모형화되지 않은 다양한 현실의 구조적 마찰에 의해 발생하는 각 부분과 데이터와의 괴리를 의미하는 것이다.

소비의 기간 간 대체, 대외 차입을 위한 오일러 방정식(Euler equation)은 아래 식 (3.5), (3.6)과 같으며 τ_t^x 와 τ_t^d 는 이들 최적화 조건과 데이터의 괴리를 측정한다.

$$\begin{aligned}
(3.5) \quad & \frac{\psi}{c_t} \left[\pi \Gamma^2 \left(\frac{k_{t+1}}{k_t} - 1 \right) + \Gamma (1 + \tau_t^x) \right] = \\
& \beta E_t \left[\frac{\psi}{c_{t+1}} \left[r_{t+1} + (1 - \delta) (1 + \tau_{t+1}^x) - \right. \right. \\
& \left. \left. \frac{\pi \Gamma^2}{2} \left(\frac{k_{t+2}}{k_{t+1}} - 1 \right)^2 + \pi \Gamma^2 \left(\frac{k_{t+2}}{k_{t+1}} - 1 \right) \frac{k_{t+2}}{k_{t+1}} \right] \right], \\
& \text{where } \Gamma = (1 + gn)(1 + gz)
\end{aligned}$$

$$(3.6) \quad \frac{\psi}{c_t} \left(\frac{\Gamma}{R(1 + \tau_t^d)} - \phi (d_{t+1} - d_{ss}) \right) = \beta E_t \left[\frac{\psi}{c_{t+1}} \right]$$

나. 기업의 이윤극대화 문제

대표기업은 매 기 다음의 이윤(Π)을 극대화하기 위해 가계가 제공하는 노동력(h_t)과 자본(k_t), 중간재(v_t)의 최적 투입량을 결정하며, 효율성(total factor productivity, a_t)은 외생적으로 주어진다.

$$\begin{aligned}
(3.7) \quad & \max \Pi = y_t - w_t h_t - r_t k_t - (1 + \tau_t^m) v_t \\
& s. \ t. \\
& y_t = a_t (k_t^\theta h_t^{(1-\theta)})^{(1-\gamma)} v_t^\gamma
\end{aligned}$$

위 생산함수는 통상적인 부가가치 개념의 생산함수가 아닌 중간재 투입(v_t)이 포함된 총생산함수이다. 따라서 부가가치 개념의 국내총생산은 중간재 투입비용이 제외된 $y_t^{va} = y_t - (1 + \tau_t^m) v_t$ 로 표현할 수 있다.

이러한 기업의 문제에서 웨지(wedge)는 두 가지 측면에서 나타난다. 먼저 총요소효율성 a_t 는 외생적으로 발현되는 대표기업의 효율성으로서 그 자체를

웨지로 볼 수 있다. 즉, 경제가 균제상태(steady state)에 있다면, a_t 는 불변이겠지만 시점에 따른 변화로 같은 조건에서 생산을 늘리거나 줄이는 형식으로 웨지(wedge)를 발생시킨다. 두 번째로는 중간재 시장을 통한 웨지 τ_t^m 가 있다. 만일 어떤 구조적 마찰로 인해 중간재 사용이 매우 감소한다면, 모형은 이를 마치 중간재의 상대가격이 크게 올라 발생한 현상인 것처럼 포착할 수 있으므로 τ_t^m 는 매우 크게 식별될 것이다.

a_t 는 총요소효율성으로 일반적인 해석이 가능하지만, τ_t^m 에 대해서는 동변수가 포괄할 수 있는 구조적 마찰에 대해 논의할 필요가 있다. 첫째, 직접적인 해석으로 τ_t^m 를 소규모 개방경제의 외생적인 교역조건(terms of trade)으로 볼 수 있다. 즉, τ_t^m 는 대외 충격이 발생할 경우, 환율 변화의 중간재 시장을 통한 생산에 대한 영향을 측정할 수 있다. 둘째, Madanizadeh et. al.(2019)은 중간재 시장에 운전자본(working capital) 차입 형태의 금융 마찰, 혹은 교역 제한 등의 무역 마찰이 있을 경우, 이러한 마찰의 영향이 a_t 가 아닌 τ_t^m 에 반영됨을 보인다.¹⁴⁾ 즉, τ_t^m 은 기업활동에 있어서 환율을 통한 대외충격, 유동성 및 교역 문제, 혹은 이 둘을 혼합한 형태의 구조적 마찰이 생산에 미치는 영향을 반영한다고 볼 수 있다. 본고는 이러한 의미에서 동 웨지를 교역/생산 웨지로 부른다.

임금, 자본대여료 및 중간재 수요에 관한 1계 최적화 조건은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$(3.8) \quad w_t = (1-\theta)(1-\gamma) \frac{y_t}{h_t}$$

$$(3.9) \quad r_t = \theta(1-\gamma) \frac{y_t}{k_t}$$

14 Madanizad도 et. al.(2019)는 중간재를 수입하는 것으로 가정하였으나, 수입재로 가정하지 않더라도 금융 마찰의 영향이 교역/생산 웨지로 반영됨을 보일 수 있다.

$$(3.10) \quad v_t = \gamma \frac{y_t}{(1 + \tau_t^m)}$$

다. 정부의 재정균형

정부는 가계로부터 수취한 노동소득세와 투자세를 재원으로 재정지출(g_t)을 충당하고 남는 부분은 다시 가계에 정액이전(lump-sum transfer)한다고 가정한다. g_t 는 a_t 와 마찬가지로 균제 상태(steady state)를 기준으로 등락하는 외생변수로 간주하여 정부지출 웨지로 정의한다.

$$(3.11) \quad tr_t = \tau_t^h w_t h_t + \tau_t^x x_t - g_t$$

라. 대외부문

순수출은 순대외채권의 증감으로 정의한다. 현재 모형에서 d_t 는 대외채무이므로 다음의 관계가 성립한다.

$$(3.12) \quad nx_t = d_t - \frac{\Gamma}{R(1 + \tau_t^d)} d_{t+1}$$

한편 실물자본 조정비용과 대외채무 포트폴리오 조정비용은 일종의 비효율로 소비, 투자 등에 사용되지 못하고 소멸한다고 가정한다. 따라서 자원제약식은 다음과 같이 나타난다.

$$(3.13) \quad y_t^{va} = c_t + x_t + g_t + nx_t + \Pi(k_{t+1}, k_t) + \Phi(d_{t+1})$$

3. 경기변동회계의 적용

앞서 경기변동회계의 웨지들은 모형의 균형식과 데이터 간의 괴리를 나타낸다고 하였다. 이는 웨지와 데이터를 해당 균형식에 대입하였을 때 매 시점 균형식이 등식으로 성립함을 의미한다. 이러한 조건을 만족하는 웨지들을 식별하기 위한 과정을 다음과 같이 나누어 볼 수 있다.

첫 번째로, 데이터를 이용해 모형의 모수를 확정하고 모형의 해를 구하는 과정이 필요하다. 이는 식 (3.5)와 (3.6)에 나타나 있듯이 투자 및 대외차입 웨지의 식별을 위해서는 미래에 대한 기대값을 산출할 필요가 있기 때문이다. 특히, 경기변동회계의 개별 웨지들은 모두 외생적인 확률과정으로 간주되는데, 모형의 해를 구하기 위해서는 이 확률과정의 모수를 데이터를 이용해 추정할 필요가 있다. 본고에서는 Ohanian, Restrepo-Echavarria, and Wright (2018)를 따라 개별 웨지의 확률과정을 AR(1)으로 설정하고 그 모수를 베이지안 추정을 통해 구하였다.¹⁵⁾ 모수가 확정되면 추정된 모수를 바탕으로 모형을 균제상태(steady state) 근방의 선형근사를 통해 풀어 선형 의사결정 함수(decision rule)를 얻는다.

두 번째로, 모형의 해를 이용하여 개별 웨지를 식별한다. 모형의 6가지 웨지 벡터를 $s_t = \{a_t, \tau_t^h, \tau_t^x, g_t, \tau_t^d, \tau_t^m\}$, 데이터 벡터를 Y^{DATA} , 각 데이터에 대응되는 모형의 의사결정 함수 벡터를 $Y^{DR}(s_t, k_t, d_t)$ 라고 두면, 식별된 웨지 $\hat{s}_t$ 은 다음을 만족한다.

$$(3.14) \quad Y^{DATA} = Y^{DR}(\hat{s}_t, k_t, d_t)$$

즉, 모형의 의사결정 함수를 통해 도출된 시계열이 실제 데이터의 시계열과 일치하도록 하는 s_t 를 구하는 것이다.

15 구체적인 모수 추정의 과정은 다음 절에 소개한다.

세 번째로, 개별 웨지의 식별이 이루어지면 우리나라의 주요 경기 불황기에 대해 각 웨지들의 변화를 살펴본다. 즉, 각각의 경기불황기에 주로 어떤 웨지들에 변화가 있었는지, 이러한 변화의 방향이 GDP를 위축시키는 방향인지 GDP 위축의 폭을 감쇄시키는 방향인지 분석하는 것이다.

다만 위 세 번째 단계의 분석은 개별 웨지가 GDP, 투자 등의 변수에 미치는 영향을 구분해 내는 데에는 한계가 있다. 이에 따라 네 번째 단계에서는 웨지별로 해당 웨지만 변화하고 다른 웨지들은 고정인 상황을 가정하는 반사실적 실험을 통해 개별 웨지의 중요도를 비교한다. 예를 들어 다른 모든 웨지는 균제상태 수준에 고정되어 있고 효율성 웨지만 변화하는 모형 경제의 GDP를 실제 데이터와 비교함으로써 효율성 웨지가 GDP에 미치는 영향을 수량적으로 평가한다.

V. 데이터 및 모수 추정

1. 데이터

본 연구는 모형의 추정에 있어서 실질 GDP, 투자, 정부지출, 인구, 노동시간, 국내재화와 해외재화의 상대가격, 및 한국 위험 프리미엄, 중간재, 순대외 채권 데이터를 활용한다. 실질 국내총생산, 투자, 정부지출은 한국은행 경제통계시스템에서 입수하였으며, 15세 이상 인구 자료는 통계청에서 입수하였다. Chari, Kehoe and McGrattan (2007)을 따라 내구재 소비를 소비에서 제하고 투자에 합산하였으며 이후 실질 국내총생산, 투자 등 국민계정 변수를 15세 이상 인구로 나누어 1인당 변수로 변환하였다.

근로자 1인당 총 가용시간은 1로 정규화하였다. 즉 모형 내 근로자 1인당 근로시간은 (총 취업자 수/15세 이상 인구)*(취업자 1인당 월 평균 근로시간/(주당 80시간 * 4주))을 통해 계산하였다.¹⁶⁾ 총 취업자 수는 한국은행에서, 취업자 1인당 월 평균 근로시간 자료는 고용노동부 고용노동통계에서 입수하였다. 다만 GDP 등 국민계정 자료가 1960년부터 분기별로 입수 가능한 데 비해 총취업자 수는 1983년부터, 월평균 근로시간은 1993년부터 입수할 수 있다. 이에 따라 본고의 분석 기간은 1993년 1분기부터 2021년 1분기까지로 설정하였다.

국내 재화와 해외 재화의 상대가격 변화를 나타내는 데이터는 BIS에서 제공하는 무역가중 실질실효환율을 사용하였다. 이는 우리나라의 주요 교역상대국의 물가 및 명목환율 변화를 교역비중을 이용하여 가중평균한 지표로서 전반적인 실질 상대가격 변화를 반영하는 지표로서 적절하다. 우리나라의 위험 프리미엄에 관한 데이터는 국제금융센터에서 제공하는 우리나라 신용부

16 총 인구가 아닌 15세 이상 인구의 사용은 Chari, Kehoe and McGrattan (2007)를 따랐다. 주당 80시간은 주 5일 근무제와 8시간의 수면시간을 감안하였을 때 영업일 1인당 최대 투입가능한 근로시간을 16시간으로 가정한 것이다.

도스왑(CDS, credit default swap) 금리를 사용하였다. 이는 우리나라 5년 만기 외평채 발행 시의 가산금리를 나타낸다. 다만 국제금융센터의 CDS 프리미엄 데이터는 2001년 9월부터 제공되기 때문에 그 이전의 위험프리미엄은 EMBI 스프레드를 이용하였다.

2. 모수 추정

가. 사전적 모수 설정

일부 모수는 추정 이전에 선행 연구와 데이터를 참고하여 설정(calibration)¹⁷⁾ 하였으며 그 결과를 <표 1>에 정리하였다. 주관적 할인요인 β 는 0.993으로 두었는데 모형의 시간 단위가 분기임을 고려하면 이는 약 연 2.8%의 할인율을 의미한다. 자본소득 분배율 α 는 0.333이며, 감가상각률 δ 와 노동 공급의 비효율을 나타내는 모수인 ψ 는 Chari, Kehoe, and McGrattan (2007)을 따라 각각 0.0118, 0.0343으로 두었다. 해외 실질이자율의 장기평균인 R 은 1.009로 세계은행의 World Development Indicators에 수록된 1993년부터 2018년까지의 미국의 실질이자율을 평균하여 사용하였다. 대외부채 조정비용의 크기를 결정하는 모수인 ϕ 와 실물 자본의 조정비용의 크기를 결정하는 모수인 π 는 Otsu (2010)을 따라 각각 0.02와 0.0059로 두었다. 총생산의 중간재 비중 γ 는 연도별 명목GDP 대비 중간재 수입액의 2007년에서 2020년까지의 평균인 0.146으로 설정하였다. 이를 위한 명목 GDP 데이터는 한국은행에서, 중간재 수입액 데이터는 한국 무역협회에서 입수하였다. 장기평균 인구증가율 g_n 은 통계청 장래인구추계의 15세 이상 인구증가율을 1993년부터 2019년까지 평균한 값을(0.0031) 사용하였으며, 장기성장률 g_z 는 우리나라

17 본고에 사용된 일부 모수들이 해외경제의 구조를 반영한 선행연구에 근거하고 있어 우리나라의 현실에 적합하지 않다는 비판이 있을 수 있다. 본고에서는 이를 고려하여 우리나라 데이터를 바탕으로 모형의 모수를 설정한 Kim(2014)의 모수들을 이용하여 강건성 검증을 시행하였으며, 분석 결과, 결론을 바꿀만한 차이는 나타나지 않음을 밝힌다.

라 1인당 실질 GDP 증가율을 마찬가지로 1993년부터 2019년까지 평균 (0.0086)하여 사용하였다.

〈표 1〉 모수 설정 결과

모수	설정값	설명/출처
β	0.993	할인요인
α	0.333	자본소득분배율
δ	0.0118	감가상각률, CKM (2007)
R	1.009	미국 실질이자율 평균(1993~2018, WDI)
ϕ	0.02	부채 조정 비용 크기 조정, Otsu (2010)
ψ	0.343	장기 노동공급, CKM (2007)
π	0.0059	자본조정비용, Otsu (2010)
γ	0.146	명목GDP 대비 중간재 수입액 비중의 평균(2007~2020)
gn	0.0031	인구증가율, 한국 15세이상인구증가율 평균(1993~2019)
gz	0.0086	장기성장률, 한국 1인당 실질 GDP 증가율 평균(1993~2019)

나. 추정

개별 웨지(wedge)들의 확률과정은 베이지안 추정을 통해 도출하였다. 앞서 설명한 바와 같이 각 웨지는 AR(1)을 따른다고 가정한다. 즉,

$$(4.1) \quad \theta_t = \rho_\theta \theta_{t-1} + \sigma_\theta \epsilon_\theta, \\ \text{where } \epsilon_\theta \sim N(0,1) \text{ and } \theta_t \in \{a_t, \tau_t^h, \tau_t^x, \tau_t^d, \tau_t^m, g_t\}$$

위 6개 웨지에 대해 각각의 지속성 및 변동성 모수를 베이지안 방식으로 추정한다. 이를 위한 데이터로는 실질 GDP, 노동시간, 투자, 정부지출, BIS 실질실효환율, CDS 프리미엄 데이터를 사용하였다. GDP, 노동시간, 투자,

정부지출은 로그를 취한 후 HP 필터를 통해 추세를 제거한 시계열을 사용하였으며, 실질실효환율과 CDS 프리미엄은 수준에 대해 HP 필터를 취해 추세를 제거하였다.¹⁸⁾ 특히, 본고는 우리나라의 소규모 개방경제 특성을 반영하여 실효환율 및 위험프리미엄을 외생적으로 간주하였으며, 이에 따라 동 시계열을 τ^m 과 τ^d 에 직접 대응시켜 추정에 활용하였다. 그리고 이에 대한 강건성을 평가하기 위해 (실질 GDP, 투자, 정부지출, 노동시간, 중간재 수입액, 순대외채권)의 데이터로 추정한 결과를 부록에 서술한다.¹⁹⁾

베이지안 방법을 통해 모수를 추정하기 위해 마코프체인-몬테칼로(Markov Chain Monte Carlo method) 방법의 하나인 랜덤워크 메트로폴리스-헤이스팅스 연쇄(random walk Metropolis-Hastings chain) 추출을 이용하여 모형의 모수에 대한 사후확률분포를 구하였다. 추정 대상 모수를 총 50,000회 추출하였으나 초기 10,000회의 추출은 분포의 수렴을 위해 사용하지 않았다(burn-in). 추정된 모수의 사전확률분포와 사후확률분포는 <표 2>에 보고하였다.

추정 결과를 보면 우선 대부분의 모수의 사후확률분포가 비교적 좁게 분포하고 있어 모수 추정에 있어서의 불확실성이 비교적 크지 않음을 알 수 있다. 또한 효율성 웨지와 노동 웨지에 대한 충격의 지속성이 상당히 높은 것을 볼 수 있는데 이는 Chari, Kehoe and McGrattan (2007)의 1959년 이후 미국 분기별 데이터를 이용한 모수 추정 및 Ohanian, Restrepo-Echavarria, and Wright (2018)의 추정 등과 유사한 결과이다. 다음으로 순대외채권 웨지의 지속성은 상당히 낮은 것을 볼 수 있는데 금융시장 특성상 그 지속성이 실물 변수에 비해 낮게 나타난 것으로 판단된다.

18 HP 필터링의 평활 모수는 1,600을 사용하였다.

19 부록 2에 수록된 강건성 검정 추정 결과는 기준 추정 결과와 거의 유사한 것으로 나타난다.

〈표 2〉 모수 추정 결과

모수	사전확률분포			사후확률분포			
	분포	평균	표준편차	최빈값	평균	10%	90%
ρ_a	Beta	0.9	0.09	0.967	0.951	0.920	0.980
ρ_g	Beta	0.8	0.09	0.801	0.703	0.591	0.805
ρ_h	Beta	0.8	0.09	0.997	0.985	0.969	0.997
ρ_x	Beta	0.7	0.09	0.741	0.757	0.721	0.790
ρ_d	Beta	0.7	0.09	0.329	0.497	0.422	0.573
ρ_m	Beta	0.7	0.09	0.730	0.718	0.661	0.778
σ_a	Inv. Gamma	0.05	0.02	0.013	0.014	0.012	0.015
σ_g	Inv. Gamma	0.05	0.02	0.013	0.014	0.013	0.014
σ_h	Inv. Gamma	0.05	0.02	0.020	0.019	0.017	0.021
σ_x	Inv. Gamma	0.05	0.02	0.015	0.016	0.014	0.018
σ_d	Inv. Gamma	0.05	0.02	0.013	0.013	0.013	0.014
σ_m	Inv. Gamma	0.05	0.02	0.046	0.046	0.042	0.050

VI. 분석 결과

1. 한국의 주요 불황기별 경기변동회계

본 절에서는 90년대 중반 이후 우리나라 주요 경기불황 에피소드별 경기변동회계 결과를 소개한다. 본고의 분석기간이 1993년 1분기부터이므로 분석대상이 되는 경기불황기는 1997년 외환위기, 2003년 카드사 부실, 2008년 글로벌 금융위기, 2020년 코로나19 팬데믹이다.

가. 1997년 외환위기

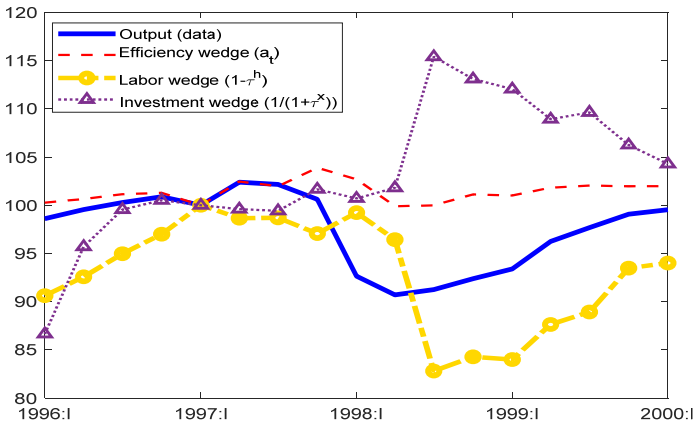
〈그림 6〉은 IMF 외환위기의 경기변동회계 결과를 보여준다. 실질 GDP와 각 웨지는 1997년 1분기를 100으로 정규화하여 위기 발생 전후의 변화율을 서로 비교할 수 있도록 하였다. Chari, Kehoe and McGrattan (2007)을 따라 각 웨지는 적절한 변환을 통해 상승은 실질 GDP를 확장하는 방향으로 해당 웨지가 작용하였음을, 하강은 GDP를 위축시키는 방향으로 작용하였음을 나타내게 하였다. 예를 들어 노동 웨지 τ_t^h 가 커질수록 이는 노동시장에 노동소득세를 인상하는 것과 동일한 효과를 나타내는 웨지가 커졌음을 의미하며, 이는 노동 공급을 줄여 결과적으로 GDP를 위축시키게 된다. 이를 그림으로 옮길 때에는 τ_t^h 그 자체 대신 $1 - \tau_t^h$ 를 사용하여 τ_t^h 가 커질 때 $1 - \tau_t^h$ 그래프가 하강하게 함으로써 노동 웨지가 GDP 위축에 기여하였음을 직관적으로 이해할 수 있도록 하였다. 투자, 대외차입, 교역/생산 웨지 등도 같은 이유로 역수를 취하여 사용하였다.

경기변동회계 결과를 보면 외환위기 시에는 교역/생산 및 노동 웨지(wedge)가 경기 위축에 기여한 가장 주요한 요인임을 알 수 있다. 〈그림 6-1〉에서 파란색 실선은 실제 GDP를 나타내며 1997년 1분기에 비해 1998년 2분기에

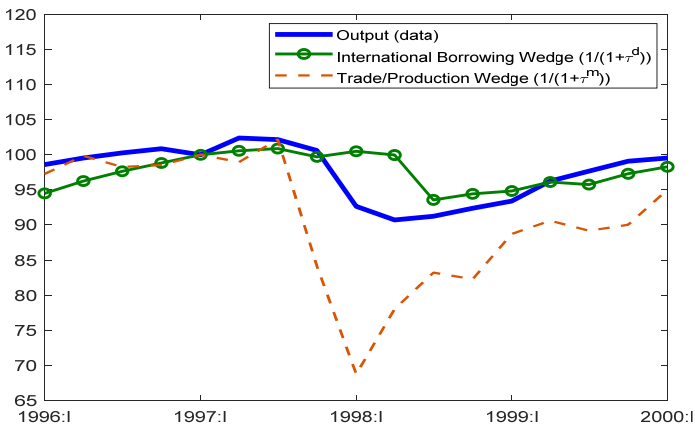
1인당 실질 GDP가 10% 가까이 하락하여 심각한 경기 위축이 나타났음을 알 수 있다. 노란색 점선과 동그라미 모양으로 표현한 노동 웨지 ($1 - \tau_t^h$)의 변화는 더욱 큰데, 1997년 1분기에 비해 1998년 3분기에는 약 17%까지 하락하였다. 여기서 노동 웨지가 GDP의 변동에 후행하는 점에 유의할 필요가 있다. GDP의 경우 1998년 2분기에 최저점을 기록한 이후 점차 회복하는

〈그림 6〉 경기변동회계 결과 : IMF 외환위기

〈그림 6-1〉 효율성, 노동, 투자 웨지



〈그림 6-2〉 대외차입, 교역/생산 웨지



모습을 보였지만, 노동 위지는 1998년 2분기까지는 기준점 대비 약 4%대의 하락에 머물다가 1998년 3분기에 급격히 위축되었다. 이는 IMF 외환위기로 인한 충격이 노동시장에 전파되는 데 다소 시간이 걸렸을 가능성을 시사한다. 투자 위지의 경우 오히려 상승하는 모습을 보이고 있는데 이는 모형이 예측한 투자의 감소보다 실제 투자의 감소가 적었음을 의미한다. 그러나 이러한 결과가 본 연구에만 나타나는 것은 아니며 Chari, Kehoe and McGrattan (2007)에서는 투자 위지가 GDP의 움직임과 반대되는 방향으로 움직이는 점을 들어 투자가 경기변동에 미치는 영향이 제한적임을 주장하기도 하였다.

한가지 주목할 점은 <그림 6-1>에 빨간 점선으로 표현한 효율성 위지의 변화는 크게 나타나지 않지만, <그림 6-2>에 주황색 점선으로 나타낸 교역/생산 위지의 변화는 매우 크게 나타나고 있다는 점이다. 교역/생산 위지는 1998년 1분기에 이르면 기준시점에 비해 약 30% 하락하는 모습을 보이고 있는데, 이는 동 위지의 경기변동에 대한 설명력이 매우 크다는 것을 시사한다. 앞에서 논의했듯이, 교역/생산 위지는 기업 운영에 있어서의 차입의 어려움과 같은 금융 마찰, 무역 제한, 교역조건 변화에 따른 중간재 수입 어려움 등의 구조적 마찰을 포괄할 수 있다. 외환위기 당시에는 누적된 과잉투자과 수익성이 크게 악화된 상황에서 많은 기업이 단기로 외채를 차입하고 장기로 운영함에 따라 급격한 환율 상승으로 유동성 위기를 맞은 것으로 알려져 있다. 즉, 이러한 기업의 자금관리 상의 구조적인 금융 마찰, 그리고 이의 생산에 대한 영향이 교역/생산 위지로 나타났다고 해석할 수 있을 것이다.

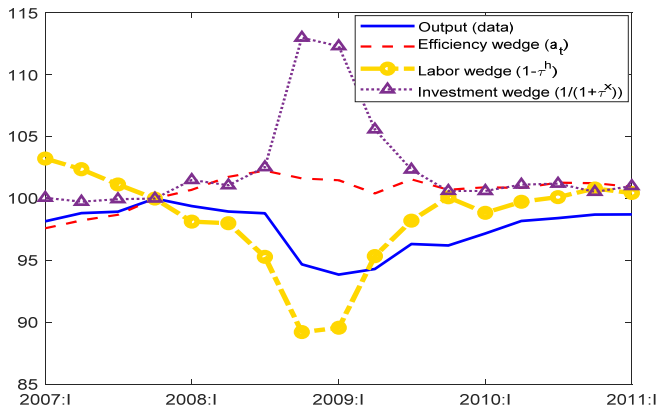
한편 대외채권 위지는 GDP의 위축에 후행하고 있다. GDP의 위축은 1998년 1분기부터 본격화되는 데 비해 동 위지의 하락은 1998년 3분기에 이르러서야 뚜렷하게 나타나고 있다. 그러나 외환위기 시기에 동 위지의 식별에 영향을 주는 CDS 프리미엄에 대한 데이터를 입수할 수 없었기 때문에 EMBI 스프레드가 사용되었는데, 이러한 제약에 따라 우리나라 동 위지의 식별이 정확하지 않을 가능성이 있다.

나. 2008년 글로벌 금융위기

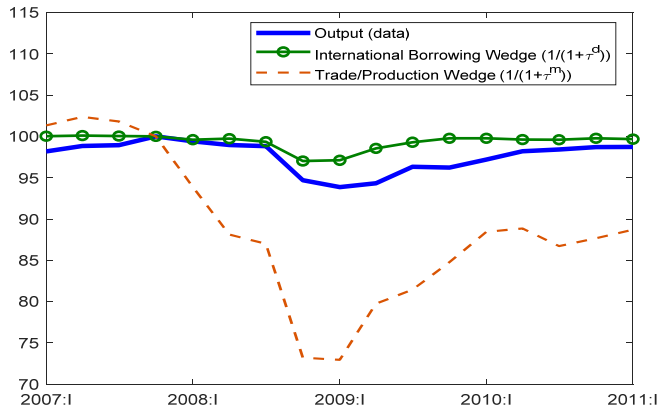
글로벌 금융위기의 경우(〈그림 7〉 참조) 외환위기와 마찬가지로 교역/생산 및 노동 웨지(wedge)의 역할이 두드러지게 나타나는 반면, 효율성 웨지는 오히려 소폭 상승하고 있다. GDP는 2009년 1분기에 기준 시점(2007년 4분기)에 비해 약 6% 하락한 후 완만하게 회복되는 모습을 보여 IMF보다는

〈그림 7〉 경기변동회계 결과 : 글로벌 금융위기

〈그림 7-1〉 효율성, 노동, 투자 웨지



〈그림 7-2〉 대외차입, 교역/생산 웨지



경기하락 폭이 완만하였다. 노동 위지는 2008년 4분기에 기준시점 대비 10% 이상 하락한다. 외환위기 시에는 노동 위지가 GDP를 후행하는 움직임이 나타나지만 글로벌 금융위기 시에는 비교적 GDP와 유사한 움직임이 나타난다. 글로벌 금융위기 시의 교역/생산 위지도 크게 악화되는 모습이 나타나는데 기준시점과 비교해 볼 때 2009년 1분기에 25% 이상 하락하였다. 그리고 이러한 결과는 외환위기 당시와 유사하게 해석할 수 있을 것이다.

다. 대외 충격으로 발생한 경기침체

외환위기와 글로벌 금융위기처럼 대외충격으로 인해 발생한 경기침체의 경우, 경기변동회계 결과는 우리나라의 경우 총요소효율성의 위지보다는 교역/생산 및 노동 위지가 매우 중요하게 작용함을 보여준다. 특히, 이는 우리나라에 대해 효율성 부문을 강조했던 기존의 연구와 대비되는 결과로 두 가지 측면에서 이해할 수 있다.

첫째, Chari, Kehoe and McGrattan (2007)은 폐쇄경제에 있어서, Madanizadeh et. al.(2019)은 소규모 개방경제에 있어서 생산요소 관련 금융 제약 등의 금융 구조적 마찰이 존재할 경우, 이론적으로 이에 의한 영향이 모두 효율성 위지에 반영됨을 보인다.²⁰⁾ 또한, Madanizadeh et. al.(2019)은 교역/생산 위지를 추가적으로 모형화할 경우, 위 금융 구조적 마찰에 의한 영향이 효율성 위지가 아니라 교역/생산 위지에 반영됨을 보인다. 따라서 본고의 결과는 이 두 위지를 구분하여 함께 추정함으로써, 대외 충격으로 인한 경기침체의 경우, 총량 수준에서의 효율성보다는 기업활동에 있어서 외환 변동에 따른 기업의 수익성 및 유동성 문제와 같은 금융 구조적 마찰, 혹은 중간재 수급의 생산에 대한 영향 등이 중요하게 작용함을 시사한다.

둘째, 이러한 경기침체의 경우, 실제로 중간재 수입액도 급감하였다. 무역협

20 실제로 부록의 그림 <A.1.1>에 나타난 바와 같이, 동일한 데이터를 교역/생산 위지를 모형화하지 않고 경기변동회계를 수행하면, 효율성 위지의 영향이 매우 큰 것으로 나타난다.

회의 가공단계별 수출입 통계자료에 따르면 1997년 797억달러를 기록하였던 중간재 수입액은(〈표 3〉 참조) 1998년에 들어서는 558억 달러로 전년대비 약 30% 감소하였으며, 마찬가지로 2008년 2,226억달러에 달했던 중간재 수입액은 2009년에는 1,708억 달러로 약 23.3% 감소하였다. 1994년부터의 연간 통계를 볼 때, 연간 중간재 수입액이 전년 대비 20% 이상 감소한 해는 IMF 구제금융에 들어간 1998년과 글로벌 금융위기가 진행된 2009년 두 해뿐이다.

물론 이러한 수입 중간재의 급감을 환율상승에 따른 수입가격 증가로만 해석할 수 있는 것은 아니다. 앞서 논의 했듯이, 교역/생산 위지는 직접적인 기업의 수입 원자재 가격 상승 및 대외채무 증가에 따른 채산성 악화뿐만

〈표 3〉 한국의 중간재 수출입액

(단위 : 억달러, %)

년월	수출		수입		년월	수출		수입	
	금액	증감률	금액	증감률		금액	증감률	금액	증감률
1994	377	15.4	487	22.9	2008	2,471	14.9	2,226	20.0
1995	510	35.4	662	35.8	2009	2,046	-17.2	1,708	-23.3
1996	748	46.6	799	20.7	2010	2,759	34.9	2,188	28.1
1997	818	9.3	797	-0.3	2011	3,387	22.7	2,553	16.7
1998	790	-3.3	558	-30.0	2012	3,460	2.2	2,529	-0.9
1999	831	5.1	704	26.3	2013	3,577	3.4	2,625	3.8
2000	1,030	24.0	878	24.7	2014	3,673	2.7	2,659	1.3
2001	825	-19.9	766	-12.8	2015	3,300	-10.2	2,247	-15.5
2002	877	6.4	843	10.0	2016	3,172	-3.9	2,075	-7.7
2003	1,050	19.7	993	17.9	2017	3,798	19.8	2,323	12.0
2004	1,408	34.0	1,231	23.9	2018	4,321	13.8	2,579	11.0
2005	1,622	15.3	1,370	11.3	2019	3,834	-11.3	2,499	-3.1
2006	1,859	14.6	1,574	14.9	2020	3,615	-5.7	2,347	-6.1
2007	2,150	15.7	1,854	17.8	2021	3,784	29.0	2,517	30.9

자료 : 무역협회

아니라, 차입의 어려움과 같은 금융 구조적 마찰을 포괄할 수 있기 때문이다. 즉, 이러한 원인으로 기업활동이 위축되거나 도산하게 되면, 결과적으로 총량 수준의 중간재 수입도 급감하게 되는 것이다. 다만 이는 다양한 구조적 마찰을 통해 나타날 수 있는 모형의 교역/생산 웨지와 결과적으로 나타나는 관측 데이터가 일관됨을 보여주는 것이라 할 수 있다.

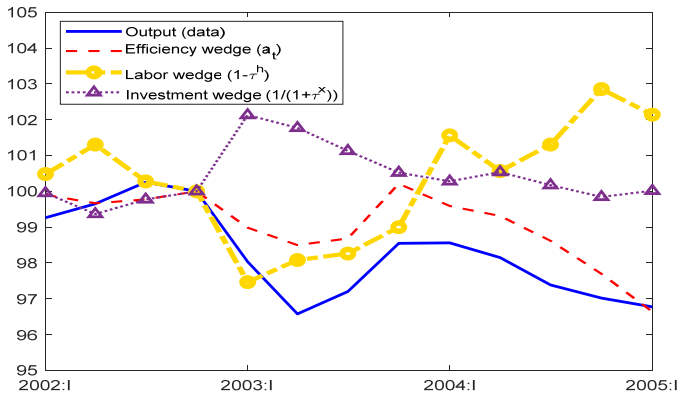
라. 2003년 카드사 부실 사태

2003년 카드사 부실로 촉발된 불황에서는 노동, 효율성, 교역/생산 웨지가 경기 위축 시 주로 악화된 것으로 나타난다. 우선 외환위기 시와 비교해서는 경기 위축의 강도가 미약하였다. GDP 하락 폭이 10%에 달했던 IMF 때와는 달리 2003년의 GDP 하락은 기준점 대비 4% 이내로 제한되고 있다. 다만 경기 회복이 지연되는 모습이 나타나고 있는데 2003년 2분기 저점에 도달한 GDP는 소폭 상승하였다가 다시 완만한 하락세로 전환하고 있다.

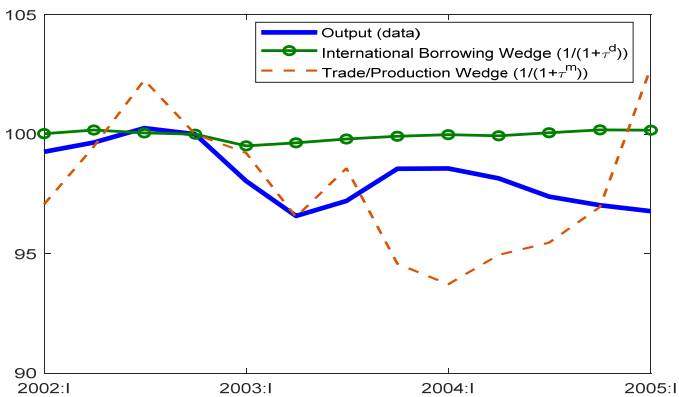
〈그림 8-1〉을 보면 노동 웨지는 경기 위축 초기에 하락세를 보이다가 비교적 빠르게 회복하는 모습을 보인다. 반면 효율성 웨지는 2003년 2분기 이후 회복하였다가 다시 하락세로 전환하는 모습을 보여 GDP의 움직임과 높은 상관관계를 보인다. 교역/생산 웨지도 전반적으로 악화되다가 2004년 이후로는 반등하였다. 따라서 2003년의 경기 불황 에피소드의 경우 불황 초기에는 효율성, 노동시장, 교역/생산 웨지의 부진이 경기 부진을 설명하며, 이후 효율성 웨지가 지속적으로 악화됨에 따라 경기회복이 지연되었음을 알 수 있다.

〈그림 8〉 경기변동회계 결과 : 카드사 부실

〈그림 8-1〉 효율성, 노동, 투자 웨지



〈그림 8-2〉 대외차입, 교역/생산 웨지

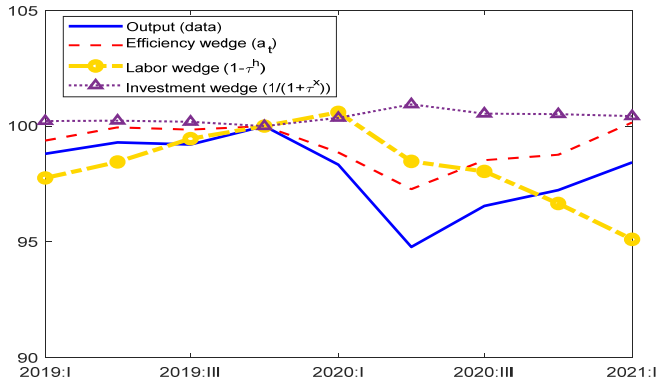


마. 2020년 코로나19 팬데믹

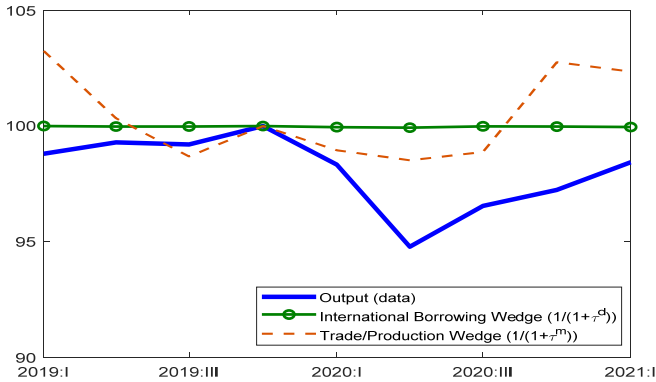
코로나19 팬데믹의 경우 대외채권 및 교역/생산 웨지는 큰 변화가 없는 가운데 노동 및 효율성 웨지가 경기 위축 시 크게 악화한 것으로 나타난다. 효율성 웨지는 GDP 위축과 유사한 움직임을 보여주고 있는데 팬데믹 발생 이후 사회적 거리두기 등으로 인한 경제활동 제약이 효율성 웨지 악화에

〈그림 9〉 경기변동회계 결과 : 코로나19 팬데믹

〈그림 9-1〉 효율성, 노동, 투자 웨지



〈그림 9-2〉 대외차입, 교역생산 웨지



반영된 것으로 볼 수 있다. 또한, 노동시장 웨지는 2020년 1분기 이후 2021년 1분기까지 지속적으로 악화되고 있는데, 이는 감염병 확산으로 인해 크게 타격을 받은 업종을 중심으로 고용회복에 지연이 발생하면서 노동시장이 지속적으로 악화된 것을 반영하는 것으로 판단된다. 여타 경기불황기와 비교해 볼 때 투자 웨지의 변화는 크지 않았으며, 대외채권과 교역/생산 웨지에도 큰 변화가 나타나지 않았다. 우리나라의 개선된 경제 펀더멘털로 대외부문의 충격이 크지 않았던 점이 코로나19 팬데믹 발생 이후의 경기 위축을 완화하는데 기여한 것으로 보인다.

〈표 4〉 실질 GDP 및 웨지의 변화율

사건 (event)	정점 (peak)	저점 (trough)	실질 GDP 및 웨지의 변화율					
			ΔY	a_t	$1 - \tau_t^h$	$\frac{1}{1 + \tau_t^x}$	$\frac{1}{1 + \tau_t^d}$	$\frac{1}{1 + \tau_t^m}$
IMF 외환위기	1996:1	1998:3	-7	0	-9	33	-1	-14
카드사 부실사태	2002:4	2005:2	-2	-3	1	0	0	5
글로벌 금융위기	2008:1	2009:1	-6	1	-9	11	-3	-22
코로나19 팬데믹	2017:3	2020:1	-1	0	-1	-1	0	1

주 : 정점과 저점은 통계청의 우리나라 기준순환일을 참조하였으며 코로나19 팬데믹의 저점은 2020년 1분기로 가정하였다.

〈표 4〉에서는 주요 경기위축기별로 정점에서부터 저점까지 GDP와 각 웨지의 변화율을 정리하였다. 경기 정점 및 저점의 기준은 통계청에서 발표하는 경기순환주기를 따랐다. 전술한 바와 같이 외환위기와 글로벌 금융위기 시에는 노동 및 교역/생산 웨지의 악화가 여타의 웨지에 비해 뚜렷하게 나타나고 있다. 카드사 부실 사태와 코로나19 팬데믹의 경우 경기위축의 규모가 앞선 두 이벤트에 비해 작으며 카드사 부실사태의 경우 효율성 웨지가, 코로나19 팬데믹의 경우 노동시장 웨지가 주로 악화된 것으로 나타났다.

지금까지 주요 경기불황기별 경기변동회계 결과를 소개하였다. 다만 이러한 기간별 분석은 동 시기를 제외한 기간에서 각 웨지와 GDP가 어떠한 상호작용을 하는지에 대한 정보를 제공하는 데는 한계가 있다. 〈표 5〉는 이러한 한계를 보완하기 위해 전체 분석 기간 중 각 웨지의 GDP 대비 변동성, GDP와 각 웨지의 시차상관계수를 정리하였다. 분석 결과, 노동시장 및 교역/생산 웨지의 GDP와의 상호관계가 여타 웨지에 비해 높은 것으로 나타나 기간별 분석에서의 결과와 부합하고 있다. 노동 웨지 ($1 - \tau_t^h$)는 GDP 대비 약 1.4배의 변동성을 보이고 있으며 시차상관계수를 보면 전반적으로 양의 상관관계가 나타나는 가운데 시차 -1 에서의 상관관계수가 가장 높아 노동시장 웨지가 GDP에 후행하는 성질이 나타나고 있다. 교역/생산 웨지($1/(1 + \tau_t^m)$)는 GDP

대비 3배가 넘는 변동성을 보이고 있다. 상관계수도 전반적으로 양의 값을 가지는 가운데 시차 1에서의 상관계수가 가장 높아 GDP에 선행하는 특징을 보인다. 효율성 위지는 변동성이 GDP에 비해 낮고 상관계수도 노동 및 교역/생산 위지보다는 낮아 상대적으로 영향력이 낮은 것으로 판단된다. 투자 위지는 GDP에 비해 약 2배의 변동성을 보이고 있으나 GDP와 음의 상관계수를 갖고 있어 경기변동을 설명하는 주요 요인으로 보기 어렵다.

〈표 5〉 위지별 특성

위기	GDP 대비 변동성	개별 위지와 GDP의 시차상관계수($Corr(GDP_{t+k}, X_t)$)				
		-2	-1	0	1	2
효율성	0.57	0.15	0.23	0.23	-0.02	-0.19
노동	1.39	0.40	0.50	0.46	0.35	0.19
투자	1.91	-0.22	-0.32	-0.37	-0.36	-0.27
정부지출	0.52	-0.15	-0.16	-0.09	-0.06	0.08
대외채권	0.23	0.16	0.29	0.36	0.29	0.12
교역/생산	3.41	0.09	0.35	0.63	0.71	0.56

주 : GDP 대비 변동성은 (위기 X의 표준편차 / GDP 표준편차)를 의미한다.

2. 반사실적 실험(Counterfactual Experiments)

이번 절에서는 특정 위기(wedge)만 변화하고 나머지 위지들은 고정되어 있는 가상의 경제에서 GDP가 어떻게 변화하는지 측정하고 실제 데이터와 비교하는 반사실적 실험을 진행한다. 앞 절에서는 경기변동회계를 통해 식별된 위지들이 각 경기불황기에 어떠한 움직임을 보였는지 실제 GDP의 움직임과 비교해 보았다. 그러나 이러한 방식은 개별 위지의 상대적인 중요성에 대한 분석을 진행하기 어려운 한계가 있다. 예를 들어, 주요 경기불황 에피소드마다 노동 위지의 위축이 확인되었으나 실제 GDP의 움직임이 노동 위지의 변화에 민감하지 않을 가능성이 있으며, 오히려 두드러진 움직임이 없는

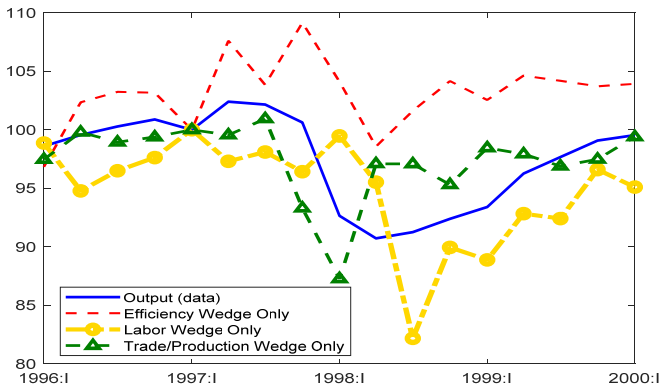
웨지의 변화가 GDP를 잘 설명할 가능성도 있다. 이와 같은 한계를 극복하기 위해 이번 절에서는 특정 웨지만의 개별적 변화가 만들어 내는 GDP의 움직임이 얼마나 실제 데이터와 유사한지 비교하여 해당 웨지의 한계효과를 측정한다.

가. 1997년 외환위기와 2008년 글로벌 금융위기

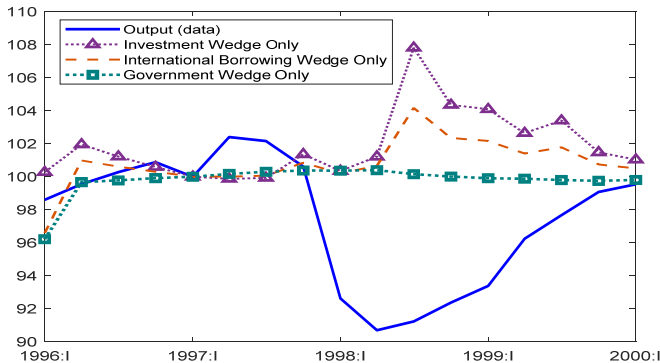
해외에서 시작된 금융 불안이 국내로 전파되면서 발생한 외환위기와 글로벌 금융위기 시의 경기위축기를 먼저 살펴본다.

〈그림 10〉 반사실적 실험 결과 : IMF 외환위기

〈그림 10-1〉 효율성, 노동, 교역/생산 웨지



〈그림 10-2〉 투자, 대외차입, 정부지출 웨지



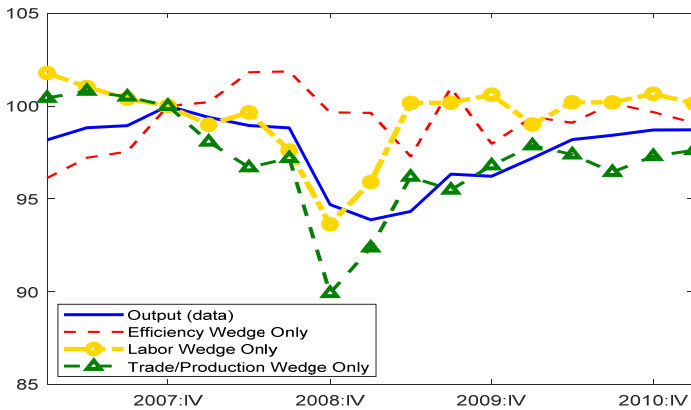
IMF 외환위기 시의 반사실적 실험 결과를 보면 위기 발생 초기에는 교역/생산 위지가, 위기의 전파과정에서는 노동 위지가 경기변동을 설명하는 것으로 판단된다. <그림 10>은 외환위기 전후의 반사실적 실험 결과를 보여준다. <그림 10-1>에서 교역/생산 위지만 변화하는 가상의 경제의 경우 1997년 4분기 이후 GDP가 급격히 감소한 후 1998년 2분기에 반등하는 모습을 볼 수 있다. 반면 노동 위지만 변화하는 경제의 경우 1998년 2분기까지는 GDP에 큰 변화가 나타나지 않았으나 1998년 3분기에 GDP가 급격히 감소한 후 서서히 회복되는 모습을 보여주고 있다. 한편 효율성 및 투자 위지 등 여타의 요인들은 실제 GDP 움직임과의 상관관계가 낮았다.

<그림 11>은 글로벌 금융위기 시의 반사실적 실험 결과를 보여준다. <그림 11-1>에서 노동 위지만 존재하는 경우를 보면 경기 위축 발생 초기의 GDP 위축은 데이터와 유사한 정도를 보이고 있으나 경기회복 속도가 데이터에 비해 더욱 빠르게 나타났다. 교역/생산 위지만 변화하는 경우 경기 위축의 정도가 데이터에 비해 더욱 큰 것으로 나타나고 있다. 그러나 효율성 위지의 변화만 있는 경우 2008년 중 오히려 완만한 경기 확장이 나타나고 있다. <그림 11-2>는 투자, 대외차입, 정부지출 위지만 있는 경우의 GDP 움직임을 보여주고 있는데, 대외차입 및 정부지출 위지는 GDP에 큰 영향을 미치지 않고 있으며 투자 위지의 변동만 있는 경우 경제는 오히려 경기 확장이 나타나게 된다.

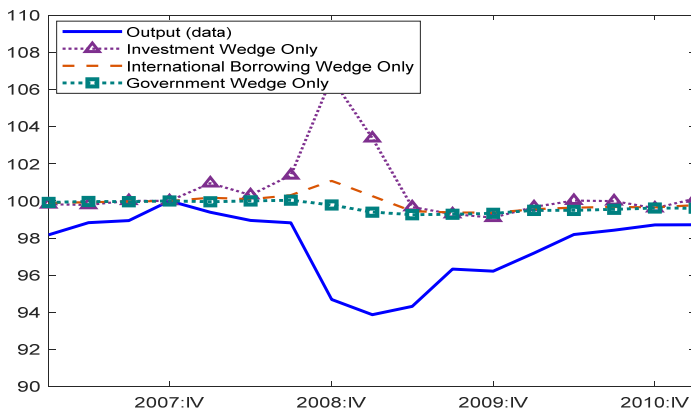
이러한 반사실적 실험의 결과는 우리 경제의 침체가 대외 충격으로부터 발생할 경우, 앞 절의 논의처럼 총량 수준의 효율성보다는 기업의 구조적 금융 마찰, 외환 변동에 따른 수익성 및 원자재 수급 등을 포괄하는 교역/생산 위지, 그리고 이들 요인에 따라 발생하는 노동시장의 침체를 반영하는 노동 위지가 동 시기를 가장 잘 설명하는 것을 의미한다.

〈그림 11〉 반사실적 실험 결과 : 글로벌 금융위기

〈그림 11-1〉 효율성, 노동, 교역/생산 웨지



〈그림 11-2〉 투자, 대외차입, 정부지출 웨지



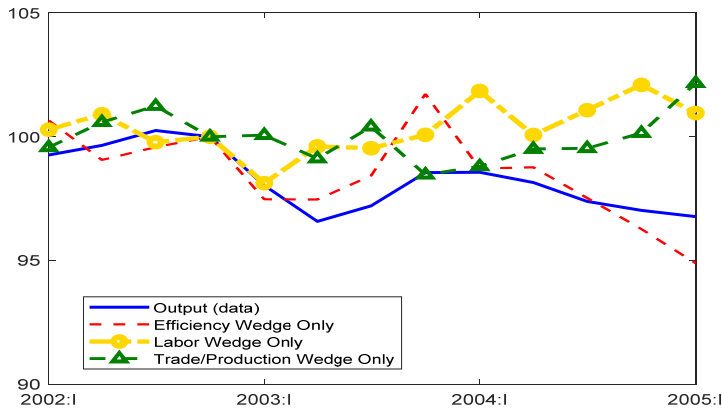
나. 2003년 카드사 부실 사태와 2020년 코로나19 팬데믹

2003년 카드사 부실 사태 당시에는 효율성 웨지의 변동이 데이터에 나타난 GDP의 움직임을 긴 기간에 걸쳐 잘 설명하는 것으로 나타난다. 노동시장 웨지만 변화하는 경제의 GDP는 2003년 1분기에 위축되었다가 반등하여 유지되며 침체기 초반의 GDP를 일부 설명하는 것으로 나타난다. 반면, 교역/

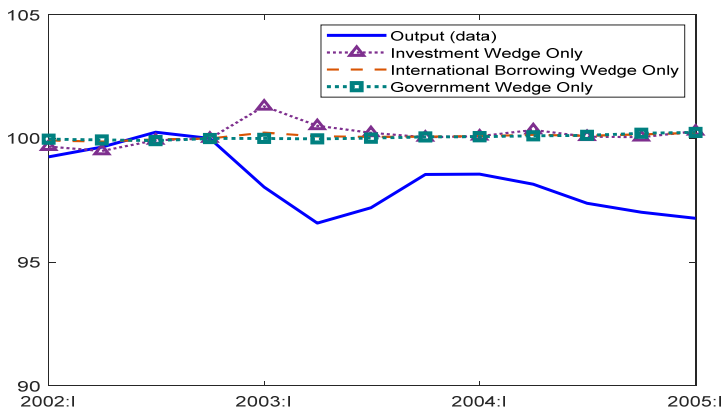
생산 웨지만 변하는 경제의 경우에는 카드사 부실 사태 발생 초기의 GDP 위축이 잘 나타나지 않음은 물론, 2003년 2분기 이후 실제 GDP 데이터의 움직임과는 반대되는 모습이 나타난다. 대외채권, 투자 등 여타 웨지만 변동하는 경제는 데이터 GDP 움직임과의 상관관계가 낮다.

〈그림 12〉 반사실적 실험 결과 : 카드사 부실

〈그림 12-1〉 효율성, 노동, 교역/생산 웨지



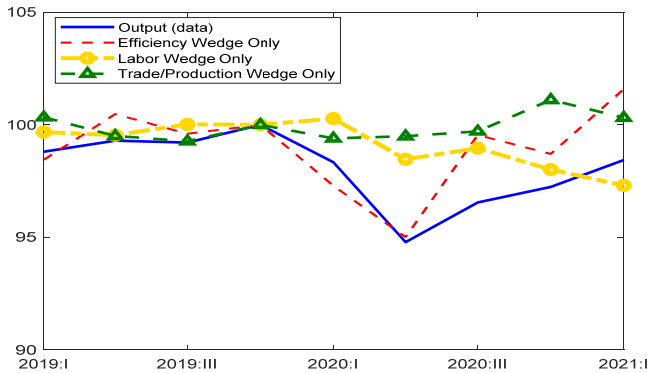
〈그림 12-2〉 투자, 대외차입, 정부지출 웨지



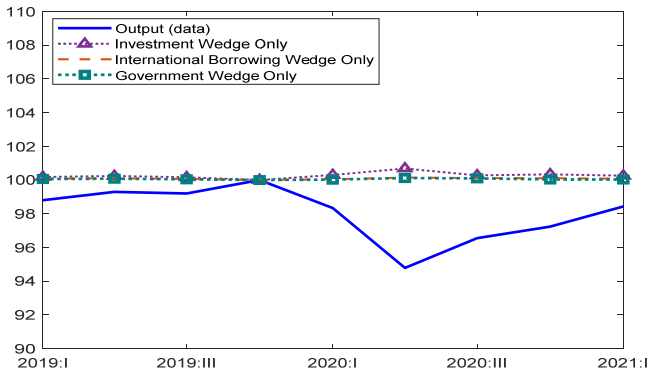
코로나19 팬데믹 시기에는 효율성 및 노동 웨지의 악화가 GDP 위축을 비교적 잘 설명한다. <그림 13-1>을 보면 효율성 웨지의 위축이 코로나19 팬데믹 발생 초기의 경기 위축을 비교적 잘 설명하는 것을 볼 수 있다. 노동 웨지의 경우 2021년 들어서도 악화세가 지속되며 GDP 위축을 후행하고 있다. 글로벌 금융위기, IMF 외환위기와 다르게 교역/생산 웨지의 역할은 크지 않은 편이다. <그림 13-2>는 투자, 대외차입, 정부지출 웨지의 변화에 따른 GDP 변동을 보여주는데, 이들 요인이 GDP 변동에 미친 영향은 제한적이었음을 알 수 있다.

<그림 13> 반사실적 실험 결과 : 코로나19 팬데믹

<그림 13-1> 효율성, 노동, 교역/생산 웨지



<그림 13-2> 투자, 대외차입, 정부지출 웨지



〈표 6〉 실질 GDP 및 각 웨지별 가상경제 GDP의 변화율

사건 (event)	정점 (peak)	저점 (trough)	실질 GDP 및 가상경제 GDP의 변화율					
			ΔY	a_t	$1 - \tau_t^h$	$\frac{1}{1 + \tau_t^x}$	$\frac{1}{1 + \tau_t^d}$	$\frac{1}{1 + \tau_t^m}$
IMF 외환위기	1996:1	1998:3	-7	1	-16	8	7	-1
카드사 부실사태	2002:4	2005:2	-2	-3	0	0	0	2
글로벌 금융위기	2008:1	2009:1	-6	-1	-3	2	0	-6
코로나19 팬데믹	2017:3	2020:1	-1	0	-1	0	0	0

주 : 정점과 저점은 통계청의 우리나라 기준순환일을 참조하였으며 코로나19 팬데믹의 저점은 2020년 1분기로 가정하였다.

〈표 6〉는 데이터 GDP와 개별 웨지만 움직이는 가상경제의 GDP 변화율을 각 에피소드별로 비교한 것이다. 우선 IMF 외환위기의 경우 노동 웨지의 변화에 따른 GDP의 변화가 실제 GDP에 비해 매우 크게 나타나는 것을 볼 수 있다. 이는 그만큼 IMF 외환위기 당시 노동시장의 충격이 컸음을 의미한다. 교역/생산 웨지만 변화하는 경제의 GDP 위축이 비교적 작게 나타나고 있는데 이는 동 웨지가 실제 침체에 선행하였기 때문이다.²¹⁾ 글로벌 금융위기도 마찬가지로 노동 또는 교역/생산 웨지만 변화하는 가상경제의 GDP 위축이 크게 나타나고 있다. 반면 카드사 부실 사태는 효율성 웨지가, 코로나19 팬데믹의 경우에는 노동 웨지가 GDP 악화를 설명할 수 있는 주요 요인인 것으로 나타난다.

〈표 7〉은 특정 웨지만 변화하는 가상경제에서 도출된 GDP와 실제 GDP 사이의 상관관계 및 상대적 변동성을 보여준다. 노동, 교역/생산, 효율성

21 외환위기 당시 교역/생산 웨지는 실질 GDP에 선행하여 나타남에 따라 실질 GDP의 정점과 저점 기준으로는 영향이 적은 것처럼 보임을 유의할 필요가 있다. 〈그림 10〉을 보면 1997년 2분기부터 1998년 1분기까지 교역/생산 웨지는 실질 GDP를 약 14% 낮추는 방향으로 작용한다.

웨지에 변화가 있는 경제의 시뮬레이션에서 실제 GDP 변동과 유사하거나 더 높은 수준의 GDP 변동성이 발생하고 있으며 가상경제 GDP와 실제 GDP가 대체로 양의 상관관계를 보인다. 한편 <표 5>의 결과와 비교해 보면 효율성 웨지 자체의 변동성은 노동 또는 교역/생산 웨지에 비해 낮지만(<표 5>) 이로 인해 촉발되는 GDP의 변동은 이들 웨지의 결과와 유사한 수준으로 나타난다(<표 7>).

<표 7> 가상경제 GDP와 실제 GDP의 비교

웨지	GDP 대비 변동성	개별 웨지와 GDP의 시차상관계수($Corr(GDP_{t+k}, X_t)$)				
		-2	-1	0	1	2
효율성	1.20	0.09	0.19	0.36	0.10	-0.07
노동시장	0.95	0.28	0.44	0.46	0.38	0.24
투자	0.52	0.04	-0.13	-0.38	-0.43	-0.32
정부지출	0.12	0.36	0.29	0.16	-0.01	-0.14
대외차입	0.15	0.26	0.12	-0.12	-0.26	-0.29
교역/생산	1.34	-0.08	0.11	0.48	0.65	0.56

주 : GDP 대비 변동성은 (웨지 X만 변화하는 가상경제 GDP의 표준편차 / GDP 표준편차)를 의미한다.

VII. 결론 및 시사점

본 연구는 경기변동회계 방법론을 이용하여 90년대 이후 우리나라 주요 경기위축기의 웨지(wedge)를 분석하였다. 우리나라 데이터를 대상으로 경기변동회계를 실시한 선행연구가 부족한 상황에서 본 연구는 소규모 개방경제 모형 하에서 총 6개에 달하는 웨지를 식별하고 이들의 시기별 특성을 살펴본다. 특히, 대외 무역 제한, 외채 차환 불가 등과 같은 무역 및 금융 관련 구조적 마찰이 반영되도록 교역/생산 웨지를 모형화하였으며, 전체 웨지들을 데이터를 통해 직접 추정함으로써 이들의 상대적 영향을 평가하였다. 또한, 우리나라 경기변동회계를 실시한 선행연구가 주로 특정 시기의 분석에 집중하고 있는 반면, 본 연구는 IMF 외환위기에서부터 최근의 코로나19 팬데믹에 이르기까지 4가지 주요 경기위축기에 대하여 경기변동회계를 실시함으로써 일관된 기준 하에서 각 경기위축기별 특징을 비교하였다.

분석 결과, 환율과 대외차입 금리가 급등하는 등 대규모 부정적 대외 충격이 발생한 경기위축기(외환위기, 글로벌 금융위기)와 그렇지 않은 경기위축기(카드 사태, 코로나19 팬데믹) 간에 뚜렷한 차이를 발견할 수 있었다. 부정적 대외 충격으로 촉발된 경기위축기의 경우, 교역/생산 및 노동 웨지가 경기하강을 주로 설명하는 것으로 나타난다. 또한, 대외 충격의 크기가 컸던 만큼 경기변동의 진폭도 상대적으로 크게 나타났다. 해외에서 발생한 부정적 충격으로 환율이 급등하고 대외차입이 어려워지는 금융 구조적 마찰에 따른 기업의 유동성 문제, 채산성 악화 및 생산에 대한 영향 등이 교역/생산 웨지에 반영되고, 이로 인한 기업의 이윤 위축과 감원이 노동 웨지에 나타난 것으로 판단된다. 반면, 부정적 대외 충격의 크기가 비교적 크지 않았던 경기위축기의 경우, 주로 효율성 및 노동시장 웨지가 경기변동을 잘 설명하였으며 경기변동의 진폭도 상대적으로 적었다. 투자, 정부지출, 순대외채권 웨지는 위에서 열거한 네 번의 경기위축기에 큰 역할을 하지 못한 것으로 보인다.

이러한 분석 내용은 외환위기 및 금융위기 시 효율성 웨지를 우리나라

경기변동의 주요 원인으로 지목한 선행연구(Otsu(2010), Hirata and Otsu (2016), Brinca, Chari, Kehoe, and McGrattan(2016) 등)와 차별되는 결과이다. 이는 본 연구의 경우, 이들 시기에 주요하게 작용했을 것으로 판단되는 금융 구조적 마찰, 신용경색에 따른 생산차질 및 채산성 악화 등을 반영할 수 있도록 교역/생산 위지를 모형에 명시적으로 반영했기 때문이다. 즉, Madanizadeh, Karimirad, and Rahmati(2019)는 교역/생산 위지를 모형화하지 않을 경우, 위 구조적 마찰의 생산에 대한 영향이 효율성 위지로 나타남을 보인 바 있는데, 추정 결과, 우리나라의 경우에는 총량 수준의 효율성 위지보다는 교역/생산 위지가 주요하게 작용한 것으로 나타나는 것이다. 특히, 동일한 모형으로 추정한 다른 경기위축기(카드 사태, 코로나19 팬데믹)에는 효율성 위지가 중요하게 나타난다는 점은 외환위기 및 금융위기 등 대외충격으로 인한 경기침체 시기에는 위 열거한 채널을 통한 파급이 중요함을 시사한다고 볼 수 있다.

분석 결과를 종합해 보면 다음의 시사점을 얻을 수 있다. 첫째, 대외 충격에 따른 급격한 경기 위축 시기에, 교역/생산 위지가 실질 GDP를 주로 설명한다는 점, 그리고 앞서 논의한 동 위지가 포괄할 수 있는 구조적 마찰을 고려할 때, 이는 기업 및 금융 회사의 외화 자산·부채 만기불일치, 비용 급등에 따른 채산성 악화 및 대외 무역 차질 등의 구조적 마찰을 완화시키는 것이 일차적으로 중요함을 시사한다. 특히, 이러한 시기에 환율급등은 동 구조적 마찰들을 급격히 악화시킬 수 있는 요인으로, 외환시장 안정을 통해 교역조건 악화를 억제할 필요가 있다.

우리나라는 외환위기를 겪은 1997년 말 이후 외환보유액이 20배 이상 증가하였고, 2000년대 들어 순대외채무국에서 순대외채권국으로 전환하는 등 대외부문 건전성은 상당히 개선되어왔다. 향후로도 적정 외환보유액 수준을 유지하고 기업 및 금융회사의 외화 만기 및 통화 불일치를 일정 수준 이하로 제한하여 해외에서 발생한 부정적 충격이 급속히 국내 금융시장 및 실물경기로 전파되는 것을 억제할 필요가 있다. 또한, 지난 글로벌 금융위기 당시 미 연준과의 통화스왑계약 체결이 우리나라 외환시장 안정에 기여하였던

점을 고려해 볼 때, 주요국 중앙은행과의 통화스왑 규모를 점진적으로 늘려나가고 필요할 경우, 이를 상시화하도록 협의를 지속해 나갈 필요가 있다. 더하여, 상대적으로 환율 리스크 관리가 취약한 중소기업들이 보다 적극적으로 환율 리스크를 헤지할 수 있도록 이들을 대상으로 환율 변동 리스크 관련 컨설팅 서비스를 제공하거나 환변동보험의 거래비용을 인하하는 등의 유인책을 마련하는 방안도 검토할 필요가 있다.

둘째, 노동시장 웨지 확대가 주요 경기위축기에 공통으로 나타나고 있는 점도 유의할 필요가 있다. 노동시장 웨지의 확대는 모형의 예측보다 데이터 상의 노동 투입이 더 적음을 의미한다. 모형의 노동 투입량이 마찰(frictions)이 없는 상황에서 경제주체의 최적화에 의해 결정되는 점을 감안하면, 주요 경기위축기마다 발생하는 노동시장 웨지의 확대는 우리나라 노동시장에 특정한 구조적 요인이 존재하여 과도한 고용률 하락을 유발하고 있다는 추론을 가능케 한다. 다만, 현재 본고의 분석은 구체적으로 어떠한 구조적 요인이 이러한 괴리를 유발하는지에 대해서는 답을 주지 않는다. 따라서, 구체적으로 어떠한 구조적 요인이 우리나라 노동시장에 영향을 미치고 있는지에 대한 모색을 지속해나가야 한다. 더불어, 이러한 논의와는 별도로 경기위축기에 급격한 고용 위축을 줄이기 위한 고용 유지 인센티브 확충을 고려할 필요가 있다.

〈부 록〉

부록에서는 폐쇄경제 모형을 이용한 경기변동회계 결과를 보고하고 이를 VI장의 개방경제 경기변동회계 결과와 비교하였다. 폐쇄경제 경기변동회계 모형은 Chari, Kehoe and McGrattan (2007)의 모형을 따르되 모형의 외생적 충격의 확률과정을 나타내는 모수는 우리나라 데이터를 이용하여 직접 추정하였다.

1. 폐쇄경제 경기변동회계

본문의 소규모 개방경제 모형과 본 절의 폐쇄경제 모형을 비교하면 다음과 같다. 우선 폐쇄경제 모형에서 가계의 효용함수는 본문에 사용된 개방경제에서의 함수형태와 동일하다고 가정한다. 다만 폐쇄경제 모형에서 대외차입은 존재하지 않으며, 따라서, 가계의 예산제약식 (3.2)는 다음의 식 (A 1.1)으로 대체된다. 다만 여기서는 본고의 모형과 일관성을 유지하기 위해 Chari, Kehoe and McGrattan (2007)의 기본 모형과 달리 자본재 조정비용이 존재한다고 가정한다.

$$\begin{aligned} \text{(A 1.1)} \quad & (1 - \tau_t^h) w_t h_t + r_t k_t + tr_t \\ & = c_t + (1 + \tau_t^x) x_t + \frac{\pi \Gamma^2}{2} \left(\frac{k_{t+1}}{k_t} - 1 \right)^2 k_t \end{aligned}$$

대외차입/상환을 결정하는 오일러 방정식 (3.6)도 폐쇄경제 모형에서는 존재하지 않는다. 한편 생산함수는 통상적인 부가가치 기준의 Cobb-Douglas 형태를 가정하며 기업의 이윤극대화 문제를 다음과 같이 정리할 수 있다.

$$\begin{aligned}
 \text{(A 1.2)} \quad & \max \Pi = y_t - w_t h_t - r_t k_t \\
 & s. t. \\
 & y_t = a_t k_t^\theta h_t^{(1-\theta)}
 \end{aligned}$$

따라서 임금과 자본재 대여료는 각각 $w_t = (1-\theta)\frac{y_t}{h_t}$, $r_t = \theta\frac{y_t}{k_t}$ 으로 나타낼 수 있다. 또한, 순수출이 생략되므로 모형의 자원제약식 (3.13)이 다음과 같이 변경된다. 여기서 정부지출 웨지 g_t 는 Chari, Kehoe and McGrattan (2007)에서와 마찬가지로 정부지출과 순수출을 합한 개념으로 정의된다.

$$\text{(A 1.3)} \quad y_t = c_t + x_t + g_t + \frac{\pi\Gamma^2}{2}\left(\frac{k_{t+1}}{k_t} - 1\right)^2 k_t$$

개별 웨지(wedge)의 외생적 확률과정은 본문과 마찬가지로 AR(1)으로 가정하고 그 모수는 베이지안 방법을 통해 구하였다. 베이지안 추정을 위한 데이터로는 GDP, 노동시간, 투자, 정부지출을 사용하였으며 추정된 모수는 <표 A.1.1>에 정리하였다.

〈표 A.1.1〉 모수 추정 결과(폐쇄경제)

모수	사전확률분포			사후확률분포			
	분포	평균	표준편차	최빈값	평균	10%	90%
ρ_a	Beta	0.8	0.09	0.990	0.987	0.980	0.994
ρ_g	Beta	0.8	0.09	0.919	0.919	0.916	0.923
ρ_h	Beta	0.8	0.09	0.994	0.991	0.984	0.996
ρ_x	Beta	0.8	0.09	0.995	0.993	0.988	0.997
σ_a	Inv. Gamma	0.05	0.02	0.014	0.014	0.013	0.015
σ_g	Inv. Gamma	0.05	0.02	0.104	0.106	0.096	0.116
σ_h	Inv. Gamma	0.05	0.02	0.018	0.018	0.017	0.020
σ_x	Inv. Gamma	0.05	0.02	0.014	0.015	0.014	0.016

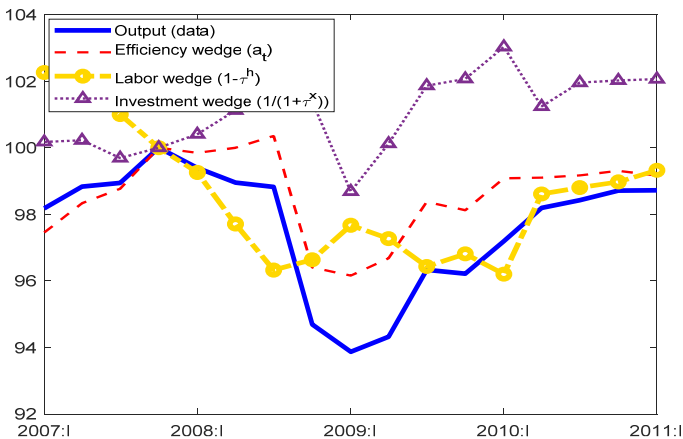
모수 추정 이후에는 추정된 모수를 이용하여 주요 경기위축기의 경기변동회계를 실시하였다. 〈그림 A.1.1〉은 글로벌 금융위기 전후의 폐쇄경제 경기변동회계 결과를 보여준다. 전반적으로는 효율성 및 노동시장 위지가 경기변동과 밀접한 관련이 있는 것으로 나타나며, 특히 효율성 위지의 변화에 경기가 민감하게 반응하고 있다. 기준시점인 2007년 4분기부터 2008년 3분기까지는 노동 위지는 악화되고 효율성 위지가 소폭 개선되면서 경기가 다소 위축되었다. 이후 2008년 4분기 들어서는 효율성 위지가 대폭 악화되면서 노동시장 위지의 개선에도 급격한 경기 위축이 발생하였다. 반면 투자 위지의 경우 2008년 4분기에서 2009년 1분기까지 다소 악화되는 모습을 보였으나 이후 빠르게 회복되며 기준시점의 수준을 회복하였다.

이러한 결과는 특히 효율성 위지의 역할에 있어 본문의 〈그림 7〉에 나타난 소개방경제의 경기변동회계 결과와 차이가 있다. 폐쇄경제 경기변동회계에서

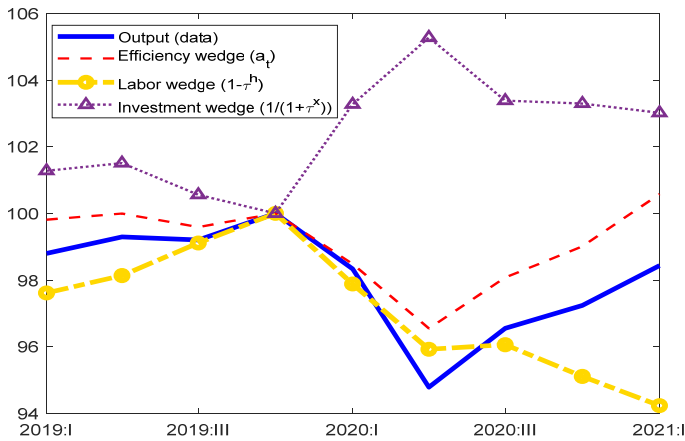
는 효율성 웨지의 악화가 크게 나타나는 반면 본문의 <그림 7>에서는 글로벌 금융위기 이후의 경기위축기에 효율성 웨지의 변동이 두드러지게 나타나지 않았으며, 오히려 글로벌 금융위기가 진행되는 기간 동안 효율성 웨지가 소폭 개선된 것으로 나타나고 있다. 대신 교역/생산 웨지가 크게 악화되면서 경기 위축을 주도하고 있다.

<그림 A.1.2>는 코로나19 팬데믹 시의 폐쇄경제 경기변동 회계 결과이며, 효율성 및 노동시장 웨지의 악화가 경기 위축을 주로 설명한다. 그러나 코로나19 팬데믹 선언 이후 외환위거나 글로벌 금융위기 시와 같은 환율 급변동은 나타나지 않았다. 그럼에도 불구하고 효율성 웨지의 악화와 회복이 GDP의 위축 및 반등과 유사한 흐름을 보여주고 있다. 따라서 코로나19 팬데믹 당시의 효율성 웨지 악화는 환율 급변동 또는 대외차입 여건 악화를 제외한 여타의 요인의 변동에 따라 나타난 것으로 추론할 수 있다. 예를 들어, 사회적 거리두기 시행으로 인한 생산 차질 등이 효율성 웨지의 악화로 나타난 것으로 판단할 수 있다.

<그림 A.1.1> 폐쇄경제 경기변동회계 : 글로벌 금융위기



〈그림 A.1.2〉 폐쇄경제 경기변동 회계 : 코로나19 팬데믹



2. 모수 추정의 강건성 검증

본문에서는 대외차입 웨지와 교역/생산 웨지의 모수 추정을 위한 데이터로 우리나라의 CDS 프리미엄과 BIS의 실질실효환율 데이터를 사용하였다. 이는 이 두 변수가 우리나라의 대외차입 여건과 교역조건 변화를 가장 직접적으로 나타내는 관측가능한 변수라고 판단하였기 때문이다. 다만 환율, CDS 프리미엄 등의 시장 변수는 우리나라의 외환관리 정책, 단기적 시장수급 상황 등 다양한 요인에 의해 영향을 받을 수 있는 만큼 경제주체들의 의사결정에 실제 영향을 미친 충격의 정도와 시장 변수의 변동이 반드시 일치한다는 보장은 없다. 예를 들어, 수출입 계약이 주로 장기 계약으로 이루어지는 경우 단기적인 실질실효환율의 변동이 기업활동에 큰 제약을 가하지 않을 수도 있다. 따라서 여기에서는 CDS 프리미엄과 실질실효환율 대신 실제 대외차입의 변동과 중간재 수입액 변화를 이용하여 모형의 모수를 추정한 후 경기변동회계를 실시하여 그 결과를 본문과 비교하였다. 대외차입의 변동은 순대외채권 변동에서 구하였다. 즉

$$(A\ 2.1) \quad \Delta d_t = - \Delta NFA_t$$

을 가정하고 순대외채권의 변동을 통해 차입액 변동을 구하였다. 또한 중간재 수입액은 무역협회 데이터를 이용하였다. 새로 추정된 모수 값은 〈표 A.2.1〉에 정리하였다. 추정된 모수를 보면 여타의 모수는 본문의 추정치와 큰 차이가 없는 반면 대외차입 웨지의 지속성 모수(ρ_d)가 본문에 비해 크게 증가(0.329 $\rightarrow$ 0.933)한 것을 볼 수 있다. 이는 시장 변수인 CDS 프리미엄이 균형 수량 변수인 중간재 수입액으로 대체된 데 따른 것으로 풀이된다.

바뀐 모수를 적용한 경기변동회계 결과, 본문의 핵심 요지를 바꿀 정도의 차이는 발견하지 못하였다. 여기서는 예시로 글로벌 금융위기 시의 경기변동회계 결과를 소개한다.²²⁾ 〈그림 A.2.1〉에 나타나듯이 글로벌 금융위기 시 본문과 마찬가지로 노동시장 웨지와 교역/생산 웨지가 크게 악화되는 모습을 볼 수 있다. 반면 효율성 웨지의 경우 2008년 하반기에 오히려 개선되는 모습이 나타나고 있다. 한편 대외차입 웨지는 교역/생산 웨지에 비해 큰 변화가 없었다.

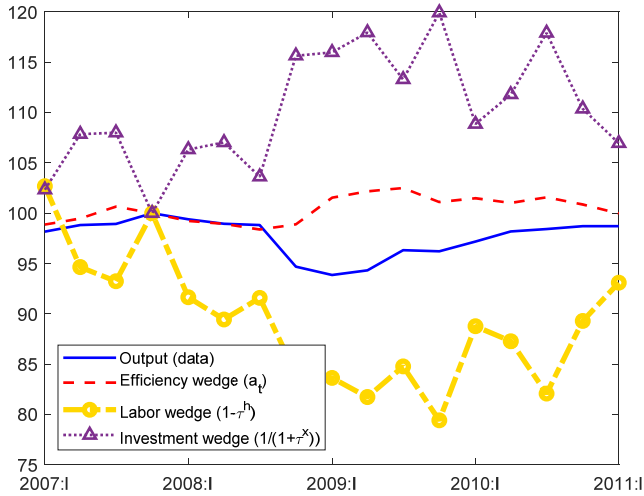
22 여타 경기침체기의 경우에도 본문의 경기변동회계 결과와 유사한 결과를 얻을 수 있었다.

〈표 A.2.1〉 모수 추정 결과(재추정)

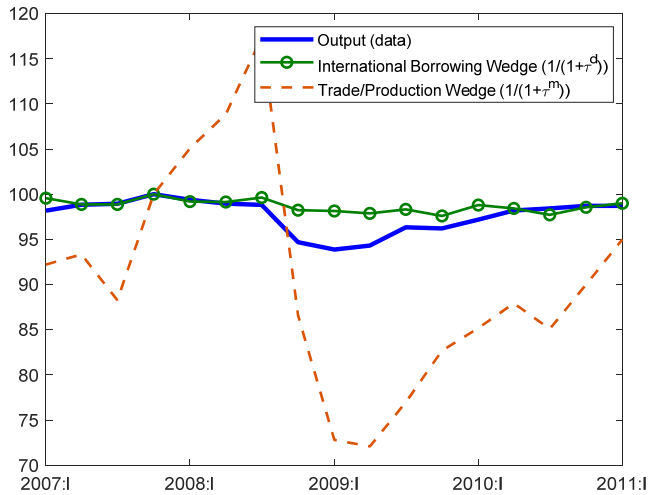
모수	사전확률분포			사후확률분포			
	분포	평균	표준편차	최빈값	평균	10%	90%
ρ_a	Beta	0.9	0.09	0.915	0.830	0.690	0.961
ρ_g	Beta	0.8	0.09	0.733	0.722	0.616	0.831
ρ_h	Beta	0.8	0.09	1.000	0.999	0.998	1.000
ρ_x	Beta	0.7	0.09	0.847	0.895	0.824	0.946
ρ_d	Beta	0.7	0.09	0.933	0.815	0.684	0.933
ρ_m	Beta	0.7	0.09	0.728	0.736	0.683	0.793
σ_a	Inv. Gamma	0.05	0.02	0.013	0.014	0.013	0.015
σ_g	Inv. Gamma	0.05	0.02	0.013	0.014	0.013	0.014
σ_h	Inv. Gamma	0.05	0.02	0.069	0.071	0.065	0.078
σ_x	Inv. Gamma	0.05	0.02	0.036	0.057	0.037	0.076
σ_d	Inv. Gamma	0.05	0.02	0.013	0.013	0.013	0.014
σ_m	Inv. Gamma	0.05	0.02	0.061	0.063	0.057	0.069

〈그림 A.2.1〉 경기변동회계 결과 : 글로벌 금융위기(재추정)

〈그림 A.2.1-1〉 효율성, 노동, 투자 웨지



〈그림 A.2.1-2〉 대외차입, 교역/생산 웨지



참고문헌

- 강종만, “세계적 금융위기와 실물경제 및 금융업의 재편,” 한국금융연구원
금융브리프 17-47, 2008, pp.3-9.
- 고영선, “경제위기 10년: 평가와 과제,” 한국개발연구원 연구정책세미나,
2007, pp.1-317.
- 구정한, “금융위기 과정에서 국내은행 및 정부의 대응과 향후과제,” 금융브리
프 19-08, 2010, pp.3-7.
- 금융감독원 보도자료, “「신용카드회사 감독 강화 방안」 추진계획,” 2002
금융감독원 보도자료, “신용카드사 연체율,” 2002
- 김자봉, “미국 금융위기의 진행과정과 주요 정책이슈,” 금융브리프 18-49,
2009, pp.3-9.
- 김정환, “2007년 외환시장의 쏠림과 최근의 환율 상승,” 금융브리프 17-42,
2008, pp.3-7.
- 박원암 · 최광필, “한국외환위기의 원인과 예측가능성,” 한국금융연구원 한국
경제의 분석 04-02, 1998, pp.1-73.
- 박종규, “신용카드업 거품붕괴의 거시경제적 영향,” 한국금융연구원 주간금융
동향 13-04, 2004, pp.2-9.
- 박종규, “IMF 경기침체 기간 중 재정긴축과 통화긴축의 정책 시사점,” 금융브
리프 26-13, 2017, pp.14-16.
- 박종규, “글로벌 금융위기 이후 고용성과에 대한 평가,” 금융브리프 22-26,
2013, pp.10-11.
- 박해식, “외환위기 이후 원/달러환율의 해외충격에 대한 민감도 분석,” 한국금
융연구원 금융조사보고서 2021-05.
- 서근우, “신용카드사의 지급결제 서비스와 부실문제,” 한국금융연구원 주간금
융동향 12-25, 2003, pp.2-11.
- 윤성훈, “신용카드시장 규제 문제점과 개선방안,” 한국은행 「경제분석」,

- vol.9, no.4, 2003, pp.1-27.
- 이장영, “신용카드사 유동성문제의 근본적 해소 방안,” 한국금융연구원 주간 금융동향 13-01, 2003, pp.1-16.
- 이종규, “경제위기 : 원인과 발생과정,” 한국은행 금융경제총서 no.2, 2000, pp.1-289.
- 최공필 · 이명호 · 이병윤 · 이건범, “가계신용증가의 경제적 영향,” 한국금융연구원 정책조사보고서, no.3, 2004, pp.1-173.
- 최흥식 · 박해식 · 박종규, “IMF 자금 조기상환의 의미와 향후과제,” 한국금융연구원 금융리포트, 2001. 12.
- 한국개발연구원, “금융위기 1년 평가와 위기 이후 과제: 비상경제정부 1년 성과를 중심으로”, 2009. pp.1-74.
- 홍종학, “한미 비교를 통한 신용카드 문제의 분석,” 한국응용경제학회 응용경제, vol.6, no.1, 2004, pp.165-208.
- Brinca, P., Chari, V.V., Kehoe, P.J. and McGrattan, E., (2016), “Accounting for business cycles”, *Handbook of Macroeconomics*, 2, pp. 1013-1063.
- Chari, V.V., Kehoe, P.J. and McGrattan, E.R., (2007), “Business cycle accounting”, *Econometrica*, 75(3), pp.781-836.
- Cho, D. and Doblas-Madrid, A., (2013), “Business cycle accounting east and west: Asian finance and the investment wedge”, *Review of Economic Dynamics*, 16(4), pp.724-744.
- Cole, H.L. and Ohanian, L.E., (2002), “The US and UK Great Depressions through the lens of neoclassical growth theory”, *American Economic Review*, 92(2), pp.28-32.
- Hirata, H. and Otsu, K., (2016), “Accounting for the economic relationship between Japan and the Asian Tigers”, *Journal of the Japanese and International Economies*, 41, pp.57-68.

- Kersting, E.K., (2008), “The 1980s recession in the UK: A business cycle accounting perspective”, *Review of Economic Dynamics*, 11(1), pp.179-191.
- Kim, T.B., (2014), “Analysis on Korean Economy with an Estimated DSGE Model after 2000”, *KDI Journal of Economic Policy*, 36(2), pp.1-64.
- Madanizadeh, S.A., Karimirad, A. and Rahmati, M.H., (2019), “Business cycle accounting of trade barriers in a small open economy”, *The Quarterly Review of Economics and Finance*, 71, pp.67-78.
- Ohanian, L.E., Restrepo-Echavarria, P. and Wright, M.L., (2018), “Bad investments and missed opportunities? postwar capital flows to asia and latin america”, *American Economic Review*, 108(12), pp.3541-82.
- Otsu, K., (2010), “A neoclassical analysis of the Asian crisis: Business cycle accounting for a small open economy”, *The BE Journal of Macroeconomics*, 10(1).
- Park, Y.C. and Song, C.Y., (1998), “The East Asian financial crisis: a year later”, *Financial Economics Working Paper*, No. 98-1, pp. 1-64.
- Schmitt-Grohé, S. and Uribe, M. (2003), “Closing small open economy models”, *Journal of international Economics*, 61(1), pp.163-185.

한국금융연구원(KIF) 발간물 현황

1. 정기 간행물

■ 격주간

- 금융브리프

■ 계 간

- 계간금융동향
- 금융연구

■ 연 3회간

- 한국경제의 분석
- 경제전망시리즈

2. 연구 발간물

■ KIF 연구총서

- 2022-01 한국 금융산업의 2030 비전과 과제 : 공사연금 - 공사연금 체계와 금융시장의 역할-, 2022.4./김병덕
- 2021-03 비은행금융산업의 2030비전과 발전과제: 코로나 위기 이후 디지털금융을 중심으로, 2021.7./이재연·구정환·이규복
- 2021-02 한국 금융산업의 2030 비전과 과제 : 금융투자업 - 코로나 위기 이후 금융의 디지털화를 중심으로 -, 2021.2./송민규·연태훈
- 2021-01 한국 금융산업의 2030 비전과 과제 : 보험.산업 - 코로나 위기 이후 금융의 디지털화를 중심으로 -, 2021.1./김재현·이석호
- 2020-02 한국 금융산업의 2030 비전과 과제 : 은행 - 코로나 위기 이후 금융의 디지털화를 중심으로 -, 2020.11./서정호·이병윤
- 2020-01 한국 금융산업의 2030 비전과 과제 : 개관 - 코로나 위기 이후 금융의 디지털화를 중심으로 -, 2020.10./구본성·이순호
- 2017-01 주택담보대출 리스크 관리를 위한 규제 및 대출 상품의 설계, 2017.3./송민규·노형식·박종상·박춘성·이보미·임 진
- 2014-01 우리나라의 매크로레버리지 : 분석과 전망, 2014.7./구본성·김동환·박해식·이명환·박성욱·김영도·임 진·박종상·김석기·송민기

■ KIF 연구보고서

- 2022-01 한국의 경기변동회계 : 주요 경기침체 시기별 특징과 시사점, 2022.7./김현태 · 박춘성
- 2021-08 저성장·디지털 시대 은행의 비즈니스 모델과 규제, 2021.12./김동환
- 2021-07 공매도와 주식시장의 이례현상, 2021.12./김근수·박해식
- 2021-06 외부충격 시 계열회사 부실화에 따른 그룹위험 연구 - 출자연계성을 중심으로, 2021.12./오테록·이시연
- 2021-05 공매도 논쟁과 향후 정책 방향, 2021.12./송민규

- 2021-04 국내 보험사의 외화유가증권 투자 결정요인에 관한 실증연구, 2021.8./박해식·이석호
- 2021-03 팬데믹 하에서의 재정정책 효과: 아동돌봄포인트의 소비 진작 효과 추정, 2021.8./권홍진·박춘성·오태록
- 2021-02 공모·상장리츠 M&A 자금조달방식 결정요인과 관련 제도 개선방안 연구 - 아태지역 상장리츠 실증분석-, 2021.2./신용상
- 2021-01 국내은행의 효율성과 시사점, 2021.1./이지언·이대기
- 2020-05 OECD 회원국 은행그룹의 PBR 결정요인 분석 및 시사점, 2020.8./권홍진·서병호
- 2020-04 방카슈랑스 시행에 따른 생명보험사의 비용효율성 영향 분석 : Bootstrap DEA와 Stochastic Frontier Analysis를 중심으로, 2020.7./이석호
- 2020-03 투자자 정보, 기술적 분석 및 유전자 알고리즘(GA)에 기반한 국내 주식 포트폴리오 최적화에 관한 연구, 2020.6./김병덕
- 2020-02 거주자 외화예금과 외환시장 안정성, 2020.2./송치영·박해식
- 2020-01 국내 외환시장 개입의 유효성 검증 : 사건연구를 중심으로, 2020.1./박해식·김남중
- 2019-04 금융 마찰과 기업 규모별 정책, 2019.12./김석기
- 2019-03 가계대출 안내방식 개선을 위한 연구 : 핵심상품설명서를 중심으로, 2019.11./김정환·노형식·서병호
- 2019-02 연령 프레임 효과로 인한 취업자 증감 지표의 착시 현상, 2019.7./송민기
- 2019-01 G-SIB CDS 프리미엄을 이용한 글로벌 시스템 리스크 측정, 2019.4./이금하·이명환
- 2018-07 자본시장을 통한 유동화 방식의 역모기지 도입 방안에 관한 연구, 2018.12./김영도·신용상
- 2018-06 방카슈랑스제도 시행의 종합적 효과 분석, 2018.11./이석호·이순호
- 2018-05 예대율 규제 of 거시건전성 효과와 시사점 : 대출의 경기순응성 완화효과에 대한 분석을 중심으로, 2018.8./김남중
- 2018-04 저축은행의 경쟁과 위험추구, 2018.8./연태훈
- 2018-03 대외자산 및 대외부채가 외환시장 유동성에 미치는 영향 분석, 2018.7./박성욱
- 2018-02 소비자의 대학진학 및 학자금대출 선택의 최적화에 관한 연구, 2018.4./김병덕
- 2018-01 우리나라 주택담보대출의 동적특성 : 그룹별 대출 및 연체 추세에 대한 미시분석, 2018.3./박춘성·이보미
- 2017-17 통화정책의 신용분배 효과와 우리나라 기업의 부채구조, 2017.12./박해식·이지언
- 2017-16 주택연금 시장참가자별 재무적 손익 분해와 고령화 관련 정책시사점 -주택연금 시스템 지속성 확보 관련 시사점을 중심으로-, 2017.8./신용상
- 2017-15 최근 구조조정 이후 우리나라 저축은행 특성별 대출포트폴리오 분석 및 시사점, 2017.8./이수진·이규복
- 2017-14 기업집단의 출자 부채구조와 사업재편에 관한 연구, 2017.6./김동환
- 2017-13 증권업의 기술·비용·수익·이윤 효율성과 시사점, 2017.6./이지언
- 2017-12 자산가격경로를 통한 통화정책의 유효성에 대한 고찰, 2017.5./김영도
- 2017-11 금융실효율과 대외포지션 및 자본유출입의 관계 분석, 2017.4./김소영·이윤석
- 2017-10 국내가구의 교육 및 주거관련 비용 부담이 노후소득 준비에 미치는 영향 : 연금·보험을 중심으로, 2017.4./이규복·이석호
- 2017-09 Determinants of SME Growth : Korean Manufacturing Firms, 2017.3./박창균·임형준
- 2017-08 기금형 퇴직연금의 성공적 도입 방안에 관한 연구, 2017.3./김병덕
- 2017-07 대중수출 문화의 구조적 원인과 대응전략 : 수입대체와 생산기지 이전 효과, 2017.2./지만수
- 2017-06 은행그룹의 비용구조가 경영성과에 미치는 영향, 2017.2./김우진·이대기
- 2017-05 Population Aging and Monetary Policy in a New-Keynesian OLG Model, 2017.2./김석기

2017-04 금융상품 자본업 도입에 따른 판매채널 서비스의 질 제고 방안, 2017.2./구정환·이규복

2017-03 우리나라 소득 불평등의 추이와 원인 및 정책목표, 2017.1./박종규

2017-02 금융지주회사의 비예금부채가 시스템위험에 미치는 영향 분석 및 시사점, 2017.1./김자봉·이규복

2017-01 미소금융의 효율성 분석과 상품 개선 방안 -원가금리 추정과 대출금리 현실화 방안을 중심으로-, 2017.1./이대기

2016-04 주택자산의 금융상품화 방안 연구 -금융기관 인수 주택자산을 중심으로-, 2016.11./신용상·김영도

2016-03 국내 주식시장의 공매도 약세장 가설 재조명, 2016.11./박해식·송치영

2016-02 한국 자본이동관리규제의 영향 분석, 2016.2./박성욱·송민기

2016-01 국제만기에 관한 연구 : 기간스프레드와의 관계를 중심으로, 2016.1./박종상·송민규

2015-04 평균 수명 증가가 연령별 소비성향에 미치는 영향: 고령층을 중심으로, 2015.9./김석기·임진

2015-03 최근 기업부문 건전성 분석을 통한 금융 안정성 평가와 시사점, 2015.3./이지연

2015-02 기술력평가정보를 활용한 기술 중소기업 부도예측과 정책적 활용방안, 2015.2./박창균·임형준

2015-01 저성장·고령화가 보험산업에 미치는 영향과 대응과제, 2015.1./이석호

2014-05 국내 지역금융의 변화 추이와 관계형금융 활성화 방안, 2014.12./손상호·이재연

2014-04 국내은행의 경쟁력 제고방안 : 해외사례를 중심으로, 2014.11./김우진

2014-03 국내은행의 대손비용 분석 및 시사점, 2014.9./서병호

2014-02 인구구조의 고령화가 은행의 수익성에 미치는 영향 및 대응방안, 2014.9./노형식·임진

2014-01 금융소비자보호 효과제고를 위한 실천과제 : 규제, 사후관리, 역량강화, 2014.7./노형식·송민규·연태훈·임형준

2013-08 한국경제의 구조적 과제 : 임금(賃金) 없는 성장과 기업저축의 역설, 2013.12./박종규

2013-07 방카슈랑스제도 시행에 따른 생명보험사의 비용절감(가액인하) 효과 : DEA 비용 효율성 분석을 중심으로, 2013.12./이석호

2013-06 금융업권간 자금이동의 결정요인 분석과 시사점, 2013.12./김영도·서병호

2013-05 장외파생상품시장 규제환경 변화와 국내시장의 영향, 2013.10./김영도

2013-04 인구구조변화에 따른 국내 및 해외 포트폴리오투자 행태변화 및 시사점, 2013.9./박성욱·이규복

2013-03 정보기술의 발전과 주식시장 정보전달 속도, 2013.5./박재윤·이충열·강임호·이선호

2013-02 주가지수 편입의 효과 : KOSPI 200을 중심으로, 2013.2./연태훈

2013-01 증권시장 수익률 및 변동성의 전이현상에 관한 연구, 2013.1./강종만

2012-05 우리나라 은행의 자금조달 구조가 은행수익성 및 경영안정성에 미치는 영향, 2012.8./한상섭·이병윤

2012-04 한국 금융시스템의 비교제도분석 : 은행 vs 시장, 2012.7./김동환

2012-03 최조공모주식의 저평가 여부와 장기성과의 변화 : 기업공개제도 개선효과에 주는 시사점, 2012.6./강종만

2012-02 회사채 유동성 프리미엄 분석 및 시사점, 2012.3./이규복·임형준

2012-01 중소기업 신용지원제도의 효과에 관한 연구 : 신용보증과 신용보험의 역할 비교분석, 2012.2./김자봉·이석호

2011-05 우리나라 은행의 외화자금 조달방식과 외화유동성 위험, 2011.12./이병윤·이윤석

2011-04 캐리거래와 우리나라 외환시장, 2011.12./박해식·송민규

2011-03 스트레스테스트에 기초한 국내 금융시스템 안정성 분석, 2011.8./신용상

- 2011-02 국내은행 업무 다변화의 성과분석, 2011.6./서병호·강종만
- 2011-01 해외주식투자 환헤지에 대한 연구, 2011.1./임형준
- 2010-07 시스템 리스크를 감안한 추가 규제자본금의 추정에 관한 연구, 2010.12./김자봉·김병덕
- 2010-06 콜시장의 지준시장화에 따른 콜금리 움직임 분석, 2010.11./임형석
- 2010-05 금융불안에 대응한 물가안정목표제 개선방안 연구, 2010.10./장 민·이규복
- 2010-04 기업부문 부실 분석과 구조조정에의 시사점, 2010.10./이지언
- 2010-03 외국인 국내채권 투자의 결정요인 분석, 2010.10./김정환·이대기
- 2010-02 은행업 위험변화가 자금증개기능에 미치는 영향, 2010.10./강종만·김영도
- 2010-01 국내외 은행의 CDS프리미엄 결정요인 분석 및 시사점, 2010.10./서병호·이윤석

■ KIF 분석보고서

((구) KIF 금융분석보고서)

- 2022-05 은행 예금금리와 대출금리의 비대칭적 반응 분석과 시사점, 2022.3./구본성·김우진·이대기
- 2022-04 M&A 전후 저축은행 영업행태 변화 연구 - 2016~2017년 사례를 중심으로, 2022.3./구정환·오태록·이규복
- 2022-03 은행의 대출 증가와 주가수익률 : 우리나라 은행의 사례를 중심으로, 2022.2./김영도
- 2022-02 수출 급변동 조기예측모형 : 코로나19 사례를 중심으로, 2022.1./송민기
- 2022-01 우리나라 보험산업의 소비자신뢰 현황과 개선과제, 2022.1./김재현·이석호
- 2021-07 미국의 대중국 정책 방향과 중국의 제조업 공급망, 2021.12./김정환
- 2021-06 우리나라 은행의 기업대출과 기업성장, 2021.12./이병윤·권홍진
- 2021-05 지속가능한 가맹점수수료 체계 기반마련 연구, 2021.12./구정환·이규복
- 2021-04 신용평가산업 규제 역사와 경쟁정책 개선방안, 2021.12./임형준
- 2021-03 지식재산 금융투자 활성화 방안, 2021.11./이지언
- 2021-02 기업의 법적 형태가 부도위험과 기업형성에 미치는 영향 - 개인사업자와 주식회사를 중심으로 -, 2021.10./김석기
- 2021-01 향후 우리나라의 잠재성장률 경로 추정, 2021.7./장 민·박성욱
- 2020-01 한국과 유로지역의 가계부채 미시구조 비교 분석 - 과다채무자를 중심으로 -, 2020.2/임 진
- 2019-03 국내은행의 핵심예금 결정요인 및 가치평가에 관한 연구, 2019.12./김우진·이대기
- 2019-02 증권규제 비례원칙에 대한 비교법적 연구 -미국 증권법과 국내 자본시장법상 '민사적 금전제재(과징금)'에 대한 법경제학적 논의를 중심으로-, 2019.9./김자봉
- 2019-01 기업부채 리스크와 은행대출 건전성 -Merton 모델을 중심으로-, 2019.6./이지언
- 2018-01 은행 비예금부채의 부채 사이클 조정역할, 2018.9./김자봉·박양주·조태근
- 2016-04 우리나라 은행의 시장경쟁도 평가 및 정책점 시사점, 2016.8./서정호
- 2016-03 국내 서민금융 현황 및 개선방안 : 수요자 설문조사를 중심으로, 2016.8./구정환·이규복·김석기
- 2016-02 금융자본계열과 산업자본계열 보험사간 경영성과 비교·분석, 2016.3./이석호
- 2016-01 계좌이동서비스 도입에 따른 주요 이슈와 시사점 : 영국사례를 중심으로, 2016.2./김우진·이순호
- 2015-01 국내은행의 점포수 변화와 변동요인 분석, 2015.10./이윤석

((구) KIF 정책분석보고서)

- 2022-02 한국형 녹색 분류체계(K-Taxonomy) 향후 과제, 2022.2./김영도

2022-01 금융업의 인공지능 활용과 정책과제, 2022.2./서정호
 2021-05 국내 가계부채 리스크 현황과 선제적 관리방안 연구, 2021.12./신용상
 2021-04 중앙은행 디지털화폐와 국경간 거래, 2021.12./이명환
 2021-03 빅테크의 대출기능 현황, 영향과 정책과제, 2021.12./이병윤·서정호
 2021-02 미국 통화정책 정상화의 영향과 시사점, 2021.12./김남중·김현태·박혜식
 2021-01 코로나19가 소득분위별 채감물가상승률에 미친 영향, 2021.7./박성욱·장 민
 2016-03 서민금융의 시장기능 활성화 방안, 2016.8./손상호
 2016-02 기업구조조정 제도의 이해-워크아웃과 법정관리-, 2016.5./김동환·이순호·구정환·김석기
 2016-01 금융실명제 시행 20년의 성과와 향후 과제, 2016.5./김자봉
 2015-07 채권자 손실분담(Bail-in) 국제논의와 국내도입 시 고려요인 분석, 2015.11./임형석·이재연
 2015-06 국내 기술금융의 과제와 개선방안, 2015.9./손상호
 2015-05 디플레이션 우려와 정책대응방향, 2015.9./박종규
 2015-04 국내 「금융회사 정리체계」 평가와 향후 정책과제, 2015.9./임형석·고영호
 2015-03 국내 주택시장의 수도권-비수도권 간 탈동조화 현상과 정책시사점, 2015.4./신용상
 2015-02 국내 중소기업 정책금융 제도와 효과 분석, 2015.3./구정환·김영도·이시연
 2015-01 협동조합은행의 재무적 성과에 대한 실증분석과 시사점-상업은행과의 비교분석을 중심으로, 2015.2./김자봉
 2014-05 인구고령화 및 금리가 증권시장에 미치는 영향에 관한 연구, 2014.9./강종만
 2014-04 낙수효과(落水效果) 복원을 위한 정책과제-「가계소득 증대 3대 패키지」의 쟁점과 대안, 2014.9./박종규
 2014-03 금융회사 회생·정리계획 국제논의와 시사점, 2014.8./임형석
 2014-02 은행의 금융중개기능과 금융통제(Financial Restraint)에 관한 연구, 2014.7./김동환
 2014-01 국내 금융투자업의 발전방향 및 과제, 2014.6./손상호·김영도
 2013-06 한국 정책금융의 평가와 분석 및 미래비전, 2013.12./손상호
 2013-05 서민금융기관의 건전한 발전방안, 2013.11./이재연·이시연
 2013-04 부실채권정리기금의 운용 성과 및 부실채권시장의 향후 발전 과제, 2013.6./KIF
 2013-03 방카슈랑스제도 시행 평가 및 과제, 2013.6./이석호
 2013-02 해외자본 유출입 변동성 확대, 이대로 괜찮은가?, 2013.4./KIF
 2013-01 서민금융의 발전방향, 2013.3./손상호·이재연
 2011-03 금융회사의 지배구조 리스크 완화 방안, 2011.9./이시연·구본성
 2011-02 금융그룹의 통합리스크 관리, 2011.7./이명환
 2011-01 금융회사의 바람직한 리스크 지배구조에 관한 연구, 2011.1./구정환·이시연
 2010-01 보험사의 녹색경영 현황 및 발전 과제, 2010.10./이석호·구정환

■ KIF VIP 리포트(〈구〉 KIF 금융분석리포트)

2021-06 코로나 위기 대응과 금융의 향후 과제, 2021.11./최홍식·구본성
 2021-05 온라인투자연계금융업법 내 이용자 보호를 위한 영업행위규제 주요 내용 및 향후 강화 방향, 2021.5./구정환·이규복·오테록
 2021-04 2021년 은행산업 전망과 과제, 2021.3./구본성·권홍진·김우진·서병호
 2021-03 기업신용위험평가 및 구조조정 추진 방식 점검, 2021.3./구정환·이규복
 2021-02 BigTech의 금융서비스 확대에 따른 주요이슈와 정책적 논의, 2021.2./구본성
 2021-01 퇴직연금 디폴트옵션의 해의 사례 및 국내 도입방안에 관한 연구, 2021.2./김병덕
 2020-18 우리나라의 비전통적 통화정책 현황과 과제, 2020.12./장 민
 2020-17 빅테크의 금융서비스가 금융안정에 미치는 영향, 2020.12./이보미

2020-16 '코로나 사태'이후 경제 패러다임 변화와 향후 과제, 2020.12./김동환·임형석
 2020-15 은행은 여전히 특별한가? : 디지털금융의 확산과 은행의 대응, 2020.11./이병윤·서병호·권홍진
 2020-14 코로나와 디지털 시대의 은행 : 새로운 비즈니스 창출과 발전방향, 2020.11./구본성·이대기
 2020-13 글로벌 금융 불안과 우리나라 주가의 연계성, 2020.11./이명환
 2020-12 코로나19와 글로벌 금융리스크 : 고위험·고수익 투자를 중심으로, 2020.10./박해식·김현태
 2020-11 코로나19 이후 기업의 자금조달 현황과 산업별 재무건전성 점검, 2020.9./이보미
 2020-10 크레딧시장 내 수익률추구(Reaching for Yield)와 금융시장 감독 관련 시사점, 2020.8./임형준
 2020-09 주요국의 코로나19 위기 정책 대응 및 시사점, 2020.7./박성욱
 2020-08 우리나라 금융시장 변동요인 분석, 2020.6./김남중·박성욱·박춘성
 2020-07 제로금리 시대, 금융시장의 리스크와 대응과제, 2020.5./송민규 · 구본성 · 구정한 · 박성욱 · 박춘성 · 이대기 · 이석호 · 임진
 2020-06 일본의 노동시장 개혁과 시사점, 2020.4./임진
 2020-05 국내 부동산신탁업의 구조와 발전과제, 2020.3./서정호
 2020-04 사적 개인채무조정제도 개선방안, 2020.2./구정한·이규복
 2020-03 2020년 은행산업 전망과 과제, 2020.2./이대기·김우진·권홍진
 2020-02 글로벌 교역 동향과 생산기지로서의 아세안, 2020.2./김정환
 2020-01 일반투자자의 시장접근성 제고를 위한 공모·상장형 부동산 유동화시장 활성화 방안 연구 - 공모형 리츠 및 부동산 DABS 거래소를 중심으로 -, 2020.1./신용상
 2019-16 우리나라의 노인빈곤율 현황과 시사점, 2019.12./장민
 2019-15 우리나라 지방은행의 발전방안, 2019.12./이병윤·이순호
 2019-14 IPO 시장의 질적 성장을 위한 방안, 2019.12./이보미
 2019-13 중앙은행 디지털화폐의 이해 : 해외의 주요 논의내용 및 시사점, 2019.12./이명환
 2019-12 북한 금융의 주요 과제와 베트남 금융개혁의 시사점, 2019.11./박해식·이병윤
 2019-11 퇴직연금 수수료 체계 분석 및 개선방안에 관한 연구, 2019.10./김병덕
 2019-10 금융거래지표 규제에 대한 국제적 논의와 대응과제, 2019.9./김남중·송민규
 2019-09 노동시장 이중구조가 청년실업에 미치는 영향, 2019.6./장민
 2019-08 레버리지론 및 CLO 시장의 위험과 시사점, 2019.5./박해식·오탉록
 2019-07 국내 자영업자의 부채구조와 정책적 시사점, 2019.3./서정호·이규복·이기혁
 2019-06 최근 핀테크의 지급결제시장 참여 확대와 시사점, 2019.3./서정호·김자봉
 2019-05 국내 부동산 그림자금융 현황과 업권별 리스크 관리방안, 2019.2./신용상
 2019-04 지역중심 성장모델 강화를 위한 금융의 역할과 시사점, 2019.2./구본성
 2019-03 워크아웃을 통한 기업구조조정 부진 원인과 개선방안, 2019.2./구정한
 2019-02 자산운용 환경 변화에 따른 금융회사의 퇴직연금 사업전략 분석, 2019.1./김병덕
 2019-01 국내 대출채권 유동시장의 필요성과 도입방안 검토, 2019.1./김영도
 2018-08 오픈API 활성화를 통한 국내 은행산업의 혁신전략, 2018.12./서정호
 2018-07 ICO 현황과 규제방안 - 자본시장법 중심으로 -, 2018.11./이지언·이보미
 2018-06 글로벌 금융불안요인 점검, 2018.10./박해식·김남중·오탉록
 2018-05 신남방정책과 국내은행의 아세안 진출, 2018.10./김정환·서병호
 2018-04 북한의 경제개발을 위한 금융 활용방안, 2018.9./박해식·이윤석
 2018-03 국내 증권사의 IB 업무현황 및 시사점 : 은행계열 IB 분석을 포함하여, 2018.8./구본성

- 2018-02 자산유동화를 활용한 가계부채 금리위험 완화 방안 : MBS와 커버드본드의 활용, 2018.8./김영도
- 2018-01 국내 은행산업의 발전방향 : 차별성과 사회적 역할 제고, 2018.7./구본성
- 2015-01 글로벌 100대 은행의 성과분석 및 시사점, 2015.4./김우진·이수진
- 2014-13 중국 은행시장의 지역별 특성과 진화환경, 2014.12./지만수
- 2014-12 영국 서민지원 주택금융제도의 변화와 시사점, 2014.9./강종만
- 2014-11 비트코인 거래 메커니즘의 분석과 시사점, 2014.9./김자봉
- 2014-10 위안화 직거래 체제 구축방안, 2014.8./박성욱·지만수·송민기
- 2014-09 벤처금융 활성화 방안, 2014.8./김우진
- 2014-08 G-SIBs 규제 영향과 시사점, 2014.7./임형석
- 2014-07 RP 시장 선진화를 통한 단기자금시장 구조개선 지원방안, 2014.6./김영도
- 2014-06 거시경제적 효과를 감안한 해외채권투자의 활성화, 2014.5./구본성·임형준
- 2014-05 금융포용의 개념과 전략과제, 2014.4./노형식·이순호
- 2014-04 창조경제구현을 위한 지식재산금융의 역할, 2014.4./이지언·최공필
- 2014-03 비전통적 통화정책에 대한 고찰, 2014.3./박성욱·박종상
- 2014-02 최근 신흥국 금융불안의 배경과 전망, 2014.2./박성욱·송민기
- 2014-01 퇴직금의 퇴직연금으로의 통합필요성 및 유인부합적 시행방안, 2014.1./김병덕
- 2013-10 일본의 고령화 대책, 2013.11./김동환
- 2013-09 금융거래세의 해외사례와 시사점, 2013.7./김정환·박성욱·박종상
- 2013-08 최근 양적완화 정책의 역사적 고찰 : 대공황기 주요국 평가절하 사례를 중심으로, 2013.7./이명환
- 2013-07 노르딕 모델이 갖는 금융산업에의 시사점, 2013.5./서정호·구본성
- 2013-06 베이비붐 세대의 고용·소득·자산 구조와 시사점, 2013.5./박해식·임 진
- 2013-05 국내 금융시장에서 금융소비자보호기금과 투자자 보호 강화, 2013.4./송민규·임형준
- 2013-04 ETF 관련 주요 이슈 및 발전 방향, 2013.4./김영도·송민규·연태훈·임형준
- 2013-03 주택가격 하락 등 충격이 금융권에 미치는 영향 : 2012년 가계금융·복지조사 자료 기반, 2013.3./김영도·임 진
- 2013-02 유럽 재정위기의 향후 전망과 정책과제, 2013.1./구본성·김정환·이명환·노형식·임 진
- 2013-01 외국인 채권투자 확대의 부작용 점검 : 동아시아 주요국을 대상으로, 2013.1./박해식·박성욱
- 2012-09 국내은행의 PB 비즈니스 발전방안, 2012.12./서병호·김우진
- 2012-08 학자금대출제도의 효율성 제고방안, 2012.7./강종만
- 2012-07 국내은행의 외화예금 확충 방안에 대한 연구, 2012.7./박해식·박성욱
- 2012-06 위안화 국제화 현황과 향후 전망, 2012.5./이윤석
- 2012-05 신용상당기능의 활성화방안, 2012.3./서정호
- 2012-04 우리나라의 해외 M&A 활성화를 위한 정책지원 방안, 2012.3./김우진·서병호
- 2012-03 중앙마이이니셔티브 다자화(CMIM) 역할 강화방안, 2012.2./박성욱·박재하
- 2012-02 국내 파생상품시장 공시제도 개선방안, 2012.1./김영도
- 2012-01 외국인 채권 매수·매도의 비대칭적 결정 요인, 2012.1./김영도·임형준
- 2011-26 ATS 도입에 따른 관련 제도 정비방향, 2011.12./송민규·연태훈
- 2011-25 연금금 자산운용관련 개선방안, 2011.12./김병덕
- 2011-24 최근 인플레이션의 특징 및 시사점-지속성 및 변동성을 중심으로, 2011.12./이규복·임형석
- 2011-23 가계부채의 증가원인 분석 : 미국 서브프라임발 위기와의 비교, 2011.12./이명환 외
- 2011-22 서민지원 주택금융의 현황 및 개선방안, 2011.11./강종만
- 2011-21 주택담보대출 구조 변화와 연계한 커버드본드 활성화 방안, 2011.11./김영도

- 2011-20 신성장동력산업 육성을 위한 금융지원 방안, 2011.10./김동환
- 2011-19 한국·호주의 은행산업 비교분석 및 정책적 시사점, 2011.10./서병호
- 2011-18 우리나라 외환시장 변동성 요인 분석, 2011.9./박성욱·장 민
- 2011-17 투자는행 활성화를 위한 정책방향, 2011.8./이지언·연태훈·김영도·송민규·임형준
- 2011-16 최근 장기금리 하락요인 분석과 정책적 시사점, 2011.8./김정환·장 민·이규복
- 2011-15 외환규제의 상호관계에 대한 검토, 2011.7./김정환·박성욱
- 2011-14 비우량회사채 시장 활성화 방안, 2011.7./이지언·임형준
- 2011-13 한국은행 통화안정계정(기간부예금) 평가 및 개선방안, 2011.7./임형석
- 2011-12 비은행 금융회사 금리 결정요인 분석 : 저축은행 및 캐피탈사를 중심으로, 2011.7./이규복·이순호
- 2011-11 주택금융제도의 국제간 비교 및 정책 제언, 2011.7./이재언
- 2011-10 국내은행의 외환부문 리스크 연계구조에 대한 분석, 2011.7./박성욱·송민규
- 2011-09 금융회사 지배구조 개선을 위한 기관투자자의 역할 강화 방안, 2011.7./이지언
- 2011-08 해외주식투자 활성화 방안, 2011.6./이지언 외
- 2011-07 증권대차시장의 발전방안, 2011.6./김영도
- 2011-06 금융위기 이후 은행의 외환업무 관련 효율화 방안, 2011.5./노형식 외
- 2011-05 개정 신탁법(안)이 은행 신탁영업에 미치는 영향과 시사점, 2011.4./김병연·서정호
- 2011-04 금융상품판매시장의 발전방안, 2011.4./강종만
- 2011-03 금융소비자에 대한 금융상품 정보제공의 개선방향 : 비교공시를 중심으로, 2011.4./송민규
- 2011-02 고령화 진전에 따른 정책과제, 2011.3./김병덕 외
- 2011-01 금융안정분담금(은행세) 도입과 정책방향, 2011.3./박성욱 외
- 2010-16 국내은행의 스트레스테스트 활용 현황과 개선방안, 2010.12./서정호
- 2010-15 서민금융정책의 방향, 2010.11./정찬우
- 2010-14 우리나라 신용카드 거래구조의 문제점 및 개선 방안, 2010.10./이재언
- 2010-13 금융전문인력 양성을 위한 직군별 인사관리시스템의 개선 : 우리나라 은행을 중심으로, 2010.10./노형식
- 2010-12 최근 달러 캐리거래의 동향과 시사점, 2010.9./김정환·이윤석
- 2010-11 기준금리 인상이 가계 건정성에 미치는 영향, 2010.8./장민·이규복
- 2010-10 향후 지속적 성장을 위한 바람직한 정책방향, 2010.8./장민·이규복·임형석
- 2010-09 최근 랩어카운트의 현황과 대응방안, 2010.8./이지언·임형준
- 2010-08 시스템리스크와 거시건전성 감독방안, 2010.8./손상호·이상재
- 2010-07 외국인 채권투자 확대에 따른 국내금융시장의 영향과 정책대응, 2010.6./김정환·임형준·이지언
- 2010-06 볼커룰(Volcker Rule)의 주요 내용과 시사점, 2010.5./서병호
- 2010-05 서민금융체계 선진화를 위한 정책금융의 역할, 2010.5./김동환·정찬우·이재언
- 2010-04 가계부채의 연착륙 방안, 2010.4./장민·이규복
- 2010-03 외화표시 국내채권 CDS시장의 문제점과 정책적 시사점, 2010.4./서병호·이윤석
- 2010-02 예대율 규제가 금융시장에 미치는 영향 분석, 2010.4./이지언·김영도
- 2010-01 녹색금융의 현황과 향후 과제, 2010.2./구정환

■ KIF Working Paper

- 22-15 Outside Directors' Insider Trading Around Board Meetings, 2022.7./Seil Kim ·Seungjoon Oh
- 22-14 Liquidity Spillovers: Evidence from Two-Step Spinoffs, 2022.7./Yakov Amihud ·Sahn-Wook Huh·Avanidhar Subrahmanyam

- 22-13 The Effect of ESG-motivated Turnover on Firm Financial Risk, 2022,7./
Daewoung Choi·Yong Kyu Gam·Min Jung Kang·Hojong Shin
- 22-12 Corporate-Sovereign Debt Nexus and Externalities, 2022,7./Jun Hee Kwak
- 22-11 Survival of the Un-fittest: A Distribution-to-Distribution Analysis of Pre-
Crisis Bank Risk Buildup, 2022,7./Yong-Cheol Kim·Gabjin Oh
- 22-10 Time-varying Arbitrage Efficacy, 2022,7./Jingzhi Chen·Yongcheol Shin·Huamao
Wang
- 22-09 Corporate Acquisitions, Profitability, and Markup: Evidence from Europe,
2022,7./David Arnold·Terry S. Moon·Amirhossein Tavakoli
- 22-08 인구구조 변화와 재정적 지속가능성, 2022,4./하준경
- 22-07 An Independent Evaluation of the Federal Reserve's New Monetary Policy
Framework, 2022,4./Andrew T. Levin·Arunima Sinha·Sinem Sonmez
- 22-06 Insurance in a Digital World: Are Cyber Risks Insurable?, 2022,4./Martin Eling
- 22-05 역동적 혁신경제를 위한 녹색금융 추진방안, 2022,4./박재하·임대웅
- 22-04 최근 산업별 재무안정성의 변화와 정책적 시사점, 2022,4./서은숙·황상현·이상호
- 22-03 The Role of Regional Banks in SME Financing in Japan: Expanding Their Roles
for Regional Revitalization, 2022,2./Nobuyoshi Yamori
- 22-02 중장기 재정건전성 유지 방안, 2022,2./김우철
- 22-01 북한 사금융 실태와 북한 금융제도의 변화, 2022,2./조동호·김은숙·전경주
- 21-19 은행 대손충당금 적시 인식에 따른 영향분석, 2021,12./전병욱
- 21-18 주식프리미엄(equity premium)의 비교 및 결정요인 분석, 2021,12./김현학
- 21-17 정보경제학 관점에서 본 그림자 금융(비은행 금융중개)의 시스템 리스크와 거시건전
성 관리 방향, 2021,11./강경훈
- 21-16 Robust and Resilient Finance, 2021,7./John Kay
- 21-15 Bank Regulation in the Age of the Platform Economy, 2021,7./Barry Eichengreen
- 21-14 Innovation Intensity and Asset Prices, 2021,6./Seunghyup Lee
- 21-13 SPACs, 2021,6./Minmo Gahng·Jay R. Ritter·Donghang Zhang
- 21-12 It's Not Who You Know - It's Who Knows You: Employee Social Capital and
Firm Performance, 2021,6./DuckKi Cho·Lyungmae Choi·Michael Hertzfel·Jessie Jiaxu
Wang
- 21-11 Redistribution and the Monetary - Fiscal Policy Mix, 2021,6./Saroj Bhattacharai·Jae
Won Lee·Choongryul Yang
- 21-10 Central Bank Policy and the Concentration of Risk: Empirical Estimates, 2021,6./
Nuno Coimbra·Daisoon Kim·Hélène Rey
- 21-09 Optimal Bailouts in Banking and Sovereign Crises, 2021,6./Sewon Hur·César Sosa
-Padilla·Zeynep Yom
- 21-08 Digitalization of Finance in Korea, 2021,5./Taiki Lee·Yong Tae Kim·Thorsten Beck
·Yung Chul Park
- 21-07 Cryptocurrency Regulation and Enforcement in the U.S. and Europe, 2021,3./Demelza
Hays·Andrei Kirilenko
- 21-06 우리나라 국민연금의 세대 간 형평성 현황과 적립방식 연금 활용 방안, 2021,2./박종상
- 21-05 Digital Technology and Financial Innovation: A Literature Survey, 2021,2./Thorsten
Beck
- 21-04 Market Structure, Regulation and the Fintech Revolution, 2021,2./Antonio Fatas

21-03	Inner Workings of Collateral-based Stablecoins and Its Implications, 2021.2./Gongpil Choi
21-02	Cross-border Collateral Constraints in Asia and Its Implications, 2021.2./Gongpil Choi
21-01	Toward a Central Bank Collateral Framework for ABMI, 2021.2./Gongpil Choi
20-04	금융기관의 조직 내 상시적 혁신을 위한 인사조직 개선방안, 2020.12./김경만·김승현
20-03	국내외 통화정책의 파급효과 분석 : 한국, 선진국(G7), 신흥시장국(BRICS)에 대한 비교연구, 2020.12./장원창
20-02	Finance and Technology: What is changing and what is not, 2020.9./Stephen G. Cecchetti·Kermit L. Schoenholtz
20-01	남북 경제협력 재추진시 금융관련 법제도적 이슈와 개선방향, 2020.1./이윤석·남오연
19-09	국내외 사회적 책임투자 사례 분석과 시사점, 2019.12./여은정
19-08	금융소비자보호를 위한 넛지(nudge) 도입 방안, 2019.12./박나영
19-07	금융상품에 대한 가격차별과 공정성에 대한 검토, 2019.12./한재준
19-06	국내 자본시장에서 PEF의 역할과 발전방향, 2019.11./이준서
19-05	Network effects of multiple banking relationships on systemic risks, 2019.11./서상원
19-04	CROSS-BORDER ASSET PLEDGEABILITY FOR ENHANCED FINANCIAL STABILITY, 2019.9./최공필
19-03	저소득층 가계부채 실태 및 부담 경감을 위한 정책 방향, 2019.5./박창균
19-02	부동산의 공유자산화를 통한 임대안정방안, 2019.1./이상영·최명섭
19-01	디지털 환경변화에 따른 지급결제시장의 발전방안, 2019.1./오세경
18-05	정책효과 분석을 위한 DSGE 모형과 한국경제의 파라미터 추정에 관한 연구, 2018.12./남덕우·이정환
18-04	도시재생사업의 부동산 개발금융 활용방안, 2018.11./고성수·김준형·강원진
18-03	Reconnecting the Dots : Expanding Asian Financial Network for the PSD2, 2018.8./최공필
18-02	균형거시모형을 이용한 한국의 주택가격 및 임차료 변동 요인 분석, 2018.5./박춘성·송 준·홍재화
18-01	집합투자기구 투자증대를 위한 세제 개선방안 연구, 2018.1./조형태
17-09	News Media Sentiment and Asset Prices: Text-mining approach, 2017.12./표동진·김정호
17-08	빅데이터를 이용한 딥러닝 기반의 기업 부도예측 연구, 2017.12./오세경·최정원·장재원
17-07	대학생 대출 특성 및 제도 개선방안, 2017.12./이준서
17-06	Digital Single Market and the Global Financial Stability, 2017.12./최공필
17-05	The Use of Virtual Currencies in Small-value Cross-border Remittances and its Implication, 2017.4./최공필
17-04	Economic Fluctuations and Banking Sector: a Unified Analysis with a Financial Sector Augmented DSGE model, 2017.4./심명규·김석기·박춘성
17-03	벤처캐피탈 세컨더리 마켓 활성화 방안, 2017.2./한재준
17-02	각국의 채권추심 현황 및 시사점, 2017.1./박창균
17-01	내생적 통화공급과 통화정책의 효과, 2017.1./채희율
16-02	Fintech as a Catalyst for Financial Inclusion, 2016.10./최공필
16-01	저성장기 일본은행의 경험과 시사점, 2016.2./양원근
15-17	북한의 화폐·금융제도 연구, 2015.11./조영기
15-16	금융산업 경쟁력 제고를 위한 임금체계 개선방안, 2015.11./조준모·우광호
15-15	거시건전성 감독과 신용정보, 2015.10./이인호·김영도·송연호·이준서·정재만
15-14	시장개방과 외국인증권투자, 2015.9./장원창

- 15-13 금융소비자의 금융투자 패턴에 영향을 미치는 내재적 심리 변인과 외재적 정보의 인지처리 과정에 관한 연구, 2015.9./변상호
- 15-12 세계금융위기이후 금융부문에 대한 시각 및 금융감독규제의 변화, 2015.8./조윤제
- 15-11 한국투자자 관점의 국제분산투자, 2015.8./정재만
- 15-10 한국자본시장의 차익거래 특성과 차익거래시장 활성화 방안 : 증권거래세 과세 사례를 중심으로, 2015.8./박종원·이인호
- 15-09 한국의 기술혁신 지원 금융정책과 벤처금융산업, 2015.8./이인호
- 15-08 Real-financial Linkages and income Redistribution Effects before and after the Global Financial Crisis: A Financial Social Accounting Approach, 2015.6./표학길·송새랑
- 15-07 유형별 자본이동과 경제성장 간의 관계에 대한 실증분석, 2015.6./김홍기
- 15-06 중가단일가에 기초한 과생상품 정산과 시세조종 유인에 대한 고찰, 2015.6./윤선중
- 15-05 금융발전과 소득불평등에 관한 연구, 2015.5./한재명
- 15-04 원·위안화 직거래시대의 한-중 금융협력방안, 2015.4./서봉교·정영록
- 15-03 스톡옵션 행사시 내부자는 내부정보를 이용하는가?, 2015.4./김선호
- 15-02 글로벌 금융위기 전후의 소득계층별 가계금융자산 포트폴리오의 차이 분석, 2015.3./임병인
- 15-01 On the Determinants of Surges and Stops in Foreign Loans: An Empirical Investigation, 2015.1./백승관·송치영
- 14-16 A Regional Repo Market Initiative for Global Financial Stability, 2014.12./최공필
- 14-15 융합적 사회경제와 SHC : 사회적경제와 주류경제의 융합, 2014.10./김대영·심상달·장원석
- 14-14 Competitive Search Equilibrium in the Credit Market under Asymmetric Information and Limited Commitment, 2014.10./송재은
- 14-13 연기금투자폴 액티브 주식형펀드의 성과와 그 결정요인 : 공모 액티브 주식형펀드와의 비교 분석, 2014.9./이성호
- 14-12 기업내부의 사적이득 편취유인에 관한 실험적 연구, 2014.9./위경우·이재현·정현재
- 14-11 기업 지배구조 및 투자유형이 기업의 시장가치에 미치는 영향에 관한 연구, 2014.7./이장우·노희진
- 14-10 자본이득 과세에 관한 연구 - 주식양도차익 과세를 중심으로, 2014.6./김정식
- 14-09 고령화가 가계부문 금융행태에 미치는 영향: OECD 국가패널을 이용한 분석, 2014.6./김경수·유경원
- 14-08 은행 예대금리의 결정요인 : 시장금리의 은행금리 전가에 관한 실증분석, 2014.6./김상환·노형식
- 14-07 글로벌금융위기 및 유럽재정위기가 유럽 및 신흥국 국제시장에 미친 영향과 한국 국채에 대한 외국인투자, 2014.6./김동순
- 14-06 고객 신용도와 금융회사의 가계신용 공급 연구, 2014.5./이건범·김우진
- 14-05 펀드 이용료와 쌍방외부성, 2014.5./민세진·이정원
- 14-04 신 글로벌 통화전쟁의 가능성과 정책대응 방향, 2014.4./오정근
- 14-03 금융권간 융합과 경쟁에 대한 연구, 2014.4./강경훈·여은정
- 14-02 독일 금융시스템의 특징과 시사점, 2014.3./채희울
- 14-01 Growing Global Needs for ACU-Dominated Reserve Assets, 2014.3./최공필
- 13-15 IT기술발전에 대한 금융산업의 대응전략, 2013.12./김준호
- 13-14 공동화폐단위(CCU) 활용을 통한 역내화폐의 국제화 전략, 2013.12./최공필·김정환
- 13-13 발행수익률 자료를 이용한 한국이자율 기간구조 추정, 2013.10./김성민·김동석
- 13-12 북한금융시스템의 구축을 위한 단계적 접근방안, 2013.10./윤덕룡

- 13-11 가계부채의 확대에 따른 리스크요인 점검, 2013.10./유경원
- 13-10 ELW시장의 투자자 매패패턴 및 성과분석, 2013.9./최영수
- 13-09 The Effect of IFRS on Loan Loss Provision and Loan Origination Pro-cyclicality: Evidence from European Banks, 2013.9./Lee Seok Hwang · Young Jun Kim
- 13-08 Korean Financial Sector in the Post-Crisis Era: Vision and Policy Issues, 2013.8./Suk Heun Yoon
- 13-07 우리나라 신용평가산업의 등급인플레이션 문제와 정책과제, 2013.8./강경훈·한재준
- 13-06 은행업 분야의 전문규제와 경쟁정책의 조화에 관한 연구, 2013.6./정호열·송석은·안현중
- 13-05 신흥공모시장에서 수요예측제도의 역할에 대한 연구, 2013.4./신인석·이관영
- 13-04 새로운 금융환경하의 은행의 구조와 행위에 대한 법적 고찰, 2013.4./송옥렬
- 13-03 부동산 관련 금융위기의 특징과 정책 대응, 2013.4./박원암
- 13-02 고령화시대에 대비한 역모기지 활용에 관한 연구, 2013.4./함상문·고성수
- 13-01 은행산업의 생산성 결정요인 분석, 2013.1./이기영·남재현
- 12-14 저성장시대의 일자리 창출방안에 관한 소고, 2012.12./이철환
- 12-13 우리나라 금융권 수신의 단기화 요인 및 개선방안, 2012.9./최창규
- 12-12 장내 파생상품거래의 규율체계 정비 및 방향, 2012.8./정기웅
- 12-11 Governance and the Eurozone Crisis: What lessons to East Asian Integration?, 2012.7./Seung-Gwan Baek · Yonghyup Oh
- 12-10 Cross-Border Bond investment, Capital Flow Management Measures, and Foreign Exchange Market Stability, 2012.6./Park, Daekeun
- 12-09 보험소비자 가용정보 현황과 과제, 2012.6./지범하·이경주·최현자
- 12-08 금융지주그룹의 시너지효과에 관한 연구 : Chop-shop 접근법을 중심으로, 2012.6./박정수·서정호
- 12-07 한국경제의 통화수요, 통화정책 및 환율결정 : 공적분 VAR모형에 의한 분석, 2012.6./주한광
- 12-06 고령화의 진전과 금융산업의 구조적 변화 : 주요국의 대응사례와 시사점, 2012.5./이인호 외
- 12-05 글로벌금융위기 이후 국제자본흐름의 특징과 전망 : 신흥국관련 자본이동을 중심으로, 2012.5./강삼모
- 12-04 유럽재정위기의 요인과 대응방안, 2012.5./문우식
- 12-03 헤지펀드의 도입 및 규제방안, 2012.4./이호진
- 12-02 경제양극화 완화를 위한 경제정책 방향, 2012.3./백웅기
- 12-01 Regulation for CB-IB Co-evolution-Establishing Sound Ownership and Governance Structure in the context of vertical/horizontal integration theory-, 2012.1./Dong-Hwan Kim
- 11-18 외국인 자본유출입 특징과 국내 금융시장의 파급효과, 2011.12./정재식
- 11-17 The Impact of Mandatory IFRS Adoption on the Cost of Equity Capital: An Empirical Analysis of European Banks, 2011.12./Lee-Seok Hwang·Jeong Ho Suh·Sang-Giun Yim
- 11-16 가계대출과 주택가격의 동태적 연관성, 2011.12./한상섭
- 11-15 내수 진작을 위한 중소기업 금융지원 방안 : 대·중소기업간 위험공유를 중심으로, 2011. 12./하준경 외
- 11-14 리스크를 고려한 국내 은행산업의 효율성 분석, 2011.12./함준호

- 11-13 외국인 투자자의 은행주식 소유에 따르는 법률적 문제점에 관한 연구, 2011.10./전성인
- 11-12 산은 민영화 관련 주요 이슈, 2011.10./윤석현
- 11-11 고령화시대에 대비한 국민연금기금 운용방향, 2011.9./남재현
- 11-10 고령화사회 진입이 금융시장 및 산업에 미치는 영향, 2011.9./장동구
- 11-09 국내 부동산가격변동이 은행권에 미치는 영향분석, 2011.5./고성수
- 11-08 동아시아 국가들의 실질환율, 순수출 및 경제성장간의 상호관계 비교연구 : 시계열 및 패널자료 인과관계 분석, 2011.5./송유철·원용걸
- 11-07 중소기업 정책금융 지원체계의 평가 및 개선방안, 2011.5./이기영
- 11-06 The Roles of Financial and Monetary Stabilities for Fiscal Soundness, 2011.5./Man-Woo Lee · Junggun Oh · Dong Heon Kim
- 11-05 이슬람 금융의 도입 사례 분석 및 시사점, 2011.5./김중관·이승영
- 11-04 On the Determinants of Aggregate Currency Mismatch, 2011.5./Seung-Gwan Baek
- 11-03 원/달러 변동성 증대의 결정요인 분석, 2011.4./성태운
- 11-02 녹색금융의 자본조달론-녹색성장 달성을 위한 녹색금융의 활성화, 2011.3./전용일 외
- 11-01 최근 EMU의 체제위기 분석과 향후 전망, 2011.3./박성훈
- 10-14 금융위기와 금융시스템의 안정성을 위한 통화신용정책, 2010.12./하준경
- 10-13 Constructing an Enhanced Global Financial Safety Net: IMF as a Global Central Bank, 2010.11./Gongpil Choi
- 10-12 글로벌 금융위기가 각국의 주식시장에 미치는 영향분석 : 금융중심지에 대한 함의, 2010.9./송치영·박해식
- 10-11 The Dollar and the International Monetary System: Crisis and Reforms, 2010.9./Jai-won Ryou, Shinji Tokagi
- 10-10 금융그룹에서 법인격과 자기자본규제의 의미, 2010.9./송옥렬
- 10-09 최근 시스템 리스크에 관한 논의, 2010.8./박영석
- 10-08 차이나머니의 해외투자 향방과 시사점, 2010.7./김경엽
- 10-07 국내 투자은행(IB)의 리스크관리 방안 연구, 2010.7./김진호
- 10-06 경기변동성과 중소기업 금융지원의 개선과제, 2010.7./이종욱
- 10-05 자본이동의 반전과 외화유동성 확보 방안, 2010.7./김정식
- 10-04 금융투자업 종사자 보수체계의 비대칭성과 투자쏠림현상, 2010.6./강경훈 외
- 10-03 재정정책의 변화가 채권시장 및 주식시장 가격에 미치는 영향 : 아시아 개도국에 대한 패널분석, 2010.6./박완규 외
- 10-02 시스템리스크와 금융정책과제, 2010.5./채희율
- 10-01 가격경직성과 금융시장마찰이 존재하는 소규모 개방경제에서의 통화정책 효과 분석, 2010.4./정용승

■ 기타보고서

- 한국경제의 성장잠재력 확충 : 중장기 지속 성장을 위한 방안, 2022.7/손상호
- 국내은행의 플랫폼 전략: 현황과 전망, 2022.7/구본성·이대기
- Prospects of the Global Economy after Covid-19, 2022.4./Thorsten Beck Yung·Chul Park
- 코로나19 이후 세계경제 조망과 한국경제에의 시사점, 2022.3./KIF
- 금융혁신 8대 과제 : 규제·감독, 빅테크, 가상자산, CBDC, 가계부채, 녹색금융 등, 2022.2./손상호
- Fostering Fintech for Financial Transformation -The case of South Korea, 2021.8./Thorsten Beck, Yung Chul Park
- 디지털금융 법제화의 세계적인 동향과 정책적 시사점 - 금융혁신과 시장 무결성(market integrity)의 균형을 중심으로 -, 2021.2./김자봉

- 금융윤리자격 인증제도에 관한 연구 - 해외사례와 국내 도입방안을 중심으로 -, 2020.12./정운영·박원주·황삼진
- 2020년 경제 및 금융 전망, 2019.12./KIF
- 일본 기능별·횡단적 규제체계의 <중간정리>에 대한 평가와 정책적 시사점, 2019.7./김자봉·노형식
- 지역경제 활성화와 금융의 역할, 2019.4./안테스 외
- 중금리 대출 활성화를 위한 빅데이터 활용 방안, 2019.1./함유근·이종석
- 2019년 경제 및 금융 전망, 2019.1./KIF
- 생산자동화 및 기술발전이 금융산업 고용 및 임금구조에 미친 영향 : 미국의 사례(1980년과 2007년 비교), 2018.12./심명규·양희승
- ICO의 이해, 2018.12./홍기훈
- 가계부채 부실화 가능성과 대응방안, 2018.2./임 진·김영도·박종상·박춘성
- 기업형 임대주택(뉴스테이) 공급 활성화를 위한 금융지원 방안 연구, 2017.1./신용상·이상영·이수옥·이태리 외
- 국내 미술금융 활성화 전략 및 활용방안, 2016.12./홍기훈
- 2015년 하반기 우리나라 기업의 재무상황, 2016.11./김석기
- 2013년 금융인력 기초통계 분석 및 수급전망 보고서, 2013.11./장민 외
- KIF금융상황지수, 2011.6./박성욱 외

■ KIF 금융리포트

- 대부업 최고금리 인하에 따른 대부시장 저신용자 배제 규모의 추정 및 시사점, 2018.3./이수진
- 국내은행의 영업점 성과평가 방향성에 관한 연구 -KPI 개선을 중심으로-, 2018.2./김우진·이대기
- 국내 금융소비자의 금융이해력에 대한 실증분석과 금융교육 정책과제, 2017.12./김자봉·김정환
- 글로벌 인프라 투자 환경의 변화와 국내 금융사의 대응 과제, 2017.7./지만수·이윤석
- 금융권 미청구자산 관리제도의 개선방안, 2017.3./이순호·이재연
- 글로벌 금융규제 개혁 동향과 과제 -바람직한 금융규제 체계의 모색-, 2017.1./김동환
- 해외 인터넷전문은행의 사례 분석과 시사점, 2016.10./서병호·이수진·이윤석
- 글로벌 금융위기 이후 환경변화와 국내 증권업의 발전방향에 관한 연구, 2015.12./강종만
- 부동산금융시장의 현황 및 과제 -지분형 부동산증권화 및 NPL시장 등을 중심으로, 2015.9./김동환
- 우리나라 은행산업의 구조평가와 시사점, 2015.6./김우진
- 2014 국제금융시장의 동향과 구조변화 : 주간금융브리프(국제금융이슈컬렉션) 2014, 2015.01./KIF
- 북한 은행시스템의 변화와 체제전환에 관한 연구 : 통일금융에의 시사점을 중심으로, 2014.12./안형익·박해식
- 한국금융산업발전사(1990~2010년을 중심으로), 2014.12./KIF
- 한국 통화정책의 유효성 연구, 2014.6./강명현·이혜란
- 금융지주회사의 CEO 리스크와 지배구조 개선방안, 2013.11./김동원·노형식
- 금융기법에 대한 특허권 인정제도의 현황과 과제, 2013.8./이순호
- 중소기업금융의 발전과제, 2013.6./손상호·김동환
- 국내 단기금융시장의 발전과 향후 과제-단기 지표금리 개선과제를 중심으로, 2013.3./김영도
- 가계부채 백서, 2013.3./KIF

※ 홈페이지(www.kif.re.kr)를 참조하시면, 한국금융연구원의 모든 발간물을 보다 상세하게 이용하실 수 있습니다.

김 현 태 (金 賢 泰)

■ 약력

- 서울대학교 (경제학 학사)
- University of Rochester (경제학 박사)
- 현) 한국금융연구원 거시경제연구실 연구위원

■ 주요 논문

- 「미국 통화정책 정상화의 영향과 시사점」 (김남중, 박해식과 공저), KIF 정책분석보고서, 2021-02, 2021.
- 「코로나19와 글로벌 금융리스크: 고위험·고수익 투자를 중심으로」 (박해식과 공저), KIF VIP 리포트, 2020-12, 2020.

박 춘 성 (朴 春 聲)

■ 약력

- 연세대학교 (경제학, 응용통계학 학사)
- 연세대학교 대학원 (경제학 석사)
- University of Rochester (경제학 박사)
- 현) 한국금융연구원 거시경제연구실 연구위원

■ 주요 논문

- 「팬데믹 하에서의 재정정책 효과: 아동돌봄포인트의 소비진작 효과 추정」 (권홍진, 오태록과 공저), KIF 연구보고서 2021-03.
- 「Labor Supply within the Firm」, joint with Michele Battisti and Ryan Michaels, Philadelphia FED working paper 20-27, 2020.
- 「Consumption, Reservation Wages and Aggregate Labor Supply」, Review of Economic Dynamic, 37, 54-80, 2020.
- 「Accounting for Changes in House Prices and Rent in Korea, 2001-2016」, joint with Jay Hong and Joon Song, Korean Economic Review, 36(1), 249-283, 2020.
- 「우리나라 주택담보대출의 동적특성: 그룹별 대출 및 연체 추세에 대한 미시분석」 (이보미와 공저), KIF 연구보고서 2018-01.
- 「금리유형별 주택담보대출과 경기변동」, KIF 연구총서 2017-01 제2장, 2017.

KIF 연구보고서 2022-01

한국의 경기변동회계 : 주요 경기침체 시기별 특징과 시사점

2022년 8월 10일 인 쇄
2022년 8월 19일 발 행

발 행 인 박 중 규
발 행 처 한 국 금 용 연 구 원
서울시 중구 명동 11길 19 은행회관 5·6·7·8층
전화: 02-3705-6300 FAX: 02-3705-6309
<http://www.kif.re.kr>; webmaster@kif.re.kr
등록 제1-1838(1995. 1. 28)

© 한국금융연구원 2022

※ 보고서의 연구 내용은 집필자 개인 의견으로 한국금융연구원의 공식 견해와는 무관함을 밝힙니다.